네트워크 관리

ONTAP 9

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/network-manage-overview-concept.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

네트워크 관리 1
System Manager로 네트워크를 관리합니다 1
CLI를 사용하여 NAS 경로 페일오버 설정 5
CLI를 사용하여 네트워크를 관리합니다 43

네트워크 관리

System Manager로 네트워크를 관리합니다

System Manager를 사용한 네트워크 관리 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 IPspace, 브로드캐스트 도메인, 서브넷, 네트워크 인터페이스, 이더넷 포트 등의 스토리지 시스템 네트워크를 관리하는 방법을 보여줍니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

- "네트워크 관리"

네트워크 보기 및 관리

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 네트워크의 구성 요소 및 구성을 보여주는 그래픽을 표시할 수 있습니다.

새로운 네트워크 시각화 기능을 사용하면 그래픽 인터페이스에서 호스트, 포트, SVM, 볼륨 등의 네트워크 연결 경로를 확인할 수 있습니다.

Network(네트워크) > Overview(개요) * 를 선택하거나 을 선택하면 그래픽이 표시됩니다 → 대시보드의 * Network * 섹션에서

그림에 표시된 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 호스트
- 스토리지 포트
- 네트워크 인터페이스
- 스토리지 VM
- 데이터 액세스 구성 요소

각 섹션에는 네트워크 관리 및 구성 작업을 수행하기 위해 마우스를 가져가거나 선택할 수 있는 추가 세부 정보가 표시됩니다.

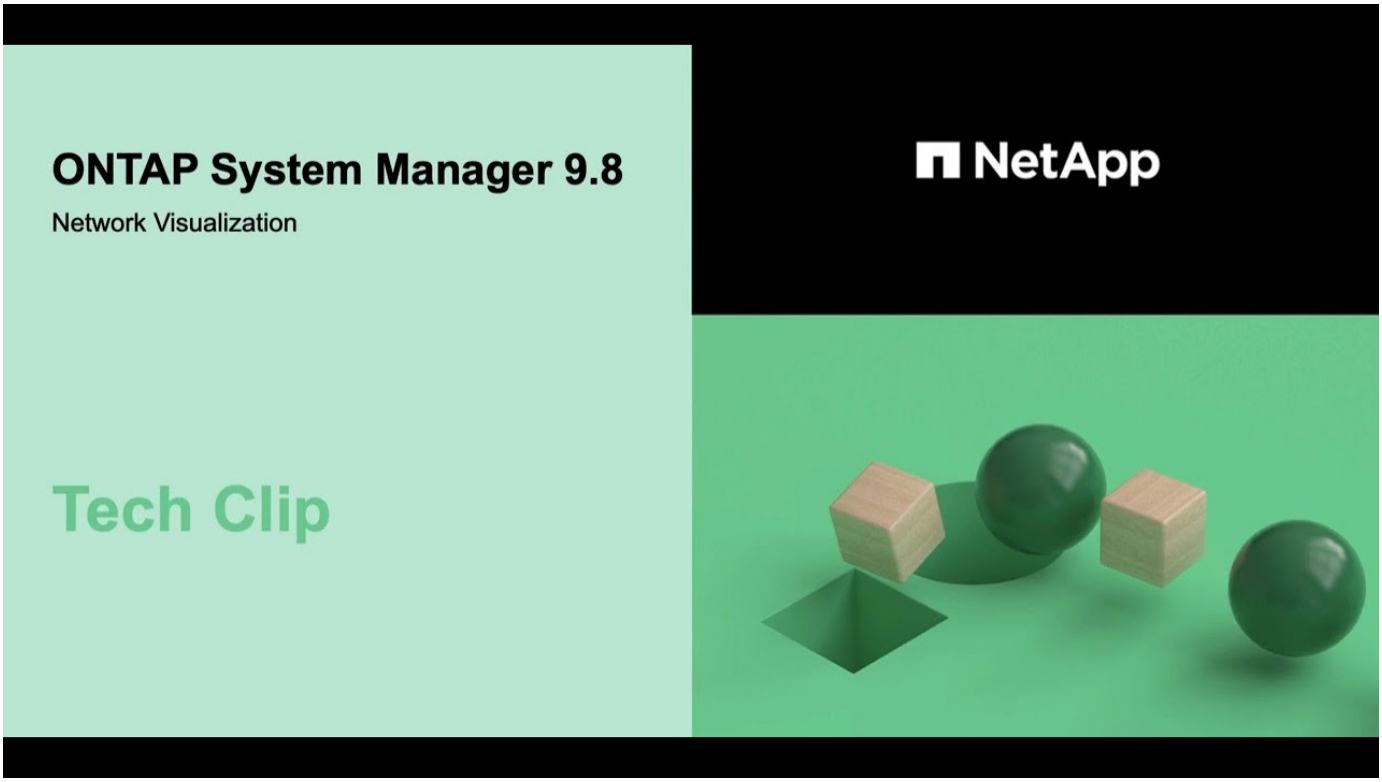
예

다음은 각 구성 요소에 대한 세부 정보를 보거나 네트워크를 관리하기 위한 작업을 시작하기 위해 그래픽과 상호 작용할 수 있는 여러 가지 방법의 예입니다.

- 포트, 네트워크 인터페이스, 스토리지 VM 및 연결된 데이터 액세스 구성 요소와 같은 해당 구성을 보려면 호스트를 클릭합니다.
- 스토리지 VM의 볼륨 수 위에 마우스 커서를 올려 놓으면 세부 정보를 볼 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- 지난 주 동안의 성능을 보려면 iSCSI 인터페이스를 선택합니다.

- 을 클릭합니다 ⋮ 구성 요소 옆에 있는 을 클릭하여 해당 구성 요소를 수정하는 작업을 시작합니다.
- 비정상적인 구성 요소 옆에 "X"가 표시되어 네트워크에서 문제가 발생할 수 있는 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다.

System Manager 네트워크 시각화 비디오



네트워크 배선 문제에 대한 자동 감지 및 수리 권장 사항

ONTAP는 브로드캐스트 도메인 구성(이더넷 포트) 계층 2 내 기능을 기반으로 네트워크 배선 문제에 대한 솔루션을 자동으로 감지하고 추천할 수 있습니다.

클러스터 설정 중에 또는 새 노드가 기존 클러스터에 연결되는 경우 잘못된 배선으로 인해 예기치 않은 브로드캐스트 도메인 포트 할당이 발생할 수 있습니다. ONTAP 9.10.1부터 클러스터는 클러스터 설정 후 또는 새 노드가 기존 클러스터에 연결된 경우 포트 재연결을 확인하여 네트워크 배선 문제를 자동으로 확인합니다.

포트 도달 가능성 문제가 감지되면 System Manager에서 문제 해결을 위한 복구 작업을 권장합니다.

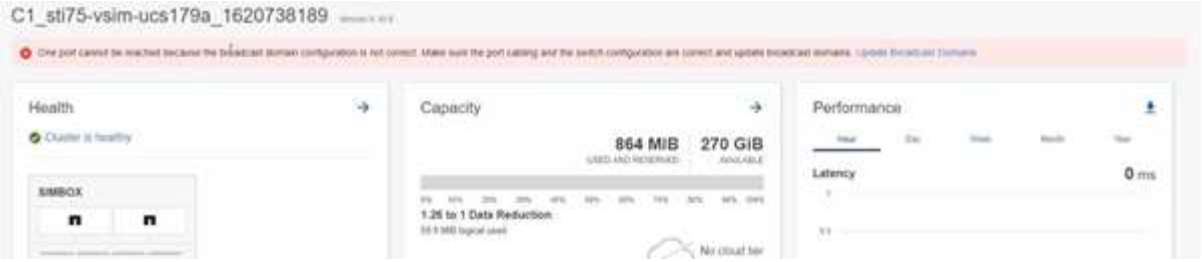
클러스터를 설정한 후 네트워크 배선 문제가 대시보드에 보고됩니다.

클러스터에 새 노드를 연결하면 노드 페이지에 네트워크 배선 문제가 나타납니다.

네트워크 다이어그램에서 네트워크 배선 상태를 볼 수도 있습니다. 포트 도달 가능성 문제는 네트워크 다이어그램에 빨간색 오류 아이콘으로 표시됩니다.

클러스터 설정 후

클러스터를 설정한 후 시스템에서 네트워크 배선 문제가 감지되면 대시보드에 메시지가 표시됩니다.



단계

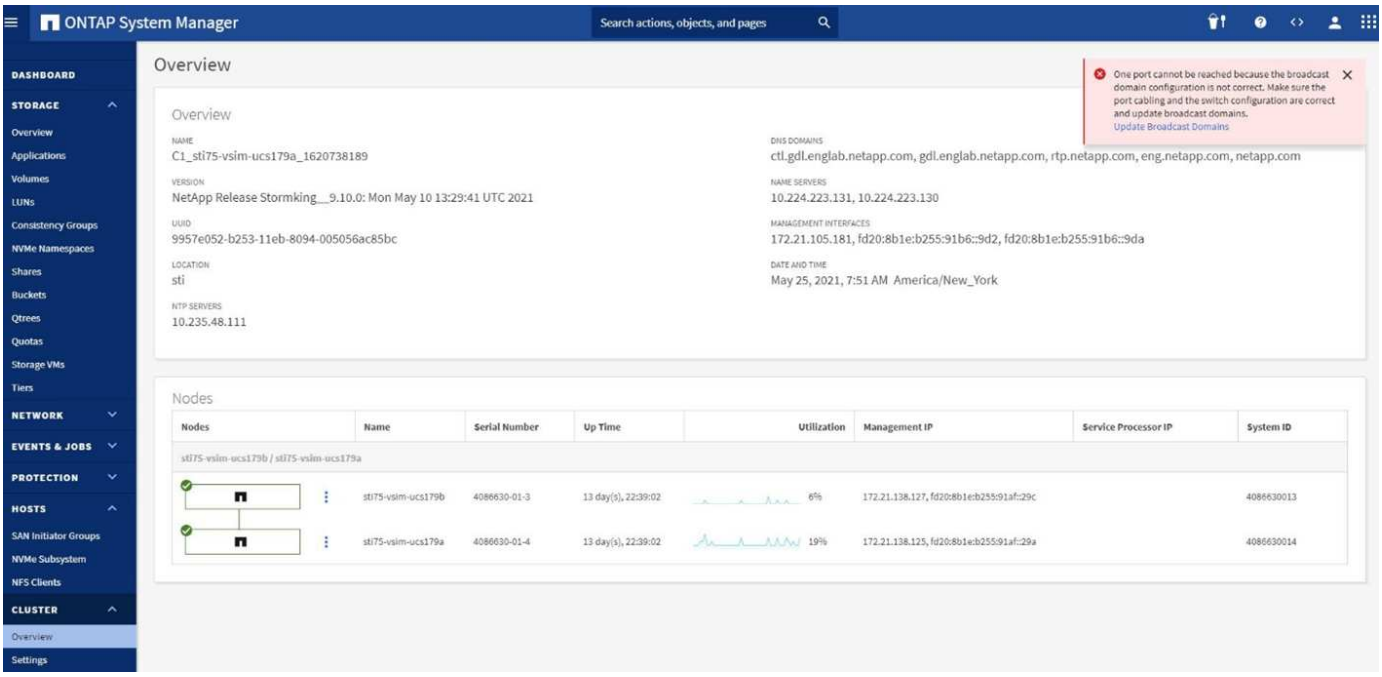
1. 메시지에 제시된 대로 배선을 수정한다.
2. 링크를 클릭하여 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화 상자를 시작합니다. 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화

상자가 열립니다.

3. 노드, 문제, 현재 브로드캐스트 도메인 및 예상 브로드캐스트 도메인을 포함하여 포트에 대한 정보를 검토합니다.
4. 복구할 포트를 선택하고 * Fix * 를 클릭합니다. 시스템이 현재 브로드캐스트 도메인에서 예상된 브로드캐스트 도메인으로 포트를 이동합니다.

사후 노드 조인을 선택합니다

새 노드를 클러스터에 조인 후 시스템이 네트워크 배선 문제를 감지하면 노드 페이지에 메시지가 나타납니다.



단계

1. 메시지에 제시된 대로 배선을 수정한다.
2. 링크를 클릭하여 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화 상자를 시작합니다. 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화

상자가 열립니다.

3. 노드, 문제, 현재 브로드캐스트 도메인 및 예상 브로드캐스트 도메인을 포함하여 포트에 대한 정보를 검토합니다.
4. 복구할 포트를 선택하고 * Fix * 를 클릭합니다. 시스템이 현재 브로드캐스트 도메인에서 예상된 브로드캐스트 도메인으로 포트를 이동합니다.

보고를 위해 네트워크 데이터를 다운로드하는 중입니다

ONTAP 9.8부터 네트워크에 대해 System Manager에 표시되는 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

List View _ 에 정보를 표시하면 * Download * 를 클릭하면 표시되는 객체 목록이 다운로드됩니다.

- 목록은 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 다운로드됩니다.
- 표시된 열의 데이터만 다운로드됩니다.

- CSV 파일 이름의 형식은 개체 이름과 타임 스탬프로 지정됩니다.

CLI를 사용하여 NAS 경로 페일오버 설정

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8 이상 **CLI**의 **NAS** 경로 페일오버 정보

이 워크플로우는 ONTAP 9.8 이상에 대한 NAS 경로 페일오버를 설정하는 네트워킹 구성 단계를 안내합니다. 이 워크플로에서는 다음을 가정합니다.

- 네트워크 구성을 간소화하는 워크플로우에서 NAS 경로 페일오버 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- System Manager가 아니라 CLI를 사용하려고 합니다.
- ONTAP 9.8 이상을 실행하는 새 시스템에서 네트워킹을 구성합니다.

9.8 이전 버전의 ONTAP 릴리즈를 실행하는 경우 ONTAP 9.0에서 9.7에 대해 다음 NAS 경로 페일오버 절차를 사용해야 합니다.

- "ONTAP 9.0 - 9.7 NAS 경로 페일오버 워크플로우"

네트워크 관리 세부 정보를 원할 경우 네트워크 관리 참조 자료를 사용해야 합니다.

- 네트워크 관리 개요

워크플로우 **NAS** 경로 페일오버

개요

기본 네트워킹 개념에 이미 익숙한 경우 NAS 경로 페일오버 구성에 대한 이 "실습" 워크플로우를 검토하여 네트워크 설정 시간을 절약할 수 있습니다.

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. ONTAP 기본값을 사용하여 경로 페일오버를 관리할 수 있습니다.

SAN LIF는 마이그레이션되지 않습니다(링크 장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신 호스트의 다중 경로 기술은 트래픽을 다른 LIF로 전환합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

ONTAP 9.8 이상의 **NAS** 경로 페일오버 구성을 위한 워크시트입니다

NAS 경로 페일오버를 구성하기 전에 워크시트의 모든 섹션을 완료해야 합니다.

IPSpace 구성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPSpace 이름 IPspace의 고유 식별자입니다.	예	

브로드캐스트 도메인 구성

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속한 포트를 그룹화하고 브로드캐스트 도메인 포트에 대한 MTU를 설정합니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 할당됩니다. IPspace는 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 포함할 수 있습니다.

> LIF가 페일오버되는 포트는 LIF의 페일오버 그룹의 구성원이어야 합니다. ONTAP에서 생성된 각 브로드캐스트 도메인에 대해 동일한 이름의 페일오버 그룹이 생성되어 브로드캐스트 도메인의 모든 포트가 포함됩니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPSpace 이름 브로드캐스트 도메인이 할당된 IPspace입니다. 이 IPspace가 있어야 합니다.	예	
브로드캐스트 도메인 이름 브로드캐스트 도메인의 이름입니다. 이 이름은 IPspace에서 고유해야 합니다.	예	
MTU * 1500 * 또는 * 9000 * 중에서 브로드캐스트 도메인의 최대 전송 단위 값입니다. MTU 값은 브로드캐스트 도메인의 모든 포트와 나중에 브로드캐스트 도메인에 추가된 모든 포트에 적용됩니다. MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.	예	

포트 포트는 도달 가능 여부에 따라 브로드캐스트 도메인에 할당됩니다. 포트 할당이 완료되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령을 실행하여 연결 상태를 확인합니다. 이러한 포트는 물리적 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹이 될 수 있습니다.	예	

서브넷 구성

서브넷에는 IP 주소 풀과 IPspace에 상주하는 SVM에서 사용하는 LIF에 할당할 수 있는 기본 게이트웨이가 포함되어 있습니다.

- SVM에서 LIF를 생성할 때 IP 주소와 서브넷을 제공하는 대신 서브넷 이름을 지정할 수 있습니다.
- 서브넷을 기본 게이트웨이로 구성할 수 있기 때문에 SVM을 생성할 때 별도의 단계에서 기본 게이트웨이를 생성할 필요가 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인은 하나 이상의 서브넷을 포함할 수 있습니다.
- IPspace의 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 서브넷을 연결하여 다른 서브넷에 있는 SVM LIF를 구성할 수 있습니다.
- 각 서브넷에는 동일한 IPspace에서 다른 서브넷에 할당된 IP 주소와 중복되지 않는 IP 주소가 포함되어야 합니다.
- SVM 데이터 LIF에 특정 IP 주소를 할당하고 서브넷 대신 SVM을 위한 기본 게이트웨이를 생성할 수 있습니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPSpace 이름 서브넷이 할당될 IPspace입니다. 이 IPspace가 있어야 합니다.	예	
서브넷 이름 서브넷의 이름입니다. 이 이름은 IPspace에서 고유해야 합니다.	예	
브로드캐스트 도메인 이름 서브넷이 할당될 브로드캐스트 도메인입니다. 이 브로드캐스트 도메인은 지정된 IPspace에 있어야 합니다.	예	
서브넷 이름 및 IP 주소가 상주하는 서브넷 및 마스크를 마스킹합니다.	예	
게이트웨이 서브넷에 대한 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다. 서브넷을 생성할 때 게이트웨이를 할당하지 않으면 나중에 할당할 수 있습니다.	아니요	

IP 주소 범위 IP 주소 또는 특정 IP 주소 범위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 범위를 지정할 수 있습니다. 192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145 IP 주소 범위를 지정하지 않으면 지정된 서브넷의 전체 IP 주소 범위를 LIF에 할당할 수 있습니다.	아니요	
LIF 연결의 강제 업데이트 기존 LIF 연결을 강제로 업데이트할지 여부를 지정합니다. 기본적으로 서비스 프로세서 인터페이스 또는 네트워크 인터페이스가 제공된 범위의 IP 주소를 사용하는 경우 서브넷 생성이 실패합니다. 이 매개 변수를 사용하면 수동으로 주소를 지정한 모든 인터페이스를 서브넷에 연결하고 명령이 성공할 수 있습니다.	아니요	

SVM 구성

SVM을 사용하여 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공할 수 있습니다.

귀사가 기록하는 값은 기본 데이터 SVM을 생성하는 것입니다. MetroCluster 소스 SVM을 생성하는 경우 를 참조하십시오 "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성 가이드" 또는 을 누릅니다 .

정보	요구한?	당신의 가치
SVM은 SVM의 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정합니다. 이 이름은 클러스터 리그 전체에서 고유해야 합니다.	예	
루트 볼륨 이름 SVM 루트 볼륨의 이름입니다.	예	
애그리게이트 이름 SVM 루트 볼륨을 포함하는 애그리게이트의 이름입니다. 이 집계가 있어야 합니다.	예	
보안 스타일 SVM 루트 볼륨의 보안 스타일입니다. 가능한 값은 * NTFS *, * UNIX * 및 * MIXED * 입니다.	예	
IPspace 이름 SVM이 할당된 IPspace입니다. 이 IPspace가 있어야 합니다.	아니요	

SVM 언어 SVM 및 해당 볼륨에 사용할 기본 언어를 설정합니다. 기본 언어를 지정하지 않으면 기본 SVM 언어가 * c UTF-8 * 로 설정됩니다. SVM 언어 설정에 따라 SVM의 모든 NAS 볼륨에 대한 파일 이름과 데이터를 표시하는 데 사용되는 문자 세트가 결정됩니다. SVM이 생성된 후 언어를 수정할 수 있습니다.	아니요	

LIF 구성

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM은 LIF의 SVM 이름 입니다.	예	
LIF 이름 LIF의 이름입니다. 노드당 여러 개의 데이터 LIF를 할당할 수 있으며, 노드에 사용 가능한 데이터 포트가 있는 경우 클러스터의 모든 노드에 LIF를 할당할 수 있습니다. 이중화를 제공하려면 각 데이터 서브넷에 대해 최소 2개의 데이터 LIF를 생성해야 하며, 특정 서브넷에 할당된 LIF에는 서로 다른 노드의 홈 포트가 할당되어야 합니다. * 중요: * SMB를 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 호스팅하도록 SMB 서버를 구성하는 경우, SVM은 클러스터의 모든 노드에 하나 이상의 데이터 LIF가 있어야 합니다.	예	
LIF에 대한 서비스 정책 서비스 정책입니다. 서비스 정책은 LIF를 사용할 수 있는 네트워크 서비스를 정의합니다. 기본 제공 서비스 및 서비스 정책을 사용하여 데이터 및 시스템 SVM에서 데이터 및 관리 트래픽을 관리할 수 있습니다.	예	
허용된 프로토콜 IP 기반 LIF에는 허용되는 프로토콜이 필요하지 않습니다. 대신 서비스 정책 행을 사용하십시오. FiberChannel 포트의 SAN LIF에 대해 허용되는 프로토콜을 지정합니다. 이러한 LIF를 사용할 수 있는 프로토콜입니다. LIF가 생성된 후에는 LIF를 사용하는 프로토콜을 수정할 수 없습니다. LIF를 구성할 때 모든 프로토콜을 지정해야 합니다.	아니요	
홈 노드 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 LIF가 반환되는 노드입니다. 각 데이터 LIF에 대한 홈 노드를 기록해야 합니다.	예	
홈 포트 또는 브로드캐스트 도메인이 다음 중 하나를 선택했습니다. * 포트 *: LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 논리 인터페이스가 반환되는 포트를 지정합니다. IPspace의 서브넷에서 첫 번째 LIF에서만 수행되었지만, 그렇지 않으면 필요하지 않습니다. * 브로드캐스트 도메인 *: 브로드캐스트 도메인을 지정하면 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 논리 인터페이스가 반환될 적절한 포트가 선택됩니다.	예	

서브넷 이름 SVM에 할당할 서브넷입니다. 애플리케이션 서버에 지속적으로 사용 가능한 SMB 연결을 생성하는 데 사용되는 모든 데이터 LIF는 동일한 서브넷에 있어야 합니다.	예(서브넷을 사용하는 경우)	

DNS 구성

NFS 또는 SMB 서버를 생성하기 전에 SVM에서 DNS를 구성해야 합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM 이름 NFS 또는 SMB 서버를 생성하려는 SVM의 이름입니다.	예	
DNS 도메인 이름 호스트-IP 이름 확인을 수행할 때 호스트 이름에 추가할 도메인 이름 목록입니다. 먼저 로컬 도메인을 나열한 다음 DNS 쿼리를 가장 자주 만드는 도메인 이름을 나열합니다.	예	
DNS 서버의 IP 주소 NFS 또는 SMB 서버의 이름 확인을 제공할 DNS 서버의 IP 주소 목록입니다. 나열된 DNS 서버에는 SMB 서버가 연결할 도메인의 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾는 데 필요한 서비스 위치 레코드(SRV)가 포함되어 있어야 합니다. SRV 레코드는 서비스 이름을 해당 서비스를 제공하는 서버의 DNS 컴퓨터 이름에 매핑하는 데 사용됩니다. ONTAP가 로컬 DNS 쿼리를 통해 서비스 위치 레코드를 가져올 수 없는 경우 SMB 서버 생성이 실패합니다. ONTAP가 Active Directory SRV 레코드를 찾을 수 있도록 하는 가장 간단한 방법은 SVM DNS 서버로 Active Directory 통합 DNS 서버를 구성하는 것입니다. DNS 관리자가 Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 정보가 포함된 DNS 영역에 SRV 레코드를 수동으로 추가한 경우 Active Directory 통합 DNS 서버가 아닌 서버를 사용할 수 있습니다. Active Directory 통합 SRV 레코드에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오 "Microsoft TechNet의 Active Directory에 대한 DNS 지원 방법".	예	

동적 **DNS** 구성

동적 DNS를 사용하여 Active Directory 통합 DNS 서버에 DNS 항목을 자동으로 추가하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM의 모든 데이터 LIF에 대해 DNS 레코드가 생성됩니다. SVM에 여러 데이터 LIF를 생성하여 할당된 데이터 IP 주소에 클라이언트 연결을 로드 밸런싱할 수 있습니다. DNS 로드는 호스트 이름을 사용하여 생성된 연결을 라운드 로빈 방식으로 할당된 IP 주소로 조정합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM은 NFS 또는 SMB 서버를 생성할 SVM의 이름을 지정합니다.	예	

DDNS 사용 여부 DDNS 사용 여부를 지정합니다. SVM에 구성된 DNS 서버가 DDNS를 지원해야 합니다. 기본적으로 DDNS는 비활성화되어 있습니다.	예	
보안 DDNS 보안 DDNS 사용 여부는 Active Directory 통합 DNS에서만 지원됩니다. Active Directory 통합 DNS에서 보안 DDNS 업데이트만 허용하는 경우 이 매개 변수의 값은 참이어야 합니다. 기본적으로 보안 DDNS는 비활성화되어 있습니다. SVM을 위해 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성한 후에만 보안 DDNS를 활성화할 수 있습니다.	아니요	
DNS 도메인의 FQDN DNS 도메인의 FQDN 입니다. SVM에서 DNS 이름 서비스로 구성된 동일한 도메인 이름을 사용해야 합니다.	아니요	

IPspace 생성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

IPspace 생성

네트워크 IPSpace CREATE - IPSpace ipspace1

네트워크 IPspace 쇼

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace용 시스템 SVM과 함께 IPspace가 생성됨 시스템 SVM은 관리 트래픽을 전달합니다.

브로드캐스트 도메인을 **IPspace**로 이동

2계층 내 도달 가능성을 기반으로 생성된 브로드캐스트 도메인을 생성한 IPspace로 이동합니다.

브로드캐스트 도메인을 이동하기 전에 브로드캐스트 도메인의 포트 도달 가능 여부를 확인해야 합니다.

포트의 자동 스캐닝은 서로 연결할 수 있는 포트를 확인하여 동일한 브로드캐스트 도메인에 배치할 수 있지만 이 스캐닝에서 적절한 IPspace를 확인할 수 없습니다. 브로드캐스트 도메인이 기본 IPspace에 속한 경우 이 섹션의 단계를 사용하여 수동으로 이동해야 합니다.

브로드캐스트 도메인은 클러스터 생성 및 연결 작업의 일부로 자동으로 구성됩니다. ONTAP는 "기본" 브로드캐스트 도메인을 "클러스터에서 생성된 첫 번째 노드의 관리 인터페이스 홈 포트에 대한 계층 2 연결이 있는 포트 세트로 정의합니다. 필요한 경우 다른 브로드캐스트 도메인이 생성되고 이름이 * Default-1 *, * Default-2 * 등으로 지정됩니다.

노드가 기존 클러스터에 연결되면 해당 네트워크 포트는 계층 2 도달 가능 여부에 따라 기존 브로드캐스트 도메인에 자동으로 연결됩니다. 기존 브로드캐스트 도메인에 대한 도달 기능이 없는 경우 포트가 하나 이상의 새 브로드캐스트 도메인에 배치됩니다.

이 작업에 대해

- 클러스터 LIF가 있는 포트는 "클러스터" IPspace에 자동으로 배치되며
- 노드 관리 LIF의 홈 포트에 대한 연결 기능이 있는 포트는 "기본" 브로드캐스트 도메인에 배치됩니다.
- 다른 브로드캐스트 도메인은 클러스터 생성 또는 연결 작업의 일부로 ONTAP에 의해 자동으로 생성됩니다.
- VLAN 및 인터페이스 그룹을 추가하면 생성된 후 약 1분 후에 해당 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인의 포트 도달 가능 여부를 확인합니다. ONTAP는 레이어 2 내 상태를 자동으로 모니터링합니다. 다음 명령을 사용하여 각 포트가 브로드캐스트 도메인에 추가되고 "확인" 기능이 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 도달 가능성 세부 정보

2. 필요한 경우 브로드캐스트 도메인을 다른 IPspace로 이동:

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 이동

   예를 들어 브로드캐스트 도메인을 "기본값"에서 "IPS1"으로 이동하려면:

   네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 이동-IPSpace 기본-브로드캐스트-도메인 기본-IPSpace IPS1

수리 포트 도달 가능성

브로드캐스트 도메인은 자동으로 생성됩니다. 그러나 포트가 다시 설정되거나 스위치 구성이 변경되면 포트를 다른 브로드캐스트 도메인(신규 또는 기존)으로 복구해야 할 수도 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP에서 감지한 계층 2 도달 가능 여부에 따라 포트에 대한 브로드캐스트 도메인 구성을 자동으로 복구하는 명령을 사용할 수 있습니다.

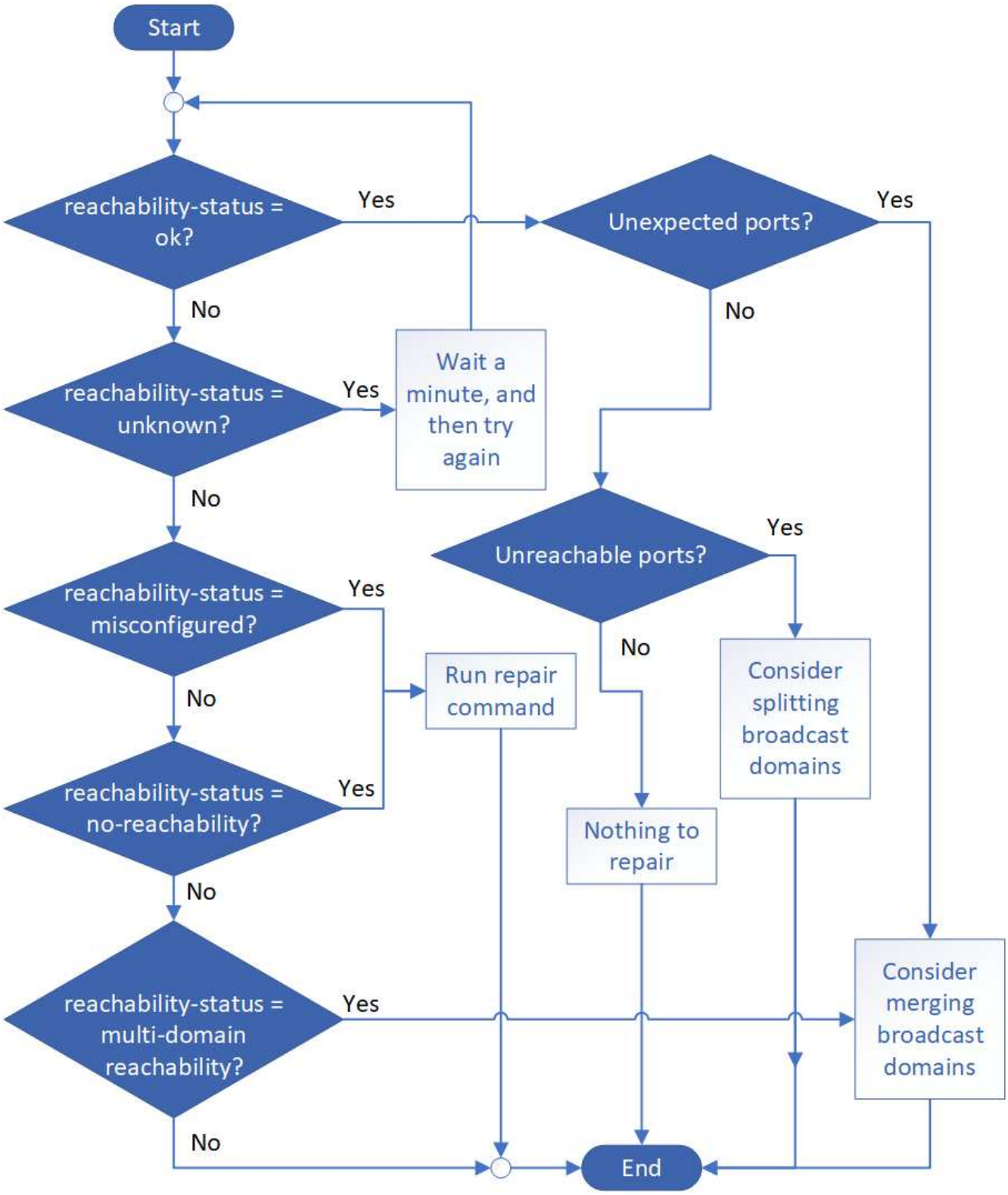
단계

1. 스위치 구성 및 케이블 연결을 확인합니다.
2. 포트의 연결 상태를 확인합니다.

   네트워크 포트 도달 가능성 show-detail-node-port

   명령 출력에 연결 가능 결과가 포함되어 있습니다.

3. 다음 진단트리와 표를 사용하여 달성 가능 결과를 파악하고 다음에 수행할 작업을 결정합니다.


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

도달 가능성 - 상태	설명

좋습니다	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "예상치 못한 포트"가 있는 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 병합하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음_예기치 않은 포트_행을 참조하십시오. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "연결할 수 없는 포트"인 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 분할하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 _Unreachable ports_row를 참조하십시오. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이고 예기치 않거나 연결할 수 없는 포트가 없는 경우 구성이 올바른 것입니다.
예기치 않은 포트	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있지만 하나 이상의 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능도 있습니다. 물리적 연결 및 스위치 구성을 검사하여 올바르지 않거나 포트에 할당된 브로드캐스트 도메인을 하나 이상의 브로드캐스트 도메인과 병합해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다".
연결할 수 없는 포트	단일 브로드캐스트 도메인이 두 개의 서로 다른 도달 가능성 집합으로 분할되는 경우, 브로드캐스트 도메인을 분할하여 ONTAP 구성을 물리적 네트워크 토폴로지와 동기화할 수 있습니다. 일반적으로 연결할 수 없는 포트 목록은 물리적 및 스위치 구성이 정확한지 확인한 후 다른 브로드캐스트 도메인으로 분할해야 하는 포트 집합을 정의합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 분할합니다".
잘못 구성되었습니다. - 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없지만 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템에서 해당 포트가 재연결 가능한 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 도달 가능성 복구 노드 포트
아니오 - 내 상태	이 포트에는 기존 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템이 기본 IPspace에서 자동으로 생성된 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 도달 가능성 복구 노드 포트
다중 도메인 내의 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있지만 하나 이상의 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능도 있습니다. 물리적 연결 및 스위치 구성을 검사하여 올바르지 않거나 포트에 할당된 브로드캐스트 도메인을 하나 이상의 브로드캐스트 도메인과 병합해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다".

알 수 없음	도달 가능성 - 상태가 "알 수 없음"인 경우 몇 분 정도 기다린 후 명령을 다시 시도하십시오.

포트를 복구한 후에는 교체된 LIF 및 VLAN을 확인하십시오. 포트가 인터페이스 그룹의 일부인 경우 해당 인터페이스 그룹의 변경 사항도 이해해야 합니다.

LIF

포트가 복구되어 다른 브로드캐스트 도메인으로 이동되면 복구된 포트에 구성된 모든 LIF에 새 홈 포트가 자동으로 할당됩니다. 가능한 경우 동일한 노드의 동일한 브로드캐스트 도메인에서 해당 홈 포트가 선택됩니다. 또는 다른 노드의 홈 포트를 선택하거나 적합한 홈 포트가 없는 경우 홈 포트가 지워집니다.

LIF의 홈 포트를 다른 노드로 이동하거나 이 노드의 선택을 취소하면 LIF가 "이동"된 것으로 간주됩니다. 교체된 LIF는 다음 명령을 통해 확인할 수 있습니다.

디시퍼인터페이스 쇼

교체된 LIF가 있는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- 교체된 LIF의 홈을 복원합니다.

  인터페이스 복구

- LIF의 홈을 수동으로 설정합니다.

  네트워크 인터페이스 수정-홈-포트-홈-노드

- LIF의 현재 구성된 홈에 만족하는 경우 "교체된 인터페이스" 테이블에서 항목을 제거합니다.

  dissplac된 인터페이스 삭제

VLAN

복구된 포트에 VLAN이 있는 경우 해당 VLAN은 자동으로 삭제되지만 "교체된" VLAN으로 기록됩니다. 다음과 같은 교체된 VLAN을 볼 수 있습니다.

디세퍼드-VLAN 쇼

교체된 VLAN이 있는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- VLAN을 다른 포트로 복구합니다.

  디즈퍼스VLAN 복원

- "교체된 VLAN" 테이블에서 항목을 제거합니다.

  dissplac된 - vLANs delete

인터페이스 그룹

복구된 포트가 인터페이스 그룹의 일부인 경우 해당 인터페이스 그룹에서 제거됩니다. 인터페이스 그룹에 할당된 유일한 구성원 포트인 경우 인터페이스 그룹 자체가 제거됩니다.

"업그레이드 후 네트워크 구성을 확인합니다"

"네트워크 포트의 연결 상태를 모니터링합니다"

SVM을 생성합니다

SVM을 생성하여 고객에게 데이터를 제공해야 합니다.

시작하기 전에

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SVM 루트 볼륨에 있을 보안 스타일을 알아야 합니다.

  이 SVM에서 Hyper-V 또는 SQL Server over SMB 솔루션을 구축하려는 경우 루트 볼륨에 NTFS 보안 스타일을 사용해야 합니다. Hyper-V 파일 또는 SQL 데이터베이스 파일이 포함된 볼륨은 만들 때 NTFS 보안으로 설정되어야 합니다. 루트 볼륨 보안 스타일을 NTFS로 설정하면 실수로 UNIX 또는 혼합 보안 스타일 데이터 볼륨을 만들지 않아도 됩니다.

단계

1. SVM 루트 볼륨을 포함할 Aggregate를 결정합니다.

   '스토리지 집계 show-has-mroot false'

   루트 볼륨을 포함할 최소 1GB의 여유 공간이 있는 애그리게이트를 선택해야 합니다. SVM에서 NAS 감사를 구성하려면 감사가 활성화된 경우 감사 스테이징 볼륨을 생성하는 데 사용 중인 추가 공간이 있어야 하며 루트 애그리게이트에 최소 3GB의 여유 공간이 있어야 합니다.

   > 기존 SVM에서 NAS 감사가 이미 활성화되어 있는 경우 애그리게이트 생성이 성공적으로 완료된 직후 애그리게이트의 스테이징 볼륨이 생성됩니다.

2. SVM 루트 볼륨을 생성할 애그리게이트의 이름을 기록합니다.
3. SVM을 생성할 때 언어를 지정할 계획이고 사용할 값을 모르는 경우 지정할 언어의 값을 식별하고 기록하십시오.

   "vserver create-language?

4. SVM을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 스냅샷 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   ' 볼륨 스냅샷 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

5. SVM을 생성할 때 할당량 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우, 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 할당량 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   '볼륨 할당량 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

6. SVM 생성:

   'vserver create-vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name> -rootvolume <root_volume_name> -rootvolume -security-style{unix|NTFS|MIXED} [-IPSpace<hIPspace_name>] [-language <language>] [-snapshot-snapshot-policy <snapshot_policy_name>] [-quota-policy <quota_policy_policy_name>] 주석] [- comment>

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

([Job 72] Job Succeeded: Vserver creation completed.

7. SVM 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver show-vserver vs1'

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

   이 예제에서 명령은 IPspace "ipspace1"에서 "vs1"이라는 SVM을 생성합니다. 루트 볼륨의 이름은 "VS1_root"이며 NTFS 보안 스타일로 aggr3에 생성됩니다.

LIF를 생성합니다

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트에 데이터를 제공합니다. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 LIF를 생성해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.7부터 ONTAP는 해당 IPspace의 동일한 서브넷에 이미 있는 LIF가 하나 이상 있으면 LIF의 홈 포트를

자동으로 선택합니다. ONTAP은 해당 서브넷에 있는 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에서 홈 포트를 선택합니다. 홈 포트는 여전히 지정할 수 있지만 더 이상 필요하지 않습니다(지정된 IPspace의 해당 서브넷에 LIF가 아직 없는 경우).

홈 노드로 자동 되돌리려면 CIFS 트래픽을 전송하는 LIF를 구성해서는 안 됩니다. CIFS 서버가 Hyper-V 또는 SQL Server over SMB를 통한 무중단 운영을 위한 솔루션을 호스팅하는 경우 이 권장사항은 필수입니다.

단계

1. LIF에 사용할 브로드캐스트 도메인 포트를 결정합니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 쇼-IPSpace_ipspace1_'

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. LIF에 사용할 서브넷에 사용되지 않는 IP 주소가 충분히 있는지 확인합니다.

   'network subnet show - IPSpace_ipspace1_'

3. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 하나 이상의 LIF를 생성합니다.

   "네트워크 인터페이스 create-vserver_vs1_-lif_lif1_-home-node_node1_-home-port_e0d_-service-policy_default-data-files_-subnet-name_ipspace1_"

4. LIF 인터페이스 구성이 올바른지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-vserver vs1

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 페일오버 그룹 구성이 원하는 대로 되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-failover-vserver_vs1_'

```
          Logical    Home       Failover        Failover
Vserver   interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
          lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

DNS 서비스를 구성합니다

NFS 또는 SMB 서버를 생성하기 전에 SVM을 위한 DNS 서비스를 구성해야 합니다. 일반적으로 DNS 이름 서버는 NFS 또는 SMB 서버가 연결할 도메인의 Active Directory 통합 DNS 서버입니다.

Active Directory 통합 DNS 서버에는 도메인 LDAP 및 도메인 컨트롤러 서버에 대한 SRV(서비스 위치 레코드)가 포함되어 있습니다. SVM이 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾을 수 없는 경우 NFS 또는 SMB 서버 설정에 실패합니다.

SVM은 hosts name services ns-switch 데이터베이스를 사용하여 호스트에 대한 정보를 찾을 때 사용할 이름 서비스와 순서를 결정합니다. 호스트 데이터베이스에 대해 지원되는 두 가지 이름 서비스는 파일과 DNS입니다.

SMB 서버를 생성하기 전에 DNS가 소스 중 하나인지 확인해야 합니다.

> mgwd 프로세스 및 SecD 프로세스의 DNS 이름 서비스에 대한 통계를 보려면 통계 UI를 사용합니다.

단계

1. 호스트 이름 서비스 데이터베이스에 대한 현재 구성을 확인합니다. 이 예에서는 호스트 이름 서비스 데이터베이스가 기본 설정을 사용합니다.

   'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 필요한 경우 다음 작업을 수행합니다.

   a. DNS 이름 서비스를 호스트 이름 서비스 데이터베이스에 원하는 순서로 추가하거나 소스를 다시 정렬합니다.

      이 예에서는 호스트 데이터베이스가 DNS 및 로컬 파일을 순서대로 사용하도록 구성되어 있습니다.

      'vserver services name-service_ns-switch_modify -vserver_vs1_-database_hosts_-sources_dns, files_'

   b. 이름 서비스 구성이 올바른지 확인합니다.

      'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. DNS 서비스를 구성합니다.

   'vserver services name-service dns create-vserver_vs1_-domain *example.com,example2.com* -name -servers_10.0.0.50,10.0.0.51_'

   > vserver services name-service dns create 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

4. DNS 구성이 올바르고 서비스가 활성화되었는지 확인합니다.

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. 이름 서버의 상태를 확인합니다.

   'vserver services name-service dns check-vserver_vs1_'

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

SVM에서 동적 **DNS**를 구성합니다

Active Directory 통합 DNS 서버가 DNS에 있는 NFS 또는 SMB 서버의 DNS 레코드를 동적으로 등록하도록 하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM에서 DNS 이름 서비스를 구성해야 합니다. 보안 DDNS를 사용하는 경우 Active Directory 통합 DNS 이름 서버를 사용해야 하며 SVM을 위해 NFS 또는 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성해야 합니다.

지정된 FQDN(정규화된 도메인 이름)은 고유해야 합니다.

지정된 FQDN(정규화된 도메인 이름)은 고유해야 합니다.

- NFS의 경우 'vserver services name-service dns dynamic-update' 명령의 일부로 '-vserver-FQDN'에 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다.
- SMB의 경우 CIFS 서버 NetBIOS 이름 및 CIFS 서버 정규화된 도메인 이름으로 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다. ONTAP에서는 구성할 수 없습니다. 다음 시나리오에서 LIF FQDN은 "CIFS_VS1.EXAMPLE.COM": 입니다

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

DDNS 업데이트에 대한 RFC 규칙을 준수하지 않는 SVM FQDN의 구성 오류를 방지하려면 RFC와 호환되는 FQDN 이름을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "RFC 1123".

단계

1. SVM에서 DDNS 구성:

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vserver_name_-is-enabled_true_[-use-secure{true|false}-vserver-FQDN_FQDN_used_for_dns_updates_'

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vs1_-is-enabled_true_-use -secure_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   별표는 사용자 지정 FQDN의 일부로 사용할 수 없습니다. 예를 들어, '* .netapp.com'은(는) 유효하지 않습니다.

2. DDNS 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns dynamic-update show'

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

ONTAP 9.7 이하

CLI를 사용하여 **NAS** 경로 페일오버 설정**(ONTAP 9.0 - 9.7)**

이 워크플로우는 ONTAP 9.0-9.7에 대한 NAS 경로 페일오버를 설정하는 네트워킹 구성 단계를 안내합니다. 이 워크플로에서는 다음을 가정합니다.

- 네트워크 구성을 간소화하는 NAS 경로 페일오버 모범 사례를 사용하려고 합니다.

- System Manager가 아니라 CLI를 사용하려고 합니다.
- ONTAP 9.0에서 9.7을 실행하는 새 시스템에서 네트워킹을 구성하고 있습니다.

9.7 이후 버전의 ONTAP 릴리즈를 실행하는 경우 ONTAP 9.8 이상에 대해 NAS 경로 페일오버 절차를 사용해야 합니다.

- ONTAP 9.8 이상 NAS 경로 페일오버 워크플로우

네트워크 구성 요소 및 관리에 대한 자세한 내용을 보려면 네트워크 관리 참조 자료를 사용해야 합니다.

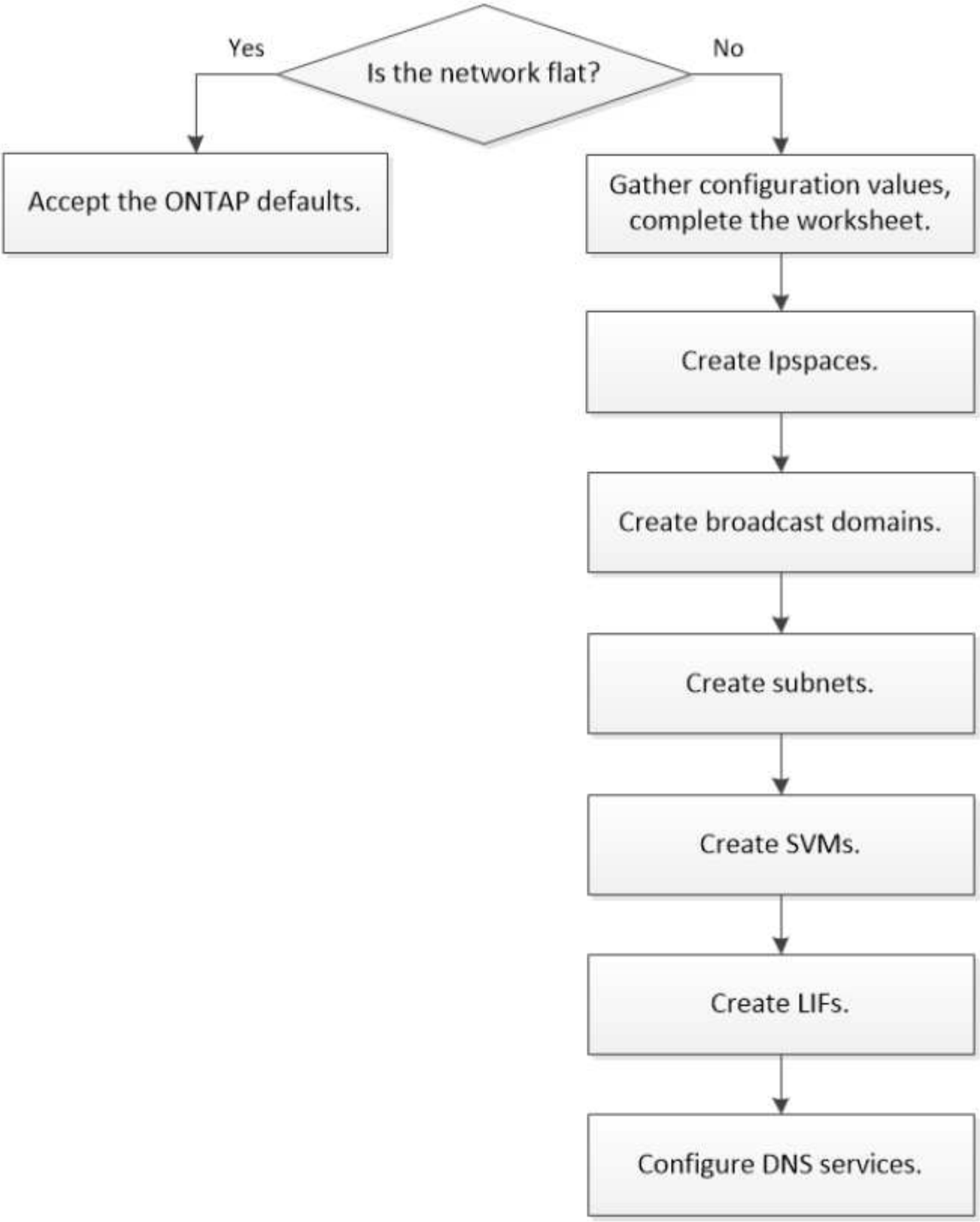
- 네트워크 관리 개요

워크플로우 **NAS** 경로 페일오버

개요

기본 네트워킹 개념에 이미 익숙한 경우 NAS 경로 페일오버 구성에 대한 이 "실습" 워크플로우를 검토하여 네트워크 설정 시간을 절약할 수 있습니다.

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. 네트워크가 수평인 경우 ONTAP 기본값을 사용하여 경로 페일오버를 관리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 워크플로의 단계에 따라 경로 페일오버를 구성해야 합니다.



SAN LIF는 마이그레이션되지 않습니다(링크 장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신 호스트의 다중 경로 기술은 트래픽을 다른 LIF로 전환합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

NAS 경로 페일오버를 구성하기 전에 워크시트의 모든 섹션을 완료해야 합니다.

IPSpace 구성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPspace 이름입니다 • IPspace의 이름입니다. • 이름은 클러스터에서 고유해야 합니다.	예	

브로드캐스트 도메인 구성

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속한 포트를 그룹화하고 브로드캐스트 도메인 포트에 대한 MTU를 설정합니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 할당됩니다. IPspace는 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 포함할 수 있습니다.

> LIF가 페일오버되는 포트는 LIF의 페일오버 그룹의 구성원이어야 합니다. 브로드캐스트 도메인을 생성하면 ONTAP는 동일한 이름의 페일오버 그룹을 자동으로 생성합니다. 페일오버 그룹에는 브로드캐스트 도메인에 할당된 모든 포트가 포함됩니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPspace 이름입니다 • 브로드캐스트 도메인이 할당된 IPspace • IPspace가 있어야 합니다.	예	
브로드캐스트 도메인 이름 • 브로드캐스트 도메인의 이름입니다. • 이 이름은 IPspace에서 고유해야 합니다.	예	

MTU • 브로드캐스트 도메인의 MTU입니다. • 1500 * 또는 * 9000 * 중 하나를 지정할 수 있습니다. • MTU 값은 브로드캐스트 도메인의 모든 포트와 나중에 브로드캐스트 도메인에 추가된 모든 포트에 적용됩니다. ⓘ MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.	예	
포트 • 브로드캐스트 도메인에 추가할 네트워크 포트. • 브로드캐스트 도메인에 할당된 포트는 물리적 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgroup)일 수 있습니다. • 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 포트는 브로드캐스트 도메인에 추가하기 전에 제거해야 합니다. • 노드 이름과 포트(예: node1:e0d)를 모두 지정하여 포트를 할당합니다.	예	

서브넷 구성

서브넷에는 IP 주소 풀과 IPspace에 상주하는 SVM에서 사용하는 LIF에 할당할 수 있는 기본 게이트웨이가 포함되어 있습니다.

- SVM에서 LIF를 생성할 때 IP 주소와 서브넷을 제공하는 대신 서브넷 이름을 지정할 수 있습니다.
- 서브넷을 기본 게이트웨이로 구성할 수 있기 때문에 SVM을 생성할 때 별도의 단계에서 기본 게이트웨이를 생성할 필요가 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인은 하나 이상의 서브넷을 포함할 수 있습니다. IPspace의 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 서브넷을 연결하여 다른 서브넷에 있는 SVM LIF를 구성할 수 있습니다.
- 각 서브넷에는 동일한 IPspace에서 다른 서브넷에 할당된 IP 주소와 중복되지 않는 IP 주소가 포함되어야 합니다.
- SVM 데이터 LIF에 특정 IP 주소를 할당하고 서브넷 대신 SVM을 위한 기본 게이트웨이를 생성할 수 있습니다.

정보	요구한?	당신의 가치
IPspace 이름입니다 • 서브넷이 할당될 IPspace입니다. • IPspace가 있어야 합니다.	예	
서브넷 이름입니다 • 서브넷의 이름입니다. • IPspace에서 고유한 이름이어야 합니다.	예	
브로드캐스트 도메인 이름 • 서브넷이 할당될 브로드캐스트 도메인. • 브로드캐스트 도메인은 지정된 IPspace에 있어야 합니다.	예	
서브넷 이름 및 마스크 • IP 주소가 상주하는 서브넷 및 마스크입니다.	예	
게이트웨이 • 서브넷의 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다. • 서브넷을 생성할 때 게이트웨이를 할당하지 않으면 언제든지 서브넷에 할당할 수 있습니다.	아니요	
IP 주소 범위입니다 • IP 주소 범위 또는 특정 IP 주소를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145 등의 범위를 지정할 수 있습니다 • IP 주소 범위를 지정하지 않으면 지정된 서브넷의 전체 IP 주소 범위를 LIF에 할당할 수 있습니다.	아니요	

LIF 연결을 강제로 업데이트합니다 • 기존 LIF 연결을 강제로 업데이트할지 여부를 지정합니다. • 기본적으로 서비스 프로세서 인터페이스 또는 네트워크 인터페이스가 제공된 범위의 IP 주소를 사용하는 경우 서브넷 생성이 실패합니다. • 이 매개 변수를 사용하면 수동으로 주소를 지정한 모든 인터페이스를 서브넷에 연결하고 명령이 성공할 수 있습니다.	아니요	

SVM 구성

SVM을 사용하여 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공할 수 있습니다.

귀사가 기록하는 값은 기본 데이터 SVM을 생성하는 것입니다. MetroCluster 소스 SVM을 생성하는 경우 를 참조하십시오 "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성 가이드" 또는 을 누릅니다 .

정보	요구한?	당신의 가치
SVM 이름 • SVM의 이름입니다. • 클러스터 리그 전체에서 고유한 SVM 이름을 보장하려면 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용해야 합니다.	예	
루트 볼륨 이름입니다 • SVM 루트 볼륨의 이름입니다.	예	
애그리게이트 이름입니다 • SVM 루트 볼륨을 포함하는 애그리게이트의 이름입니다. • 이 집계가 있어야 합니다.	예	
보안 스타일 • SVM 루트 볼륨의 보안 스타일 • 가능한 값은 * NTFS *, * UNIX * 및 * MIXED * 입니다.	예	

IPspace 이름입니다 • SVM이 할당된 IPspace • 이 IPspace가 있어야 합니다.	아니요	
SVM 언어 설정 • SVM 및 해당 볼륨에 사용할 기본 언어입니다. • 기본 언어를 지정하지 않으면 기본 SVM 언어가 * c UTF-8 * 로 설정됩니다. • SVM 언어 설정에 따라 SVM의 모든 NAS 볼륨에 대한 파일 이름과 데이터를 표시하는 데 사용되는 문자 세트가 결정됩니다. SVM이 생성된 후 언어를 수정할 수 있습니다.	아니요	

LIF 구성

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM 이름 • LIF의 SVM 이름입니다.	예	

LIF 이름입니다 • LIF의 이름입니다. • 노드당 여러 개의 데이터 LIF를 할당할 수 있으며, 노드에 사용 가능한 데이터 포트가 있는 경우 클러스터의 모든 노드에 LIF를 할당할 수 있습니다. • 이중화를 제공하려면 각 데이터 서브넷에 대해 최소 2개의 데이터 LIF를 생성해야 하며, 특정 서브넷에 할당된 LIF에는 서로 다른 노드의 홈 포트가 할당되어야 합니다. * 중요: * SMB를 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 호스팅하도록 SMB 서버를 구성하는 경우, SVM은 클러스터의 모든 노드에 하나 이상의 데이터 LIF가 있어야 합니다.	예	
LIF 역할 • LIF의 역할입니다. • 데이터 LIF에는 데이터 역할이 할당됩니다.	예 ONTAP 9.6에서 사용되지 않습니다	데이터
LIF에 대한 서비스 정책 서비스 정책입니다. 서비스 정책은 LIF를 사용할 수 있는 네트워크 서비스를 정의합니다. 기본 제공 서비스 및 서비스 정책을 사용하여 데이터 및 시스템 SVM에서 데이터 및 관리 트래픽을 관리할 수 있습니다.	예, ONTAP 9.6부터 시작합니다	

허용된 프로토콜 • LIF를 사용할 수 있는 프로토콜입니다. • 기본적으로 CIFS, NFS 및 FlexCache가 허용됩니다. FlexCache 프로토콜을 사용하면 7-Mode에서 운영 중인 Data ONTAP 시스템에서 FlexCache 볼륨의 원본 볼륨으로 볼륨을 사용할 수 있습니다. LIF가 생성된 후에는 LIF를 사용하는 프로토콜을 수정할 수 없습니다. LIF를 구성할 때 모든 프로토콜을 지정해야 합니다.	아니요	
홈 노드 • LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 LIF가 반환되는 노드입니다. • 각 데이터 LIF에 대한 홈 노드를 기록해야 합니다.	예	
홈 포트 또는 브로드캐스트 도메인 • LIF가 홈 포트로 되돌아갈 때 논리 인터페이스가 반환되는 포트입니다. • 각 데이터 LIF에 대한 홈 포트를 기록해야 합니다.	예	
서브넷 이름입니다 • SVM에 할당할 서브넷. • 애플리케이션 서버에 지속적으로 사용 가능한 SMB 연결을 생성하는 데 사용되는 모든 데이터 LIF는 동일한 서브넷에 있어야 합니다.	예(서브넷을 사용하는 경우)	

DNS 구성

NFS 또는 SMB 서버를 생성하기 전에 SVM에서 DNS를 구성해야 합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM 이름 • NFS 또는 SMB 서버를 생성하려는 SVM의 이름입니다.	예	
DNS 도메인 이름입니다 • 호스트-IP 이름 확인을 수행할 때 호스트 이름에 추가할 도메인 이름 목록입니다. • 먼저 로컬 도메인을 나열한 다음 DNS 쿼리를 가장 자주 만드는 도메인 이름을 나열합니다.	예	
DNS 서버의 IP 주소 * NFS 또는 SMB 서버의 이름 확인을 제공할 DNS 서버의 IP 주소 목록입니다. * 나열된 DNS 서버에는 SMB 서버가 연결할 도메인의 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾는 데 필요한 서비스 위치 레코드(SRV)가 포함되어 있어야 합니다. SRV 레코드는 서비스 이름을 해당 서비스를 제공하는 서버의 DNS 컴퓨터 이름에 매핑하는 데 사용됩니다. ONTAP가 로컬 DNS 쿼리를 통해 서비스 위치 레코드를 가져올 수 없는 경우 SMB 서버 생성이 실패합니다. ONTAP가 Active Directory SRV 레코드를 찾을 수 있도록 하는 가장 간단한 방법은 SVM DNS 서버로 Active Directory 통합 DNS 서버를 구성하는 것입니다. DNS 관리자가 Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 정보가 포함된 DNS 영역에 SRV 레코드를 수동으로 추가한 경우 Active Directory 통합 DNS 서버가 아닌 서버를 사용할 수 있습니다. * Active Directory 통합 SRV 레코드에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오 "Microsoft TechNet의 Active Directory에 대한 DNS 지원 방법".	예	

동적 **DNS** 구성

동적 DNS를 사용하여 Active Directory 통합 DNS 서버에 DNS 항목을 자동으로 추가하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM의 모든 데이터 LIF에 대해 DNS 레코드가 생성됩니다. SVM에 여러 데이터 LIF를 생성하여 할당된 데이터 IP 주소에 클라이언트 연결을 로드 밸런싱할 수 있습니다. DNS 로드는 호스트 이름을 사용하여 생성된 연결을 라운드 로빈

방식으로 할당된 IP 주소로 조정합니다.

정보	요구한?	당신의 가치
SVM 이름 • NFS 또는 SMB 서버를 생성하려는 SVM	예	
DDNS 사용 여부 • DDNS 사용 여부를 지정합니다. • SVM에 구성된 DNS 서버가 DDNS를 지원해야 합니다. 기본적으로 DDNS는 비활성화되어 있습니다.	예	
보안 DDNS 사용 여부 • 보안 DDNS는 Active Directory 통합 DNS에서만 지원됩니다. • Active Directory 통합 DNS에서 보안 DDNS 업데이트만 허용하는 경우 이 매개 변수의 값은 참이어야 합니다. • 기본적으로 보안 DDNS는 비활성화되어 있습니다. • SVM을 위해 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성한 후에만 보안 DDNS를 활성화할 수 있습니다.	아니요	
DNS 도메인의 FQDN입니다 • DNS 도메인의 FQDN입니다. • SVM에서 DNS 이름 서비스로 구성된 동일한 도메인 이름을 사용해야 합니다.	아니요	

IPspace 생성

IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

IPspace 생성

네트워크 IPSpace CREATE - IPSpace ipspace1

네트워크 IPspace 쇼

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace용 시스템 SVM과 함께 IPspace가 생성됨 시스템 SVM은 관리 트래픽을 전달합니다.

브로드캐스트 도메인에 사용할 수 있는 포트 결정

새 IPspace에 추가할 브로드캐스트 도메인을 구성하려면 먼저 브로드캐스트 도메인에 사용할 수 있는 포트를 결정해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 포트는 물리적 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgroup)일 수 있습니다.
- 새 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트는 기존 브로드캐스트 도메인에 할당할 수 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 이미 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 경우(예: 기본 IPspace의 기본 브로드캐스트 도메인) 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당하기 전에 해당 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거해야 합니다.
- LIF가 할당된 포트는 브로드캐스트 도메인에서 제거할 수 없습니다.
- 클러스터 관리 및 노드 관리 LIF가 기본 IPspace의 기본 브로드캐스트 도메인에 할당되기 때문에 이러한 LIF에 할당된 포트를 기본 브로드캐스트 도메인에서 제거할 수 없습니다.

단계

1. 현재 포트 할당을 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

```
Node   Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

이 예제에서 명령의 출력은 다음 정보를 제공합니다.

- 각 노드의 포트 e0c e0d e0e e0e e0f e0g e0g 등이 Default broadcast domain에 할당된다.
- 이러한 포트는 생성하려는 IPspace의 브로드캐스트 도메인에서 사용할 수 있습니다.

2. 기본 브로드캐스트 도메인의 포트가 LIF 인터페이스에 할당되므로 새 브로드캐스트 도메인으로 이동할 수 없습니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------   --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

다음 예제에서 명령의 출력은 다음 정보를 제공합니다.

- 노드 포트는 각 노드의 포트 e0c에 할당되고 클러스터 관리 LIF의 홈 노드는 노드1의 포트 e0c에 있습니다.

- 각 노드의 포트 e0d, e0e, e0f, e0g 등이 LIF를 호스팅하지 않고 기본 브로드캐스트 도메인에서 제거한 다음 새 IPspace용 새 브로드캐스트 도메인에 추가할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다

새 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 이미 다른 브로드캐스트 도메인에 있는 경우 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당하기 전에 해당 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 다음을 지정하여 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다.
   - 다음 샘플에서 IPSpace, Ddefault.
   - 다음 샘플에서 브로드캐스트 도메인, 기본값.
   - 다음 샘플에서 노드 및 포트 구문 'node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e'를 사용하여 포트를 표시합니다.

     ```
     network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
     -broadcast-domain Default -ports
     node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
     ```

2. 포트가 브로드캐스트 도메인에서 제거되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

브로드캐스트 도메인을 만듭니다

사용자 지정 IPspace용 브로드캐스트 도메인을 만들어야 합니다. IPspace에서 생성된 SVM은 브로드캐스트 도메인의 포트를 사용합니다.

이 작업은 ONTAP 9.8이 아닌 ONTAP 9.0-9.7에 적합합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

LIF가 페일오버되는 포트는 LIF의 페일오버 그룹의 구성원이어야 합니다. 브로드캐스트 도메인을 생성하면 ONTAP는 동일한 이름의 페일오버 그룹을 자동으로 생성합니다. 페일오버 그룹에는 브로드캐스트 도메인에 할당된 모든 포트가 포함됩니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

   'network port broadcast-domain create-IPSpace ipspace1-broadcast-domain-ipspace1-mtu 1500-ports node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e'

2. 브로드캐스트 도메인 구성이 올바른지 확인합니다.
   a. 브로드캐스트 도메인이 올바른지 확인합니다.

      네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

   b. 네트워크 포트가 올바른지 확인합니다.

      네트워크 포트 쇼

   c. 페일오버 그룹 이름과 페일오버 타겟이 올바른지 확인합니다.

      네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

서브넷을 생성합니다

브로드캐스트 도메인을 생성한 후 SVM용 LIF를 생성할 때 나중에 사용할 특정 IPv4 또는 IPv6 주소 블록을 할당하는 서브넷을 생성할 수 있습니다.

따라서 각 LIF에 대한 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 지정하지 않고 서브넷 이름을 지정하여 LIF를 더 쉽게 생성할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 서브넷을 생성합니다.

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
   -subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   서브넷 이름은 192.0.2.0/24 등의 서브넷 IP 값이거나 이 예제에 사용된 것과 같은 ipspace1 등의 문자열이 될 수 있습니다.

2. 서브넷 구성이 올바른지 확인합니다.

   이 예제의 출력은 ipspace1 IPspace의 ipspace1 이라는 서브넷에 대한 정보를 보여 줍니다. 서브넷은 브로드캐스트 도메인 이름 ipspac1에 속합니다. 이 서브넷의 IP 주소를 ipspace1 IPspace에서 생성된 SVM용 데이터 LIF에 할당할 수 있습니다.

   네트워크 서브넷 표시-IPSpace ipspace1

SVM을 생성합니다

SVM을 생성하여 고객에게 데이터를 제공해야 합니다.

시작하기 전에

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

- SVM 루트 볼륨에 있을 보안 스타일을 알아야 합니다.

  이 SVM에서 Hyper-V 또는 SQL Server over SMB 솔루션을 구축하려는 경우 루트 볼륨에 NTFS 보안 스타일을 사용해야 합니다. Hyper-V 파일 또는 SQL 데이터베이스 파일이 포함된 볼륨은 만들 때 NTFS 보안으로 설정되어야 합니다. 루트 볼륨 보안 스타일을 NTFS로 설정하면 실수로 UNIX 또는 혼합 보안 스타일 데이터 볼륨을 만들지 않아도 됩니다.

단계

1. SVM 루트 볼륨을 포함할 Aggregate를 결정합니다.

   '스토리지 집계 show-has-mroot false'

   루트 볼륨을 포함할 최소 1GB의 여유 공간이 있는 애그리게이트를 선택해야 합니다. SVM에서 NAS 감사를 구성하려면 감사가 활성화된 경우 감사 스테이징 볼륨을 생성하는 데 사용 중인 추가 공간이 있어야 하며 루트 애그리게이트에 최소 3GB의 여유 공간이 있어야 합니다.

   > 기존 SVM에서 NAS 감사가 이미 활성화되어 있는 경우 애그리게이트 생성이 성공적으로 완료된 직후 애그리게이트의 스테이징 볼륨이 생성됩니다.

2. SVM 루트 볼륨을 생성할 애그리게이트의 이름을 기록합니다.
3. SVM을 생성할 때 언어를 지정할 계획이고 사용할 값을 모르는 경우 지정할 언어의 값을 식별하고 기록하십시오.

   "vserver create-language?

4. SVM을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 스냅샷 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   ' 볼륨 스냅샷 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

5. SVM을 생성할 때 할당량 정책을 지정할 계획이고 정책 이름을 모를 경우, 사용 가능한 정책을 나열하고 사용할 할당량 정책의 이름을 식별하고 기록합니다.

   '볼륨 할당량 정책 표시 - vserver <vserver_name>'

6. SVM 생성:

   'vserver create-vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name> -rootvolume <root_volume_name> -rootvolume -security-style{unix|NTFS|MIXED} [-IPSpace<hIPspace_name>] [-language <language>] [-snapshot-snapshot-policy <snapshot_policy_name>] [-quota-policy <quota_policy_policy_name>] 주석] [- comment>

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   ([Job 72] Job Succeeded: Vserver creation completed.

7. SVM 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver show-vserver vs1'

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

이 예제에서 명령은 IPspace "ipspace1"에서 "vs1"이라는 SVM을 생성합니다. 루트 볼륨의 이름은 "VS1_root"이며 NTFS 보안 스타일로 aggr3에 생성됩니다.

LIF를 생성합니다

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트에 데이터를 제공합니다. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 LIF를 생성해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.7부터 ONTAP는 해당 IPspace의 동일한 서브넷에 이미 있는 LIF가 하나 이상 있으면 LIF의 홈 포트를 자동으로 선택합니다. ONTAP은 해당 서브넷에 있는 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에서 홈 포트를 선택합니다. 홈 포트는 여전히 지정할 수 있지만 더 이상 필요하지 않습니다(지정된 IPspace의 해당 서브넷에 LIF가 아직 없는 경우).

홈 노드로 자동 되돌리려면 CIFS 트래픽을 전송하는 LIF를 구성해서는 안 됩니다. CIFS 서버가 Hyper-V 또는 SQL Server over SMB를 통한 무중단 운영을 위한 솔루션을 호스팅하는 경우 이 권장사항은 필수입니다.

단계

1. LIF에 사용할 브로드캐스트 도메인 포트를 결정합니다.

   '네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 쇼-IPSpace_ipspace1_'

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. LIF에 사용할 서브넷에 사용되지 않는 IP 주소가 충분히 있는지 확인합니다.

   'network subnet show - IPSpace_ipspace1_'

3. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 하나 이상의 LIF를 생성합니다.

   "네트워크 인터페이스 create-vserver_vs1_-lif_lif1_-home-node_node1_-home-port_e0d_-service-policy_default-data-files_-subnet-name_ipspace1_"

4. LIF 인터페이스 구성이 올바른지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-vserver vs1

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 페일오버 그룹 구성이 원하는 대로 되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-failover-vserver_vs1_'

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

DNS 서비스를 구성합니다

NFS 또는 CIFS 서버를 생성하기 전에 SVM을 위한 DNS 서비스를 구성해야 합니다. 일반적으로 DNS 이름 서버는 NFS 또는 CIFS 서버가 연결할 도메인의 Active Directory 통합 DNS 서버입니다.

Active Directory 통합 DNS 서버에는 도메인 LDAP 및 도메인 컨트롤러 서버에 대한 SRV(서비스 위치 레코드)가 포함되어 있습니다. SVM이 Active Directory LDAP 서버 및 도메인 컨트롤러를 찾을 수 없는 경우 NFS 또는 CIFS 서버 설정이 실패합니다.

SVM은 hosts name services ns-switch 데이터베이스를 사용하여 호스트에 대한 정보를 찾을 때 사용할 이름 서비스와 순서를 결정합니다. 호스트 데이터베이스에 지원되는 두 가지 이름 서비스는 '파일'과 'dns'입니다.

CIFS 서버를 생성하기 전에 dns가 소스 중 하나인지 확인해야 합니다.

> mgwd 프로세스 및 SecD 프로세스의 DNS 이름 서비스에 대한 통계를 보려면 통계 UI를 사용합니다.

단계

1. 호스트 이름 서비스 데이터베이스의 현재 구성을 확인합니다.

   이 예에서는 호스트 이름 서비스 데이터베이스가 기본 설정을 사용합니다.

   'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

   ```
                          Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 필요한 경우 다음 작업을 수행합니다.

   a. DNS 이름 서비스를 호스트 이름 서비스 데이터베이스에 원하는 순서로 추가하거나 소스를 다시 정렬합니다.

      이 예에서는 호스트 데이터베이스가 DNS 및 로컬 파일을 순서대로 사용하도록 구성되어 있습니다.

   'vserver services name-service_ns-switch_modify -vserver_vs1_-database_hosts_-sources_dns, files_'

   a. 이름 서비스 구성이 올바른지 확인합니다.

      'vserver services name-service_ns-switch_show-vserver_vs1_-database_hosts_'

3. DNS 서비스를 구성합니다.

   'vserver services name-service dns create-vserver_vs1_-domain *example.com,example2.com* -name -servers_10.0.0.50,10.0.0.51_'

   > vserver services의 'name-service dns create' 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

4. DNS 구성이 올바르고 서비스가 활성화되었는지 확인합니다.

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 이름 서버의 상태를 확인합니다.

   'vserver services name-service dns check-vserver_vs1_'

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

SVM에서 동적 **DNS**를 구성합니다

Active Directory 통합 DNS 서버가 DNS에 있는 NFS 또는 SMB 서버의 DNS 레코드를 동적으로 등록하도록 하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM에서 DNS 이름 서비스를 구성해야 합니다. 보안 DDNS를 사용하는 경우 Active Directory 통합 DNS 이름 서버를 사용해야 하며 SVM을 위해 NFS 또는 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성해야 합니다.

지정된 FQDN(정규화된 도메인 이름)은 고유해야 합니다.

- NFS의 경우 'vserver services name-service dns dynamic-update' 명령의 일부로 '-vserver-FQDN'에 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다.
- SMB의 경우 CIFS 서버 NetBIOS 이름 및 CIFS 서버 정규화된 도메인 이름으로 지정된 값이 LIF의 등록 FQDN이 됩니다. ONTAP에서는 구성할 수 없습니다. 다음 시나리오에서 LIF FQDN은 "CIFS_VS1.EXAMPLE.COM": 입니다

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

DDNS 업데이트에 대한 RFC 규칙을 준수하지 않는 SVM FQDN의 구성 오류를 방지하려면 RFC와 호환되는 FQDN 이름을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "RFC 1123".

단계

1. SVM에서 DDNS 구성:

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vserver_name_-is-enabled_true_[-use-secure{true|false}-vserver-FQDN_FQDN_used_for_dns_updates_'

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vs1_-is-enabled_true_-use -secure_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   별표는 사용자 지정 FQDN의 일부로 사용할 수 없습니다. 예를 들어, '* .netapp.com'은(는) 유효하지 않습니다.

2. DDNS 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns dynamic-update show'

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

동적 **DNS** 서비스를 구성합니다

Active Directory 통합 DNS 서버가 DNS에 있는 NFS 또는 SMB 서버의 DNS 레코드를 동적으로 등록하도록 하려면 SVM에서 DDNS(동적 DNS)를 구성해야 합니다.

SVM에서 DNS 이름 서비스를 구성해야 합니다. 보안 DDNS를 사용하는 경우 Active Directory 통합 DNS 이름 서버를 사용해야 하며 SVM을 위해 NFS 또는 SMB 서버 또는 Active Directory 계정을 생성해야 합니다.

지정된 FQDN은 고유해야 합니다.

> DDNS 업데이트에 대한 RFC 규칙을 준수하지 않는 SVM FQDN의 구성 오류를 방지하려면 RFC와 호환되는 FQDN 이름을 사용합니다.

단계

1. SVM에서 DDNS 구성:

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vserver_name_-is-enabled_true_[-use-secure{true|false}-vserver-FQDN_FQDN_used_for_dns_updates_'

   'vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver_vs1_-is-enabled_true_-use -secure_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   별표는 사용자 지정 FQDN의 일부로 사용할 수 없습니다. 예를 들어, '* .netapp.com'은(는) 유효하지 않습니다.

2. DDNS 구성이 올바른지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns dynamic-update show'

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

CLI를 사용하여 네트워크를 관리합니다

네트워크 관리 개요

다음 정보를 사용하여 기본 스토리지 네트워크 관리를 수행할 수 있습니다. 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹)를 구성하고, IPv4 및 IPv6를 사용하여 LIF를 생성하고, 클러스터에서 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 관리하고, 로드 밸런싱을 사용하여 네트워크 트래픽을 최적화하고, SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링할 수 있습니다.

달리 명시되지 않는 한, 이 절차는 모든 버전의 ONTAP 9에 적용됩니다.

다음과 같은 상황에서 이러한 절차를 사용해야 합니다.

- ONTAP 네트워크 관리 기능의 범위를 이해하고자 합니다.
- System Manager가 아니라 CLI를 사용하려고 합니다.

업그레이드 고려 사항

릴리스별 네트워크 기능

각 ONTAP 9 릴리즈에서 사용할 수 있는 네트워크 기능의 영향을 분석합니다.

처음부터 사용할 수 있습니다	피처	설명
ONTAP 9.10.1	네트워크 배선 문제에 대한 자동 감지 및 수리 권장 사항	ONTAP는 브로드캐스트 도메인 구성(이더넷 포트) 계층 2 내 기능을 기반으로 네트워크 배선 문제를 자동으로 감지하고 수정할 것을 권장합니다. 포트 도달 가능성 문제가 감지되면 System Manager에서 문제 해결을 위한 복구 작업을 권장합니다. "네트워크 배선 문제에 대한 자동 감지 및 수리 권장 사항"
ONTAP 9.10.1	IPsec(인터넷 프로토콜 보안) 인증서 인증	이제 IPsec 정책은 인증을 위한 사전 공유 키(PSK) 및 인증서를 지원합니다. • PSK로 구성된 정책은 정책의 모든 클라이언트 간에 키를 공유해야 합니다. • 인증서로 구성된 정책은 각 클라이언트가 인증을 위해 고유한 인증서를 가질 수 있으므로 클라이언트 간에 키를 공유할 필요가 없습니다. "유선 암호화를 통해 IP 보안(IPsec)을 구성합니다"
ONTAP 9.10.1	LIF 서비스	방화벽 정책은 더 이상 사용되지 않으며 LIF 서비스 정책으로 완전히 대체됩니다. 새로운 NTP LIF 서비스는 아웃바운드 NTP 요청에 사용되는 LIF를 더욱 효과적으로 제어합니다. "ONTAP 9.6 이상의 LIF 및 서비스 정책"
ONTAP 9.10.1	RDMA 상의 NFS	ONTAP는 RDMA를 통한 NFS 지원을 제공하며, NVIDIA GDX 에코시스템을 보유한 고객을 위해 NFSv4.0의 성능을 더욱 높여 줍니다. RDMA 어댑터를 사용하면 스토리지에서 GPU로 메모리를 직접 복사할 수 있으므로 CPU 오버헤드가 줄어듭니다. "RDMA 상의 NFS"

ONTAP 9.9.1	클러스터 복원력	다음과 같은 클러스터 복원력 및 진단 향상으로 고객 경험을 개선합니다. • 포트 모니터링 및 방지: ◦ 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성에서는 전체 패킷 손실(접속 손실)이 발생하는 포트를 방지합니다. 이전 버전에서는 이 기능을 스위치 구성에서만 사용할 수 있었습니다. • 자동 노드 페일오버: ◦ 노드가 클러스터 네트워크를 통해 데이터를 제공할 수 없는 경우 해당 노드에 디스크를 소유해서는 안 됩니다. 대신 파트너의 상태가 양호하면 HA 파트너가 대신 대신 맡아야 합니다. • 연결 문제를 분석하는 명령: ◦ 다음 명령을 사용하여 패킷 손실이 발생하는 클러스터 경로를 표시합니다. 'network interface check cluster-connectivity show'

ONTAP 9.9.1	VIP LIF의 향상된 기능	다음 필드는 가상 IP(VIP) 경계 게이트웨이 프로토콜(BGP) 기능을 확장하기 위해 추가되었습니다. • ASN 또는 -peer-ASN(4바이트 값) 속성 자체는 새로운 것이 아니지만 4바이트 정수를 사용합니다. • 중이었습니다 • -use-peer-as-next-hop ASN_integer 파라미터는 ASN(Autonomous System Number) 또는 ASN을 지정한다. • ONTAP 9.8부터 BGP의 ASN은 2바이트 비음수를 지원합니다. 16비트 숫자(0-64511 사용 가능 값)입니다. • ONTAP 9.9.1부터 BGP의 ASN은 4바이트 비음수인 정수(65536-4294967295)를 지원합니다. 기본 ASN은 65501입니다. ASN 23456은 4바이트 ASN 기능을 발표하지 않는 피어와의 ONTAP 세션 설정을 위해 예약되어 있습니다. 경로 우선 순위 지정을 위해 MED(Multi-Exit Discriminator) 지원을 통해 고급 경로 선택을 수행할 수 있습니다. Med는 라우터에 트래픽에 가장 적합한 경로를 선택하도록 지시하는 BGP 업데이트 메시지의 선택적 속성입니다. MED는 부호 없는 32비트 정수(0-4294967295)이며 더 낮은 값을 사용하는 것이 좋습니다. VIP BGP는 BGP 피어 그룹화를 사용하여 기본 경로 자동화를 제공하여 구성을 간소화합니다. ONTAP는 BGP 피어가 동일한 서브넷에 있을 때 BGP 피어를 다음 홉 라우터로 사용하여 기본 라우트를 학습할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 이 기능을 사용하려면 '-use-peer-as-next-hop' 속성을 true로 설정합니다. 기본적으로 이 속성은 false 입니다. "가상 IP(VIP) LIF를 구성합니다"

ONTAP 9.8	자동 포트 배치	ONTAP는 브로드캐스트 도메인을 자동으로 구성하고, 포트를 선택하고, 접속 기능 및 네트워크 토폴로지 감지를 기반으로 네트워크 인터페이스(LIF), 가상 LAN(VLAN) 및 LAG(Link Aggregation Group)를 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 클러스터를 처음 생성할 때 ONTAP는 포트에 연결된 네트워크를 자동으로 검색하고 계층 2 도달 가능 여부에 따라 필요한 브로드캐스트 도메인을 구성합니다. 더 이상 브로드캐스트 도메인을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 2개의 IPspace를 사용하여 새 클러스터 생성: • 클러스터 IPspace *: 클러스터 상호 연결을 위한 하나의 브로드캐스트 도메인 포함. 이 구성을 절대 만지지 마십시오. • 기본 IPspace *: 나머지 포트에 대한 하나 이상의 브로드캐스트 도메인 포함. 네트워크 토폴로지에 따라 ONTAP는 필요에 따라 Default-1, Default-2 등의 추가 브로드캐스트 도메인을 구성합니다. 필요한 경우 이러한 브로드캐스트 도메인의 이름을 바꿀 수 있지만 이러한 브로드캐스트 도메인에서 구성된 포트는 수정하지 마십시오. 네트워크 인터페이스를 구성할 때 홈 포트 선택은 선택 사항입니다. 홈 포트를 수동으로 선택하지 않으면 ONTAP는 동일한 서브넷에 있는 다른 네트워크 인터페이스와 동일한 브로드캐스트 도메인에 적절한 홈 포트를 할당하려고 시도합니다. VLAN을 만들거나 새로 만든 LAG에 첫 번째 포트를 추가할 때 ONTAP는 계층 2 도달 가능 여부에 따라 해당 브로드캐스트 도메인에 VLAN 또는 LAG를 자동으로 할당하려고 시도합니다. ONTAP는 브로드캐스트 도메인 및 포트를 자동으로 구성하여 클라이언트가 클러스터의 다른 포트 또는 노드로 페일오버하는 동안 데이터에 대한 액세스를 유지하도록 보장합니다. 마지막으로, ONTAP는 포트 도달 능력이 잘못되었음을 감지하고 "네트워크 포트 도달 가능성 복구" 명령을 제공하여 일반적인 구성 오류를 자동으로 복구합니다.
ONTAP 9.8	유선 암호화를 통한 IPsec(인터넷 프로토콜 보안	전송 중에도 데이터를 지속적으로 보호하고 암호화하기 위해 ONTAP는 전송 모드에서 IPsec 프로토콜을 사용합니다. IPsec은 NFS, iSCSI 및 SMB 프로토콜을 포함한 모든 IP 트래픽에 대한 데이터 암호화를 제공합니다. IPsec은 iSCSI 트래픽에 대해 전송 중인 유일한 암호화 옵션을 제공합니다. IPsec이 구성되면 클라이언트와 ONTAP 간의 네트워크 트래픽은 재생 및 MITM(Man-in-the-Middle) 공격에 대한 예방 조치로 보호됩니다. "유선 암호화를 통해 IP 보안(IPsec)을 구성합니다"

ONTAP 9.8	가상 IP(VIP) 확장	Network BGP peer-group 명령에 새로운 필드가 추가되었습니다. 이 확장을 통해 가상 IP(VIP)에 대한 두 개의 추가 BGP(Border Gateway Protocol) 속성을 구성할 수 있습니다. • 경로 예비로 *: 다른 요소가 동일하면 BGP는 최단 경로(자동 시스템)를 선택하는 것을 선호합니다. 경로 옵션 을 PATH prepend 특성으로 사용하여 ASN(Autonomous System Number)을 반복하면 AS path 특성의 길이가 증가합니다. 수신기에서 경로를 선택하므로 가장 짧은 경로 로 업데이트됩니다. • BGP community *: BGP community 속성은 경로 업데이트에 할당할 수 있는 32비트 태그입니다. 각 경로 업데이트에는 하나 이상의 BGP 커뮤니티 태그가 있을 수 있습니다. 접두어를 받는 이웃은 커뮤니티 값을 검사하고 재배포를 위해 필터링 또는 특정 라우팅 정책 적용과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
ONTAP 9.8	스위치 CLI 단순화	스위치 명령을 단순화하기 위해 클러스터 및 스토리지 스위치 CLI가 통합됩니다. 통합 스위치 CLI에는 이더넷 스위치, FC 스위치 및 ATTO 프로토콜 브리지가 포함됩니다. 이제 별도의 "system cluster-switch" 및 "system storage-switch" 명령을 사용하는 대신 "system switch"를 사용합니다. ATTO 프로토콜 브리지의 경우 "스토리지 브리지"를 사용하는 대신 "시스템 브리지"를 사용합니다. 마찬가지로 스위치 상태 모니터링 기능이 확장되어 스토리지 스위치와 클러스터 인터커넥트 스위치를 모니터링할 수 있습니다. "client_device" 표의 "cluster_network" 아래에서 클러스터 인터커넥트에 대한 상태 정보를 볼 수 있습니다. "client_device" 테이블의 "storage_network" 아래에서 스토리지 스위치의 상태 정보를 볼 수 있습니다.
ONTAP 9.8	IPv6 가변 길이	지원되는 IPv6 가변 접두사 길이 범위가 64비트에서 1비트에서 127비트로 늘어났습니다. 비트 128은 가상 IP(VIP)용으로 예약되어 있습니다. 업그레이드할 때 마지막 노드가 업데이트될 때까지 64비트 이외의 비 VIP LIF 길이가 차단됩니다. 업그레이드를 되돌릴 때, 되돌림에서는 비-VIP LIF에서 64비트 이외의 접두사가 있는지 확인합니다. 문제가 있는 LIF가 발견되면 해당 LIF를 삭제 또는 수정할 때까지 이 체크 표시를 차단합니다. VIP LIF가 확인되지 않습니다.

ONTAP 9.7	자동 포트맵 서비스	portmap 서비스는 RPC 서비스를 수신 대기 포트에 매핑합니다. 포트맵 서비스는 ONTAP 9.3 이하에서 항상 액세스할 수 있으며, ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6까지 구성할 수 있으며, ONTAP 9.7부터 자동으로 관리됩니다. • ONTAP 9.3 및 이전 * 의 경우: 포트맵 서비스(rpcbind)는 항상 타사 방화벽이 아닌 내장 ONTAP 방화벽에 의존하는 네트워크 구성의 포트 111에서 액세스할 수 있습니다. • ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 *: 특정 LIF에서 포트맵 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어하기 위해 방화벽 정책을 수정할 수 있습니다. • ONTAP 9.7 * 부터 시작: 포트맵 방화벽 서비스가 제거됩니다. 대신, NFS 서비스를 지원하는 모든 LIF에 대해 포트맵 포트가 자동으로 열립니다. "portmap 서비스 구성"
ONTAP 9.7	캐시 검색	vserver services name-service NIS-domain netgroup-database 명령을 사용하여 NIS의 넷그룹.byhost 항목을 캐시할 수 있습니다.
ONTAP 9.6	입방	Cubic은 ONTAP 하드웨어의 기본 TCP 정체 제어 알고리즘입니다. Cubic은 ONTAP 9.5 및 이전 기본 TCP 정체 제어 알고리즘인 NewReno를 교체했습니다. Cubic은 RTT(High Round Trip Times)를 포함하여 긴 지방 네트워크(LFN)의 문제를 해결합니다. 입방체는 혼잡을 감지하고 방지합니다. Cubic은 대부분의 환경에서 성능을 향상시킵니다.
ONTAP 9.6	LIF 서비스 정책이 LIF 역할을 대체합니다	LIF에서 지원되는 트래픽 유형을 결정하는 LIF에 서비스 정책(LIF 역할 대신)을 할당할 수 있습니다. 서비스 정책은 LIF에서 지원하는 네트워크 서비스 모음을 정의합니다. ONTAP는 LIF와 연결할 수 있는 기본 서비스 정책 세트를 제공합니다. ONTAP는 ONTAP 9.5부터 서비스 정책을 지원하지만 서비스 정책은 제한된 수의 서비스를 구성하는 데만 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.6부터는 LIF 역할이 사용되지 않으며 모든 유형의 서비스에 대해 서비스 정책이 지원됩니다. "LIF 및 서비스 정책을 확인하십시오"
ONTAP 9.5	NTPv3 지원	NTP(Network Time Protocol) 버전 3에는 SHA-1 키를 사용한 대칭 인증이 포함되어 있어 네트워크 보안이 향상됩니다.
ONTAP 9.5	SSH 로그인 보안 경고	SSH(Secure Shell) 관리자로 로그인하면 이전 로그인에 대한 정보, 로그인 시도 실패, 마지막으로 성공한 로그인 이후 역할 및 권한의 변경 내용을 볼 수 있습니다.

ONTAP 9.5	LIF 서비스 정책	새 서비스 정책을 생성하거나 기본 제공 정책을 사용할 수 있습니다. 하나 이상의 LIF에 서비스 정책을 할당할 수 있으므로 LIF에서 단일 서비스 또는 서비스 목록에 대한 트래픽을 전송할 수 있습니다. "LIF 및 서비스 정책을 확인하십시오"
ONTAP 9.5	VIP LIF 및 BGP 지원	VIP 데이터 LIF는 서브넷의 일부가 아닌 LIF로, 동일한 IPspace에서 BGP(Border Gateway Protocol) LIF를 호스팅하는 모든 포트에서 연결할 수 있습니다. VIP 데이터 LIF는 개별 네트워크 인터페이스에 대한 호스트의 종속성을 제거합니다. "가상 IP(VIP) 데이터 LIF를 생성합니다"
ONTAP 9.5	다중 경로 라우팅	다중 경로 라우팅은 대상에 대해 사용 가능한 모든 경로를 활용하여 로드 밸런싱을 제공합니다. "다중 경로 라우팅 활성화"
ONTAP 9.4	포트맵 서비스	포트맵 서비스는 RPC(원격 프로시저 호출) 서비스를 수신 대기 포트에 매핑합니다. 포트맵 서비스는 항상 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 액세스할 수 있습니다. ONTAP 9.4부터 포트맵 서비스를 구성할 수 있습니다. 특정 LIF에서 포트맵 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어하기 위해 방화벽 정책을 수정할 수 있습니다. "portmap 서비스 구성"
ONTAP 9.4	LDAP 또는 NIS용 SSH MFA	LDAP 또는 NIS용 SSH MFA(Multi-Factor Authentication)는 공용 키와 nsswitch를 사용하여 원격 사용자를 인증합니다.
ONTAP 9.3	SSH MFA	로컬 관리자 계정의 SSH MFA는 공용 키와 암호를 사용하여 로컬 사용자를 인증합니다.
ONTAP 9.3	SAML 인증	SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 사용하여 SPI(서비스 프로세서 인프라), ONTAP API, OnCommand System Manager 등의 웹 서비스에 대한 MFA를 구성할 수 있습니다.
ONTAP 9.2	SSH 로그인 시도	무차별 암호 대입 공격을 방어하기 위해 SSH 로그인 시도 최대 횟수를 구성할 수 있습니다.
ONTAP 9.2	디지털 보안 인증서	ONTAP는 OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜) 및 사전 설치된 기본 보안 인증서를 통해 디지털 인증서 보안에 대한 향상된 지원을 제공합니다.

ONTAP 9.2	빠른 경로	성능 및 복원력 향상을 위한 네트워킹 스택 업데이트의 일환으로, ONTAP 9.2 이상의 릴리즈에서는 부적절한 라우팅 테이블에서 문제를 식별하기 위해 빠른 경로 라우팅 지원이 제거되었습니다. 따라서 ONTAP 9.2 이상으로 업그레이드할 때 노드 쉘에서 다음 옵션을 더 이상 설정할 수 없으며 기존 빠른 경로 구성은 비활성화됩니다. IP.fastpath.enable "IP fastpath 제거로 인해 9.2 업그레이드 후 예기치 않은 인터페이스에서 네트워크 트래픽이 전송 또는 전송되지 않습니다"
ONTAP 9.1	SNMPv3 Traphosts를 통한 보안	USM(User-Based Security Model) 보안을 사용하여 SNMPv3 트라호스트를 구성할 수 있습니다. 이러한 향상된 기능을 통해 SNMPv3 트랩은 사전 정의된 USM 사용자의 인증 및 개인 정보 보호 자격 증명을 사용하여 생성할 수 있습니다. "SNMP 알림을 수신하도록 traphosts를 구성합니다"
ONTAP 9.0	IPv6	DDNS(동적 DNS) 이름 서비스는 IPv6 LIF에서 사용할 수 있습니다. "LIF를 생성합니다"
ONTAP 9.0	노드당 LIF	일부 시스템에서는 노드당 지원되는 LIF 수가 증가했습니다. 지정된 ONTAP 릴리즈에 대해 각 플랫폼에서 지원되는 LIF 수는 Hardware Universe를 참조하십시오. "LIF를 생성합니다" "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"
ONTAP 9.0	LIF 관리	ONTAP 및 System Manager는 자동으로 네트워크 포트 장애를 감지하고 차단합니다. LIF는 성능이 저하된 포트에서 정상 포트로 자동 마이그레이션됩니다. "네트워크 포트의 상태를 모니터링합니다"
ONTAP 9.0	LLDP	LLDP(Link Layer Discovery Protocol)는 ONTAP 시스템과 스위치 또는 라우터 간의 케이블 연결 확인 및 문제 해결을 위한 공급업체 중립적인 인터페이스를 제공합니다. Cisco Systems에서 개발한 독점 링크 계층 프로토콜인 CDP(Cisco Discovery Protocol)를 대체하는 것입니다. "LLDP를 활성화 또는 비활성화합니다"

ONTAP 9.0	DSCP 마킹에 대한 UC 준수	DSCP(Differentiated Services Code Point) 마킹을 통한 통합 기능(UC) 준수. DSCP(Differentiated Services Code Point) 마크는 네트워크 트래픽을 분류 및 관리하기 위한 메커니즘으로 UC(Unified Capability) 규정 준수의 구성 요소입니다. 기본 또는 사용자가 제공한 DSCP 코드를 사용하여 지정된 프로토콜에 대해 발신(송신) IP 패킷 트래픽에 DSCP 마킹을 활성화할 수 있습니다. 해당 프로토콜에 대해 DSCP marking을 설정할 때 DSCP 값을 제공하지 않으면 default를 사용한다. • 0x0A(10) *: 데이터 프로토콜/트래픽의 기본값 • 0x30 (48) *: 제어 프로토콜/트래픽의 기본값. "US 규정 준수를 위한 DSCP 마킹"
ONTAP 9.0	SHA-2 암호 해시 함수	암호 보안을 강화하기 위해 ONTAP 9는 SHA-2 암호 해시 기능을 지원하며, 새로 생성되거나 변경된 암호를 해시하는 데 기본적으로 SHA-512를 사용합니다. 변경되지 않은 암호가 있는 기존 사용자 계정은 ONTAP 9 이상으로 업그레이드한 후 MD5 해시 기능을 계속 사용하며 사용자는 계속해서 자신의 계정에 액세스할 수 있습니다. 그러나 사용자가 암호를 변경하도록 하여 MD5 계정을 SHA-512로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
ONTAP 9.0	FIPS 140-2 지원	FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2 규정 준수 모드를 사용하여 클러스터 전체의 컨트롤 플레인 웹 서비스 인터페이스를 구현할 수 있습니다. 기본적으로 FIPS 140-2 전용 모드는 비활성화되어 있습니다. "FIPS(Federal Information Processing Standards)를 사용하여 네트워크 보안 구성"

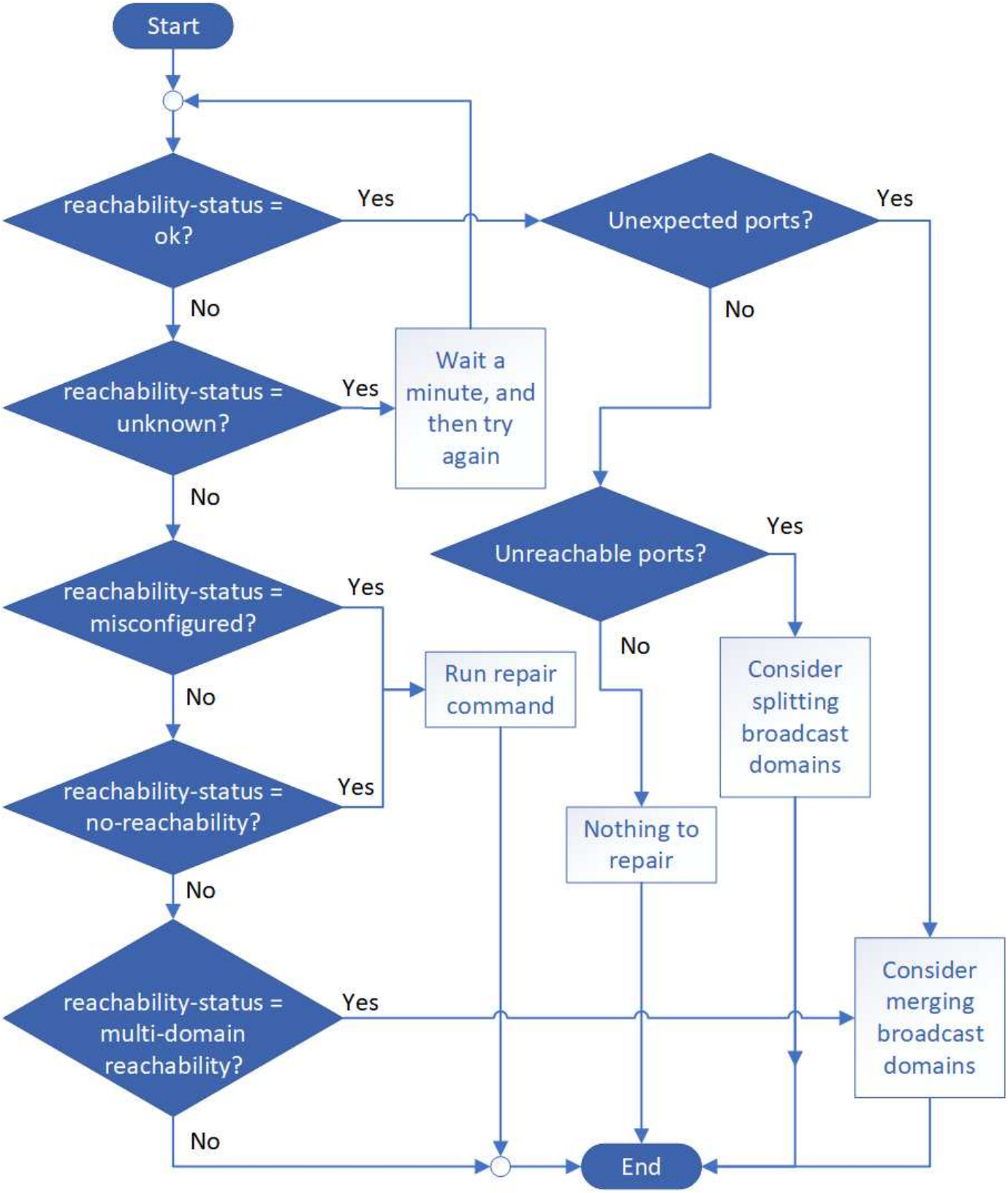
ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드한 후 네트워킹 구성을 확인합니다

ONTAP 9.8으로 업그레이드한 후에는 네트워크 구성을 확인해야 합니다. 업그레이드 후 ONTAP는 레이어 2 내 상태를 자동으로 모니터링합니다.

다음 명령을 사용하여 각 포트가 예상 브로드캐스트 도메인에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
network port reachability show -detail
```

명령 출력에 연결 가능 결과가 포함되어 있습니다. 다음 진단트리와 표를 사용하여 내 상태 결과(내 상태)를 이해하고 다음에 수행할 작업(있는 경우)을 결정합니다.


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

도달 가능성 - 상태	설명

좋습니다	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "예상치 못한 포트"가 있는 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 병합하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다". 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "연결할 수 없는 포트"인 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 분할하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 분할합니다". 도달 가능성 - 상태가 "정상"이고 예기치 않거나 연결할 수 없는 포트가 없는 경우 구성이 올바른 것입니다.
잘못 구성되었습니다. - 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없지만 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템에서 해당 포트가 재연결 가능한 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 도달 가능성 복구 노드 포트 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".
아니오 - 내 상태	이 포트에는 기존 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템이 기본 IPspace에서 자동으로 생성된 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 도달 가능성 복구 노드 포트 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".
다중 도메인 내의 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있지만 하나 이상의 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능도 있습니다. 물리적 연결 및 스위치 구성을 검사하여 올바르지 않거나 포트에 할당된 브로드캐스트 도메인을 하나 이상의 브로드캐스트 도메인과 병합해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다" 또는 .
알 수 없음	도달 가능성 - 상태가 "알 수 없음"인 경우 몇 분 정도 기다린 후 명령을 다시 시도하십시오.

포트를 복구한 후에는 교체된 LIF 및 VLAN을 확인하고 해결해야 합니다. 포트가 인터페이스 그룹의 일부인 경우 해당 인터페이스 그룹의 변경 사항도 이해해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".

클러스터의 네트워킹 구성 요소

개요

클러스터를 설정하기 전에 클러스터의 네트워킹 구성 요소를 숙지해야 합니다. 클러스터의 물리적 네트워킹 구성 요소를 논리적 구성 요소로 구성하면 ONTAP의 유연성과 멀티 테넌시 기능을 활용할 수 있습니다.

클러스터의 다양한 네트워킹 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 물리적 포트

  네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 호스트 버스 어댑터(HBA)는 각 노드에서 물리적 네트워크(관리 및 데이터 네트워크)로의 물리적(이더넷 및 파이버 채널) 연결을 제공합니다.

  사이트 요구사항, 스위치 정보, 포트 케이블 연결 정보 및 컨트롤러 온보드 포트 케이블은 에서 Hardware Universe를 참조하십시오 "hwu.netapp.com".

- 논리 포트

  VLAN(Virtual Local Area Network) 및 인터페이스 그룹은 논리 포트를 구성합니다. 인터페이스 그룹은 여러 물리적 포트를 단일 포트로 취급하며 VLAN은 물리적 포트를 여러 개의 개별 포트로 세분화합니다.

- IPspace

  IPspace를 사용하여 클러스터의 각 SVM에 대해 별개의 IP 주소 공간을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

- 브로드캐스트 도메인

  브로드캐스트 도메인은 IPspace에 상주하며 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 클러스터 내의 여러 노드에서 잠재적으로 네트워크 포트 그룹을 포함합니다. 그룹의 포트는 SVM에서 데이터 트래픽을 위해 사용됩니다.

- 서브넷

  서브넷은 브로드캐스트 도메인 내에서 생성되며 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀을 포함합니다. 이 IP 주소 풀은 LIF 생성 중에 IP 주소 할당을 간소화합니다.

- 논리 인터페이스

  논리 인터페이스(LIF)는 포트에 연결된 IP 주소 또는 WWPN(Worldwide Port Name)입니다. 페일오버 그룹, 페일오버 규칙 및 방화벽 규칙과 같은 속성과 연결됩니다. LIF는 현재 바인딩된 포트(물리적 또는 논리적)를 통해 네트워크를 통해 통신합니다.

  클러스터의 다양한 LIF 유형에는 데이터 LIF, 클러스터 범위 관리 LIF, 노드 범위 관리 LIF, 인터클러스터 LIF, 클러스터 LIF 등이 있습니다. LIF의 소유권은 LIF가 상주하는 SVM에 따라 다릅니다. 데이터 LIF는 데이터 SVM, 노드 범위 관리 LIF, 클러스터 범위 관리 LIF, 인터클러스터 LIF가 관리 SVM에서 소유하며 클러스터 LIF는 클러스터 SVM에서 소유합니다.

- DNS 영역

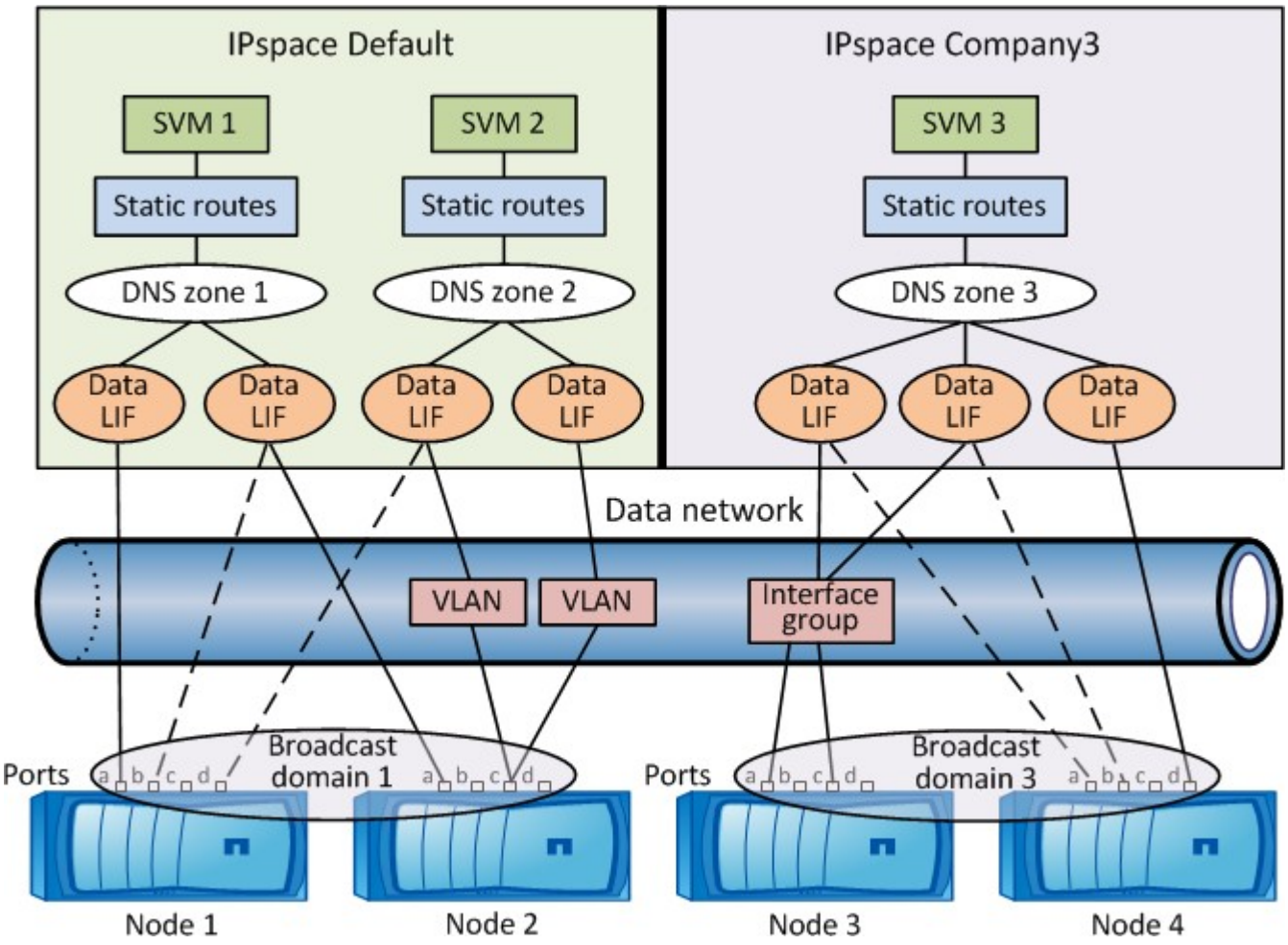
  LIF 생성 중에 DNS 존을 지정할 수 있으며, 클러스터의 DNS 서버를 통해 LIF를 내보낼 이름을 제공합니다. 여러 LIF가 동일한 이름을 공유할 수 있으므로 DNS 로드 밸런싱 기능이 로드에 따라 이름에 대한 IP 주소를 배포할 수 있습니다.

SVM은 여러 DNS 존을 포함할 수 있습니다.

- 라우팅

  각 SVM은 네트워킹과 관련하여 자체적으로 충분합니다. SVM은 구성된 각 외부 서버에 연결할 수 있는 LIF 및 경로를 소유합니다.

  다음 그림에서는 4노드 클러스터에서 서로 다른 네트워킹 구성 요소가 연결되는 방식을 보여 줍니다.

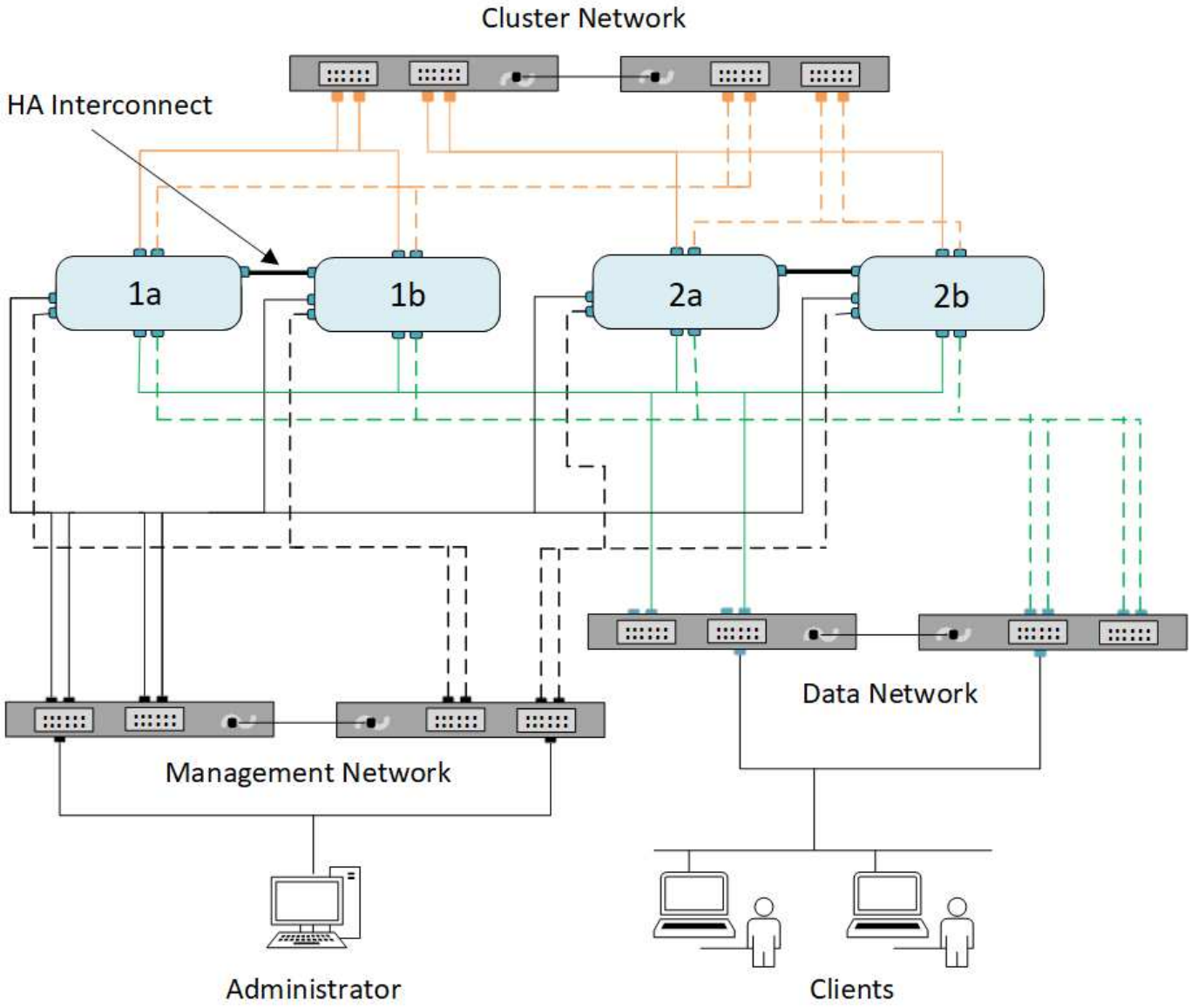


네트워크 케이블 연결 지침

네트워크 케이블 연결 모범 사례는 트래픽을 클러스터, 관리 및 데이터와 같은 네트워크로 분리합니다.

클러스터 트래픽이 다른 모든 트래픽과 별도의 네트워크에 있도록 클러스터에 케이블을 연결해야 합니다. 이는 선택 사항이지만 데이터와 클러스터 내 트래픽과 네트워크 관리 트래픽을 분리하는 것이 좋습니다. 별도의 네트워크를 유지 관리하여 성능 향상, 관리 용이성, 노드에 대한 보안 및 관리 액세스 개선을 실현할 수 있습니다.

다음 다이어그램에서는 3개의 개별 네트워크를 포함하는 4노드 HA 클러스터의 네트워크 케이블을 연결합니다.



네트워크 연결을 연결할 때는 다음과 같은 특정 지침을 따라야 합니다.

- 각 노드는 3개의 개별 네트워크에 연결되어야 합니다.

  하나의 네트워크는 관리용으로, 하나는 데이터 액세스용으로, 다른 하나는 클러스터 간 통신용으로 사용됩니다. 관리 네트워크와 데이터 네트워크를 논리적으로 분리할 수 있습니다.

- 클라이언트(데이터) 트래픽 흐름을 개선하기 위해 각 노드에 둘 이상의 데이터 네트워크 연결을 가질 수 있습니다.
- 데이터 네트워크 연결 없이 클러스터를 생성할 수 있지만 클러스터 인터커넥트 연결이 포함되어야 합니다.
- 각 노드에 대한 클러스터 연결이 항상 2개 이상 있어야 하지만 FAS22xx 시스템의 노드는 단일 10GbE 클러스터 포트로 구성할 수 있습니다.

네트워크 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "AFF and FAS 시스템 설명서 센터 를 참조하십시오" 및.

브로드캐스트 도메인, 페일오버 그룹 및 페일오버 정책 간의 관계

브로드캐스트 도메인, 페일오버 그룹 및 페일오버 정책이 함께 작동하여 LIF가 구성된 노드 또는 포트에 장애가 발생할 경우 어떤 포트가 대체할지 결정합니다.

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 이더넷 네트워크에서 연결할 수 있는 모든 포트를 나열합니다. 포트 중 하나에서 전송된 이더넷 브로드캐스트 패킷은 브로드캐스트 도메인의 다른 모든 포트에서 표시됩니다. LIF가 브로드캐스트 도메인의 다른 포트로 페일오버되더라도 원래 포트에서 연결할 수 있는 모든 로컬 및 원격 호스트에 연결할 수 있으므로 브로드캐스트 도메인의 이러한 공통 도달 가능성 특성이 LIF에 중요합니다.

페일오버 그룹은 브로드캐스트 도메인 내에서 LIF 페일오버 커버리지를 제공하는 포트를 정의합니다. 각 브로드캐스트 도메인에는 모든 포트가 포함된 하나의 페일오버 그룹이 있습니다. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트가 포함된 이 페일오버 그룹이 LIF에 대한 기본 페일오버 그룹이며 권장되는 페일오버 그룹입니다. 브로드캐스트 도메인 내에서 동일한 링크 속도를 갖는 포트의 페일오버 그룹과 같이 사용자가 정의하는 작은 하위 집합을 사용하여 페일오버 그룹을 생성할 수 있습니다.

페일오버 정책은 노드 또는 포트가 다운될 때 LIF가 페일오버 그룹의 포트를 사용하는 방법을 결정합니다. 페일오버 정책을 페일오버 그룹에 적용되는 필터 유형으로 고려하십시오. LIF의 페일오버 타겟(LIF가 페일오버가 가능한 포트 세트)은 브로드캐스트 도메인의 LIF 페일오버 그룹에 LIF의 페일오버 정책을 적용하여 결정됩니다.

다음 CLI 명령을 사용하여 LIF의 페일오버 타겟을 볼 수 있습니다.

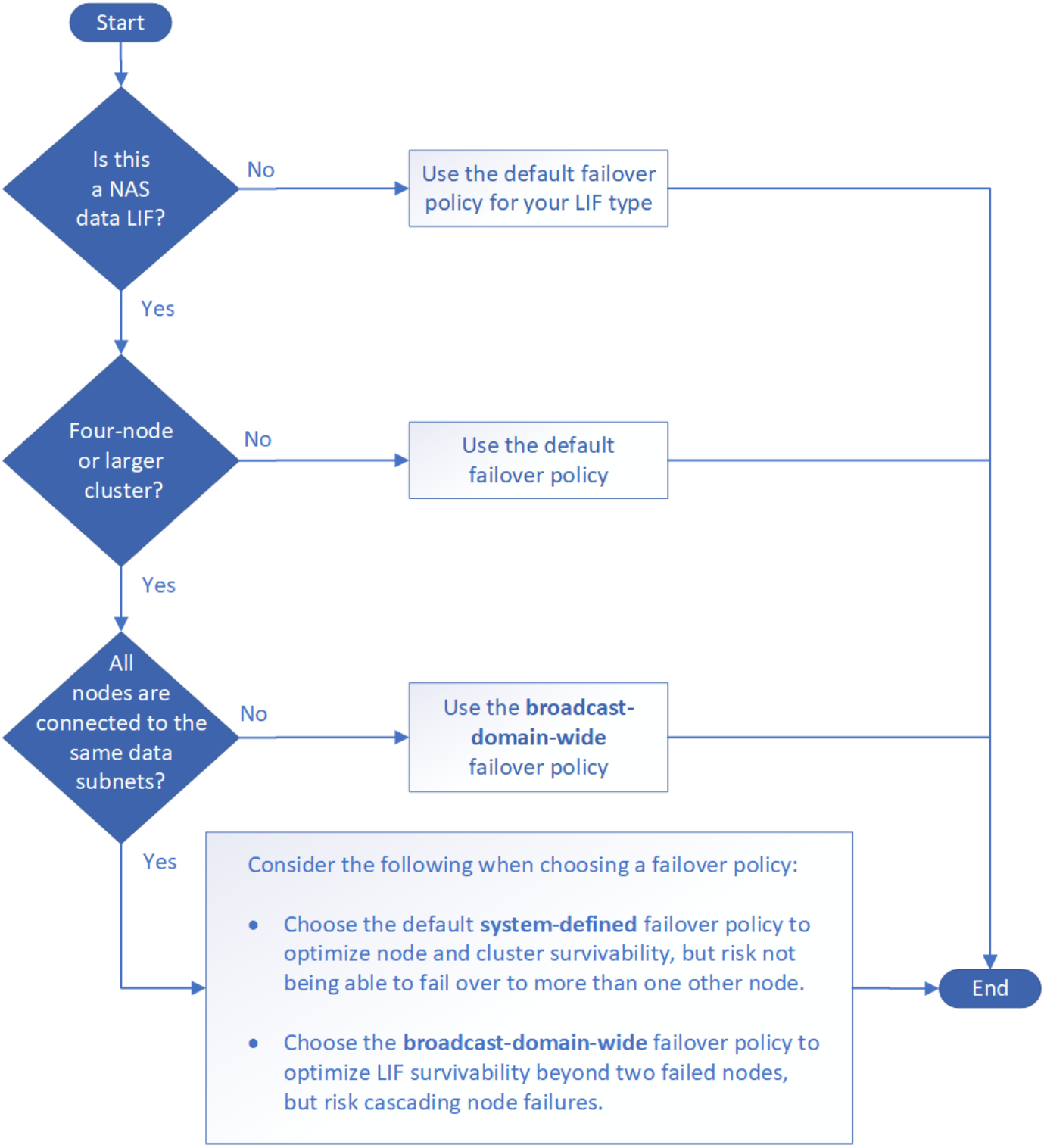
```
network interface show -failover
```

LIF 유형에 기본 페일오버 정책을 사용하는 것이 좋습니다.

사용할 **LIF** 페일오버 정책을 결정합니다

권장 기본 페일오버 정책을 사용할지, LIF 유형 및 환경에 따라 정책을 변경할지 결정합니다.

페일오버 정책 결정 트리



LIF 유형별 기본 페일오버 정책

LIF 유형입니다	기본 페일오버 정책입니다	설명
BGP LIF	사용 안 함	LIF가 다른 포트로 페일오버되지 않습니다.
클러스터 LIF	로컬 전용	LIF는 같은 노드의 포트로만 페일오버됩니다.
클러스터 관리 LIF	브로드캐스트 도메인 전체에 적용됩니다	LIF는 클러스터의 모든 노드에 있는 동일한 브로드캐스트 도메인의 포트로 페일오버됩니다.

인터클러스터 LIF	로컬 전용	LIF는 같은 노드의 포트로만 페일오버됩니다.
NAS 데이터 LIF	시스템 정의	LIF가 HA 파트너가 아닌 다른 노드 하나로 페일오버합니다.
노드 관리 LIF	로컬 전용	LIF는 같은 노드의 포트로만 페일오버됩니다.
SAN 데이터 LIF	사용 안 함	LIF가 다른 포트로 페일오버되지 않습니다.

'fo 파트너 전용' 페일오버 정책은 기본이 아니라, LIF가 홈 노드 또는 SFO 파트너의 포트로 페일오버되도록 하려는 경우에만 사용할 수 있습니다.

네트워크 포트 구성(클러스터 관리자만 해당)

개요

포트는 물리적 포트(NIC) 또는 인터페이스 그룹 또는 VLAN과 같은 가상 포트입니다.

VLAN(Virtual Local Area Network) 및 인터페이스 그룹은 가상 포트를 구성합니다. 인터페이스 그룹은 여러 물리적 포트를 단일 포트로 취급하며 VLAN은 물리적 포트를 여러 개의 개별 논리 포트로 세분화합니다.

- 물리적 포트: LIF는 물리적 포트에서 직접 구성할 수 있습니다.
- 인터페이스 그룹: 단일 트렁크 포트로 작동하는 2개 이상의 물리적 포트를 포함하는 포트 애그리게이트. 인터페이스 그룹은 단일 모드, 다중 모드 또는 동적 다중 모드일 수 있습니다.
- VLAN: VLAN 태그 지정(IEEE 802.1Q 표준) 트래픽을 수신 및 전송하는 논리 포트입니다. VLAN 포트 특성에는 포트의 VLAN ID가 포함됩니다. 기본 물리적 포트 또는 인터페이스 그룹 포트는 VLAN 트렁크 포트로 간주되며 연결된 스위치 포트는 VLAN ID를 트렁킹하도록 구성해야 합니다.

  VLAN 포트의 기본 물리적 포트 또는 인터페이스 그룹 포트는 태그 없는 트래픽을 전송 및 수신하는 LIF를 계속 호스팅할 수 있습니다.

- 가상 IP(VIP) 포트: VIP LIF의 홈 포트로 사용되는 논리 포트입니다. VIP 포트는 시스템에서 자동으로 생성되며 제한된 수의 작업만 지원합니다. VIP 포트는 ONTAP 9.5부터 지원됩니다.

포트 명명 규칙은 _ enumberletter _ 입니다.

- 첫 번째 문자는 포트 유형을 나타냅니다. "e"는 이더넷을 나타냅니다.
- 두 번째 문자는 포트 어댑터가 있는 번호가 매겨진 슬롯을 나타냅니다.
- 세 번째 문자는 다중 포트 어댑터의 포트 위치를 나타냅니다. "a"는 첫 번째 포트를 나타내고, "b"는 두 번째 포트를 나타냅니다.

예를 들어, "e0b"은 이더넷 포트가 노드 마더보드의 두 번째 포트임을 나타냅니다.

VLAN은 'port_name-vlan-id' 구문을 사용하여 이름을 지정해야 합니다.

port_name은 물리적 포트 또는 인터페이스 그룹을 지정합니다.

VLAN-id는 네트워크의 VLAN 식별을 지정합니다. 예를 들어, "e1c-80"은 유효한 VLAN 이름입니다.

물리적 포트를 결합하여 인터페이스 그룹을 생성합니다

인터페이스 그룹은 둘 이상의 물리적 포트를 단일 논리 포트에 결합하여 만듭니다. 논리 포트는 향상된 복구 성능, 향상된 가용성 및 로드 공유를 제공합니다.

인터페이스 그룹 유형입니다

스토리지 시스템에서는 단일 모드, 정적 멀티모드 및 동적 멀티모드 등 세 가지 유형의 인터페이스 그룹이 지원됩니다. 각 인터페이스 그룹은 서로 다른 수준의 내결함성을 제공합니다. 다중 모드 인터페이스 그룹은 네트워크 트래픽의 로드 밸런싱을 위한 방법을 제공합니다.

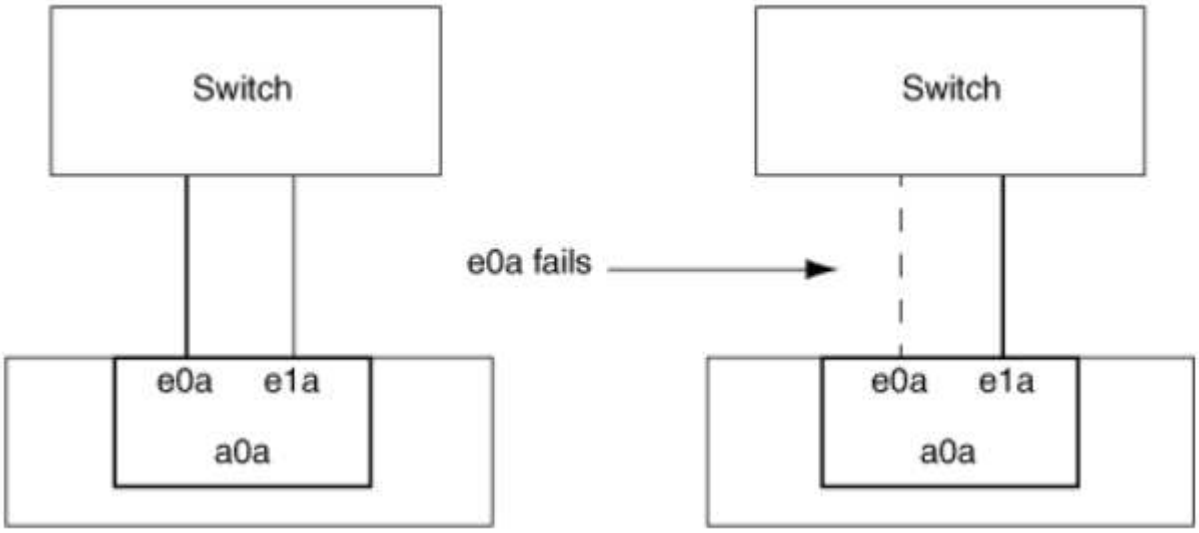
단일 모드 인터페이스 그룹의 특성

단일 모드 인터페이스 그룹에서는 인터페이스 그룹에 있는 인터페이스 중 하나만 활성화됩니다. 다른 인터페이스는 대기 상태이며 활성 인터페이스가 실패한 경우 대신 사용할 수 있습니다.

단일 모드 인터페이스 그룹의 특징:

- 페일오버의 경우 클러스터에서 액티브 링크를 모니터링하고 페일오버를 제어합니다. 클러스터가 액티브 링크를 모니터링하므로 스위치 구성이 필요하지 않습니다.
- 단일 모드 인터페이스 그룹에서 대기 중인 인터페이스가 두 개 이상 있을 수 있습니다.
- 단일 모드 인터페이스 그룹이 여러 스위치에 걸쳐 있는 경우 ISL(Inter-Switch Link)을 사용하여 스위치를 연결해야 합니다.
- 단일 모드 인터페이스 그룹의 경우 스위치 포트는 동일한 브로드캐스트 도메인에 있어야 합니다.
- 소스 주소가 0.0.0.0인 링크 모니터링 ARP 패킷은 포트를 통해 전송되어 포트가 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.

다음 그림은 단일 모드 인터페이스 그룹의 예입니다. 그림에서 e0a 및 E1A는 a0a 단일 모드 인터페이스 그룹의 일부입니다. 활성 인터페이스인 e0a에 장애가 발생하면 대기 E1A 인터페이스가 스위치 연결을 대신 사용합니다.



> 단일 모드 기능을 수행하려면 페일오버 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. 페일오버 그룹을 사용하면 다른 LIF에 두 번째 포트를 계속 사용할 수 있으며 사용하지 않은 상태로 둘 필요가 없습니다. 또한 페일오버 그룹은 2개 이상의 포트에 걸쳐 있을 수 있으며 여러 노드의 포트를 포괄할 수 있습니다.

정적 멀티모드 인터페이스 그룹의 특성

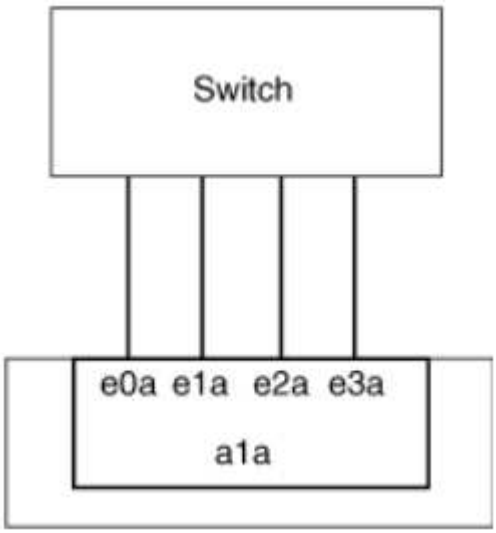
ONTAP의 정적 멀티모드 인터페이스 그룹 구현은 IEEE 802.3ad(정적)를 준수합니다. 집계를 지원하지만 집계를 구성하기 위한 제어 패킷 교환이 없는 스위치는 정적 멀티모드 인터페이스 그룹과 함께 사용할 수 있습니다.

정적 멀티모드 인터페이스 그룹은 LACP(Link Aggregation Control Protocol)라고도 하는 IEEE 802.3ad(동적)를 준수하지 않습니다. LACP는 Cisco의 독점 링크 통합 프로토콜인 PAgP(Port Aggregation Protocol)와 동일합니다.

다음은 정적 멀티모드 인터페이스 그룹의 특성입니다.

- 인터페이스 그룹의 모든 인터페이스가 활성 상태이고 단일 MAC 주소를 공유합니다.
  - 여러 개의 개별 연결이 인터페이스 그룹의 인터페이스 간에 분산됩니다.
  - 각 연결 또는 세션은 인터페이스 그룹 내에서 하나의 인터페이스를 사용합니다. 순차 로드 밸런싱 체계를 사용하면 모든 세션이 패킷 단위로 사용 가능한 링크 전체에 분산되며 인터페이스 그룹의 특정 인터페이스에 바인딩되지 않습니다.
- 정적 멀티모드 인터페이스 그룹은 최대 "n-1" 인터페이스의 오류에서 복구할 수 있습니다. 여기서 n은 인터페이스 그룹을 구성하는 총 인터페이스 수입니다.
- 포트에 장애가 발생하거나 연결이 끊어지면 장애가 발생한 링크를 통과하는 트래픽이 나머지 인터페이스 중 하나에 자동으로 재분배됩니다.
- 정적 멀티모드 인터페이스 그룹은 링크 손실을 감지할 수 있지만 연결 및 성능에 영향을 줄 수 있는 클라이언트 또는 스위치 구성 오류로 인한 연결 손실을 감지할 수 없습니다.
- 정적 멀티모드 인터페이스 그룹에는 여러 스위치 포트를 통한 Link Aggregation을 지원하는 스위치가 필요합니다. 인터페이스 그룹의 링크가 연결되는 모든 포트가 단일 논리 포트에 속하도록 스위치가 구성됩니다. 일부 스위치는 점보 프레임에 구성된 포트의 링크 집계를 지원하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.
- 정적 멀티모드 인터페이스 그룹의 인터페이스 간에 트래픽을 분산하기 위해 몇 가지 로드 밸런싱 옵션을 사용할 수 있습니다.

다음 그림은 정적 멀티모드 인터페이스 그룹의 예입니다. 인터페이스 e0a, E1A, e2a 및 e3a는 A1A 다중 모드 인터페이스 그룹의 일부입니다. A1A 멀티모드 인터페이스 그룹의 4개 인터페이스가 모두 활성화됩니다.



단일 통합 링크의 트래픽을 여러 물리적 스위치에 분산하는 여러 기술이 존재합니다. 이 기능을 지원하는 데 사용되는 기술은 네트워킹 제품에 따라 다릅니다. ONTAP의 정적 멀티모드 인터페이스 그룹은 IEEE 802.3 표준을 준수합니다.

특정 다중 스위치 링크 통합 기술이 IEEE 802.3 표준과 상호 운용되거나 이를 준수한다고 말한다면 ONTAP와 함께 작동해야 합니다.

IEEE 802.3 표준에는 집계된 링크의 전송 장치가 전송할 물리적 인터페이스를 결정한다고 명시되어 있습니다. 따라서 ONTAP는 아웃바운드 트래픽을 분산하는 데만 책임이 있으며 인바운드 프레임이 도착하는 방식을 제어할 수 없습니다. 집계된 링크에서 인바운드 트래픽의 전송을 관리 또는 제어하려면 직접 연결된 네트워크 장치에서 해당 전송을 수정해야 합니다.

동적 멀티모드 인터페이스 그룹

동적 멀티모드 인터페이스 그룹은 직접 연결된 스위치에 그룹 구성원을 전달하기 위해 링크 통합 제어 프로토콜(LACP)을 구현합니다. LACP를 사용하면 링크 상태 손실과 노드가 직접 연결 스위치 포트와 통신할 수 없음을 감지할 수 있습니다.

ONTAP의 동적 멀티모드 인터페이스 그룹 구현은 IEEE 802.3 AD(802.1 AX)를 준수합니다. ONTAP는 Cisco의 독점 링크 집계 프로토콜인 PAgP(포트 집계 프로토콜)를 지원하지 않습니다.

동적 멀티모드 인터페이스 그룹에는 LACP를 지원하는 스위치가 필요합니다.

ONTAP는 활성 모드 또는 수동 모드로 구성된 스위치와 잘 작동하는 구성 불가능한 활성 모드에서 LACP를 구현합니다. ONTAP는 IEEE 802.3 AD(802.1ax)에 지정된 대로 긴 LACP 타이머 및 짧은 LACP 타이머(구성 불가능한 값 3초 및 90초용)를 구현합니다.

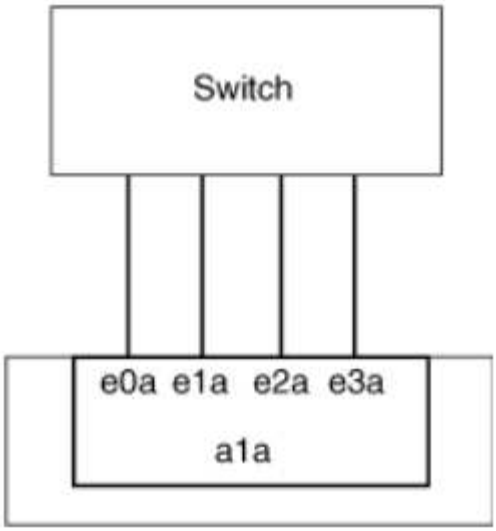
ONTAP 로드 밸런싱 알고리즘은 아웃바운드 트래픽 전송에 사용할 구성원 포트를 결정하며 인바운드 프레임 수신 방식을 제어하지 않습니다. 스위치는 스위치의 포트 채널 그룹에 구성된 로드 밸런싱 알고리즘에 따라 전송에 사용할 포트 채널 그룹의 구성원(개별 물리적 포트)을 결정합니다. 따라서 스위치 구성에 따라 트래픽을 수신할 스토리지 시스템의 구성원 포트(개별 물리적 포트)가 결정됩니다. 스위치 구성에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

개별 인터페이스에서 연속적인 LACP 프로토콜 패킷을 수신하지 못하면 해당 개별 인터페이스는 "ifgrp status" 명령 출력에서 "lag_inactive"로 표시됩니다. 기존 트래픽은 나머지 활성 인터페이스로 자동으로 재라우팅됩니다.

동적 멀티모드 인터페이스 그룹을 사용할 때 다음 규칙이 적용됩니다.

- 동적 멀티모드 인터페이스 그룹은 포트 기반, IP 기반, MAC 기반 또는 라운드 로빈 로드 밸런싱 방법을 사용하도록 구성되어야 합니다.
- 동적 멀티모드 인터페이스 그룹에서 모든 인터페이스는 활성 상태이고 단일 MAC 주소를 공유해야 합니다.

다음 그림은 동적 멀티모드 인터페이스 그룹의 예입니다. 인터페이스 e0a, E1A, e2a 및 e3a는 A1A 다중 모드 인터페이스 그룹의 일부입니다. A1A 동적 멀티모드 인터페이스 그룹의 4개 인터페이스가 모두 활성화됩니다.



다중 모드 인터페이스 그룹의 로드 밸런싱

다중 모드 인터페이스 그룹의 네트워크 포트를 통해 네트워크 트래픽을 균등하게 분배하기 위해 IP 주소, MAC 주소, 순차 또는 포트 기반 로드 밸런싱 방법을 사용하여 다중 모드 인터페이스 그룹의 모든 인터페이스가 나가는 트래픽에 동일하게 활용되도록 할 수 있습니다.

다중 모드 인터페이스 그룹에 대한 로드 밸런싱 방법은 인터페이스 그룹이 생성된 경우에만 지정할 수 있습니다.

- 모범 사례 *: 가능하면 포트 기반 로드 밸런싱이 권장됩니다. 네트워크에서 포트 기반 로드 밸런싱을 사용하는 것이 금지되는 특별한 이유 또는 제한이 없는 경우.

포트 기반 로드 밸런싱

포트 기반 로드 밸런싱이 권장되는 방법입니다.

포트 기반 로드 밸런싱 방법을 사용하여 전송 계층(TCP/UDP) 포트를 기반으로 다중 모드 인터페이스 그룹의 트래픽을 균등화할 수 있습니다.

포트 기반 로드 밸런싱 방법은 전송 계층 포트 번호와 함께 소스 및 대상 IP 주소에 대한 빠른 해싱 알고리즘을 사용합니다.

IP 주소 및 **MAC** 주소 로드 밸런싱

IP 주소 및 MAC 주소 로드 밸런싱은 다중 모드 인터페이스 그룹의 트래픽을 균등하게 조정하는 방법입니다.

이러한 로드 밸런싱 방법은 소스 및 대상 주소(IP 주소 및 MAC 주소)에서 빠른 해싱 알고리즘을 사용합니다. 해싱 알고리즘의 결과가 UP 링크 상태가 아닌 인터페이스에 매핑되면 다음 활성 인터페이스가 사용됩니다.

> 라우터에 직접 연결하는 시스템에 인터페이스 그룹을 생성할 때 MAC 주소 로드 밸런싱 방법을 선택하지 마십시오. 이러한 설정에서 모든 발신 IP 프레임에 대해 대상 MAC 주소는 라우터의 MAC 주소입니다. 따라서 인터페이스 그룹의 인터페이스가 하나만 사용됩니다.

IP 주소 로드 밸런싱은 IPv4와 IPv6 주소 모두에서 동일한 방식으로 작동합니다.

순차적 로드 밸런싱

순차 로드 밸런싱을 사용하여 라운드 로빈 알고리즘을 사용하여 여러 링크 간에 패킷을 균등하게 분산할 수 있습니다. 순차적 옵션을 사용하여 단일 연결의 트래픽을 여러 링크에서 로드 밸런싱하여 단일 연결 처리량을 높일 수 있습니다.

그러나 순차적 로드 밸런싱으로 인해 순서가 잘못된 패킷 전달이 발생할 수 있기 때문에 성능이 매우 저하될 수 있습니다. 따라서 순차적 로드 밸런싱은 일반적으로 권장되지 않습니다.

인터페이스 그룹을 생성합니다

단일 모드, 정적 멀티모드 또는 동적 멀티모드(LACP) 인터페이스 그룹을 생성하여 집계된 네트워크 포트의 기능을 결합하여 클라이언트에 단일 인터페이스를 제공할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 포트 인터페이스 그룹에 적용되는 구성 제한에 대한 전체 목록은 'network port ifgrp add-port' man 페이지를 참조하십시오.
- 다중 모드 인터페이스 그룹을 생성할 때 다음 로드 밸런싱 방법 중 하나를 지정할 수 있습니다.
  - 포트: 네트워크 트래픽은 전송 계층(TCP/UDP) 포트를 기반으로 분산됩니다. 이것은 권장되는 로드 밸런싱 방법입니다.
  - MAC: 네트워크 트래픽은 MAC 주소를 기반으로 분산됩니다.
  - IP: 네트워크 트래픽은 IP 주소를 기반으로 분산됩니다.
  - 순차적: 네트워크 트래픽이 수신될 때 분산됩니다.

> 인터페이스 그룹의 MAC 주소는 기본 포트의 순서 및 부팅 시 이러한 포트가 초기화되는 방식에 따라 결정됩니다. 따라서 재부팅 또는 ONTAP 업그레이드 시 ifgrp MAC 주소가 영구하다고 가정해서는 안 됩니다.

interface group을 생성하기 위해 'network port ifgrp create' 명령어를 사용한다.

인터페이스 그룹의 이름은 "a<number><letter>" 구문을 사용하여 지정해야 합니다. 예를 들어, a0a, a0b, A1c 및 A2A는 유효한 인터페이스 그룹 이름입니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

다음 예에서는 포트 및 다중 모드 분산 기능을 사용하여 a0a라는 인터페이스 그룹을 만드는 방법을 보여 줍니다.

'network port ifgrp create-node_cluster-1-01_-ifgrp_a0a_-Distr-func_port_-mode_multimode_'

인터페이스 그룹에 포트를 추가합니다

모든 포트 속도를 위해 인터페이스 그룹에 최대 16개의 물리적 포트를 추가할 수 있습니다.

인터페이스 그룹에 네트워크 포트를 추가합니다.

'network port ifgrp add-port'를 참조하십시오

이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

다음 예에서는 a0a라는 인터페이스 그룹에 e0c 포트를 추가하는 방법을 보여줍니다.

'network port ifgrp add-port-node_cluster-1-01_-ifgrp_a0a_-port_e0c_'

ONTAP 9.8부터 인터페이스 그룹은 인터페이스 그룹에 첫 번째 물리적 포트가 추가된 후 약 1분 후에 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. ONTAP가 이 작업을 수행하지 않도록 하고 ifgrp를 브로드캐스트 도메인에 수동으로 배치하려는 경우에는 '-skip-broadcast-domain-placement' 매개 변수를 'ifgrp add-port' 명령의 일부로 지정합니다.

인터페이스 그룹에서 포트를 제거합니다

인터페이스 그룹의 마지막 포트가 아닌 경우 LIF를 호스팅하는 인터페이스 그룹에서 포트를 제거할 수 있습니다. 인터페이스 그룹에서 마지막 포트를 제거하지 않는 점을 고려할 때 인터페이스 그룹이 LIF를 호스팅하거나 인터페이스 그룹이 LIF의 홈 포트가 아니어야 합니다. 그러나 마지막 포트를 제거하는 경우 먼저 인터페이스 그룹에서 LIF를 마이그레이션하거나 이동해야 합니다.

인터페이스 그룹에서 최대 16개의 포트(물리적 인터페이스)를 제거할 수 있습니다.

인터페이스 그룹에서 네트워크 포트 제거:

'network port ifgrp remove-port

다음 예는 a0a라는 인터페이스 그룹에서 포트 e0c를 제거하는 방법을 보여줍니다.

'network port ifgrp remove-port-node_cluster-1-01_-ifgrp_a0a_-port_e0c_'

인터페이스 그룹을 삭제합니다

기본 물리적 포트에서 LIF를 직접 구성하거나 인터페이스 그룹 모드 또는 배포 기능을 변경하려는 경우 인터페이스 그룹을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 인터페이스 그룹이 LIF를 호스팅하지 않아야 합니다.
- 인터페이스 그룹은 LIF의 홈 포트나 페일오버 타겟이 아니어야 합니다.

interface group을 삭제하려면 network port ifgrp delete 명령을 사용한다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

다음 예에서는 a0b라는 인터페이스 그룹을 삭제하는 방법을 보여줍니다.

'network port ifgrp delete-node_cluster-1-01_-ifgrp_a0b_'

물리적 포트를 통해 **VLAN**을 구성합니다

VLAN은 물리적 경계에 정의된 기존 브로드캐스트 도메인이 아닌 스위치 포트 기반으로 정의된 별도의 브로드캐스트 도메인을 생성하여 네트워크를 논리적으로 세분화하는 기능을 제공합니다.

VLAN은 여러 물리적 네트워크 세그먼트에 걸쳐 있을 수 있습니다. VLAN에 속한 엔드스테이션은 기능 또는 애플리케이션에 의해 관련된다.

예를 들어, VLAN의 최종 스테이션은 엔지니어링 및 회계 등의 부서 또는 릴리스1 및 릴리스2와 같은 프로젝트별로 그룹화할 수 있습니다. 최종 스테이션의 물리적 근접성이 VLAN에 반드시 필요한 것은 아니므로, 최종 스테이션을 지리적으로 분산시키고 스위치 네트워크에 브로드캐스트 도메인을 포함할 수 있습니다.

VLAN에 대한 정보를 생성, 삭제 또는 표시하여 VLAN을 관리할 수 있습니다.

> 스위치의 네이티브 VLAN과 ID가 동일한 네트워크 인터페이스에 VLAN을 생성해서는 안 됩니다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스 e0b가 네이티브 VLAN 10에 있는 경우 해당 인터페이스에 VLAN e0b-10을 생성할 수 없습니다.

VLAN을 생성합니다

'network port vlan create' 명령을 사용하여 동일한 네트워크 도메인 내에서 별도의 브로드캐스트 도메인을 유지 관리하기 위한 VLAN을 생성할 수 있습니다.

네트워크 관리자가 다음 요구 사항이 충족되었음을 확인해야 합니다.

- 네트워크에 배포된 스위치는 IEEE 802.1Q 표준을 준수하거나 공급업체별로 VLAN을 구현해야 합니다.
- 여러 VLAN을 지원하려면 하나 이상의 VLAN에 속하도록 최종 스테이션을 정적으로 구성해야 합니다.
- VLAN이 클러스터 LIF를 호스팅하는 포트에 연결되어 있지 않습니다.
- VLAN이 클러스터 IPspace에 할당된 포트에 연결되어 있지 않습니다.
- VLAN은 구성원 포트가 없는 인터페이스 그룹 포트에 생성되지 않습니다.

하드웨어 문제나 소프트웨어 구성 오류를 해결하지 않고 성능 저하 포트에 VLAN 포트를 생성하려면 네트워크 포트 수정 명령의 '-ignore-health-status' 매개 변수를 true로 설정해야 합니다.

VLAN을 생성하면 클러스터에 있는 지정된 노드의 네트워크 포트에 VLAN이 연결됩니다.

처음으로 포트를 통해 VLAN을 구성할 때 포트가 다운되어 일시적으로 네트워크 연결이 끊길 수 있습니다. 이후에 동일한 포트에 VLAN을 추가해도 포트 상태는 영향을 받지 않습니다.

> 스위치의 네이티브 VLAN과 ID가 동일한 네트워크 인터페이스에 VLAN을 생성해서는 안 됩니다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스 e0b가 네이티브 VLAN 10에 있는 경우 해당 인터페이스에 VLAN e0b-10을 생성할 수 없습니다.

단계

1. 'network port vlan create' 명령어를 사용하여 VLAN을 생성한다.
2. VLAN을 생성할 때는 VLAN-name이나 port, vlan-id 옵션을 지정해야 합니다. VLAN 이름은 포트 이름(또는 인터페이스 그룹)과 네트워크 스위치 VLAN 식별자의 조합으로, 사이에 하이픈을 사용합니다. 예를 들어, "e0c-24"와 "e1c-80"은 유효한 VLAN 이름입니다.

다음 예에서는 노드 cluster-1-01의 네트워크 포트 e1c에 연결된 VLAN e1c-80을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

ONTAP 9.8부터 VLAN은 생성 후 1분 정도 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. ONTAP가 이 작업을 수행하지 않고 수동으로 VLAN을 브로드캐스트 도메인에 배치하려는 경우 "VLAN create" 명령의 일부로 '-skip-broadcast-domain-placement' 매개 변수를 지정합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

VLAN을 삭제한다

NIC를 슬롯에서 제거하기 전에 VLAN을 삭제해야 할 수 있습니다. VLAN을 삭제하면 해당 VLAN을 사용하는 모든 페일오버 규칙 및 그룹에서 자동으로 제거됩니다.

VLAN에 연결된 LIF가 없는지 확인합니다.

포트에서 마지막 VLAN을 삭제하면 네트워크에서 일시적으로 연결이 끊길 수 있습니다.

VLAN을 삭제하려면 network port vlan delete 명령을 사용한다.

다음 예에서는 노드 cluster-1-01의 네트워크 포트 e1c에서 VLAN e1c-80을 삭제하는 방법을 보여 줍니다.

```
network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

네트워크 포트 속성을 수정합니다

물리적 네트워크 포트의 자동 협상, 이중, 흐름 제어, 속도 및 상태 설정을 수정할 수 있습니다.

수정할 포트가 LIF를 호스팅하지 않아야 합니다.

이 작업에 대해

- 100GbE, 40GbE, 10GbE 또는 1GbE 네트워크 인터페이스의 관리 설정을 수정하면 안 됩니다.

  이중 모드 및 포트 속도에 설정할 수 있는 값을 관리 설정이라고 합니다. 네트워크 제한에 따라 관리 설정은 작동 설정과 다를 수 있습니다(즉, 포트가 실제로 사용하는 이중 모드 및 속도).

- 인터페이스 그룹에 있는 기본 물리적 포트의 관리 설정을 수정해서는 안 됩니다.

  '-up-admin' 매개 변수(고급 권한 수준에서 사용 가능)는 포트의 관리 설정을 수정합니다.

- 노드의 모든 포트 또는 노드의 마지막 운영 클러스터 LIF를 호스팅하는 포트에 대해 '-up-admin' 관리 설정을 false로 설정하지 않아야 합니다.
- 관리 포트 e0M의 MTU 크기를 수정하면 안 됩니다.
- 브로드캐스트 도메인에 있는 포트의 MTU 크기는 브로드캐스트 도메인에 설정된 MTU 값에서 변경할 수 없습니다.
- VLAN의 MTU 크기는 기본 포트의 MTU 크기 값을 초과할 수 없습니다.

단계

1. 네트워크 포트의 속성을 수정합니다.

   네트워크 포트 수정

2. 시스템이 지정된 포트의 네트워크 포트 상태를 무시하도록 지정하려면 '-ignore-health-status' 필드를 true로 설정합니다.

   네트워크 포트 상태가 성능 저하에서 정상 상태로 자동으로 변경되고 이 포트를 LIF를 호스팅하는 데 사용할 수 있습니다. 클러스터 포트의 흐름 제어를 "없음"으로 설정해야 합니다. 기본적으로 흐름 제어는 'full'로 설정됩니다.

다음 명령을 실행하면 흐름 제어를 none으로 설정하여 포트 e0b의 흐름 제어가 비활성화됩니다.

```
network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none
```

인터페이스 그룹 포트에 대한 **MTU** 설정을 수정합니다

인터페이스 그룹에 대한 MTU 설정을 수정하려면 브로드캐스트 도메인의 MTU를 수정해야 합니다.

VLAN MTU 크기는 기본 인터페이스 그룹 및 물리적 포트의 브로드캐스트 도메인 MTU와 일치해야 합니다. VLAN에 다른 VLAN 설정이 필요한 경우 기본 브로드캐스트 도메인에 지정된 크기를 초과해서는 안 됩니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인 설정을 수정합니다.

   'broadcast-domain modify-broadcast-domain_broadcast_domain_name_-MTU_MTU_setting_'

   다음과 같은 경고 메시지가 표시됩니다.

   ```
   Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
   serving interruption.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 계속하려면 y를 입력하십시오.
3. MTU 설정이 올바르게 수정되었는지 확인합니다.

   넷 포트 쇼

```
net port show
(network port show)
Node: vsim-01
                                                                  Ignore
                                            Speed(Mbps) Health   Health
Port IPspace Broadcast Domain  Link  MTU Admin/Oper  Status   Status
---- ------- ----------------  ---- ---- ----------- -------- ------
a0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0b  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0c  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0d  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
5 entries were displayed.
```

네트워크 포트의 상태를 모니터링합니다

ONTAP의 네트워크 포트 관리에는 자동 상태 모니터링 및 LIF 호스팅에 적합하지 않은 네트워크 포트를 식별하는 데 도움이 되는 상태 모니터링 세트가 포함됩니다.

상태 모니터에서 네트워크 포트가 정상 상태가 아닌 것으로 확인되면 EMS 메시지를 통해 관리자에게 경고를 표시하거나 해당 포트를 성능 저하로 표시합니다. ONTAP는 해당 LIF에 대한 정상적인 대체 페일오버 대상이 있을 경우 성능이 저하된 네트워크 포트에서 LIF를 호스팅하지 않습니다. 링크 플래핑(링크가 위아래로 빠르게 튀어 나며 튀어 나며 튀어 나오는 경우) 또는 네트워크 파티셔닝과 같은 소프트 장애 이벤트로 인해 포트의 성능이 저하될 수 있습니다.

- 클러스터 IPspace의 네트워크 포트는 브로드캐스트 도메인의 다른 네트워크 포트에 대한 링크 플래핑 또는 L2(계층 2) 재연결이 끊어지면 성능이 저하된 것으로 표시됩니다.
- 클러스터 이외의 IPspace의 네트워크 포트는 링크 플래핑 기능이 있을 때 성능이 저하된 것으로 표시됩니다.

성능이 저하된 포트의 다음과 같은 동작을 알고 있어야 합니다.

- 성능이 저하된 포트는 VLAN 또는 인터페이스 그룹에 포함될 수 없습니다.

  인터페이스 그룹의 구성원 포트가 성능 저하로 표시되어 있지만 인터페이스 그룹이 계속 정상 상태로 표시되어 있는 경우 해당 인터페이스 그룹에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

- LIF는 성능이 저하된 포트에서 정상 포트로 자동 마이그레이션됩니다.
- 페일오버 이벤트 중에 성능 저하된 포트는 페일오버 타겟으로 간주되지 않습니다. 정상 상태의 포트를 사용할 수 없는 경우 성능이 저하된 포트 호스트 LIF는 일반 페일오버 정책에 따라 작동합니다.
- LIF를 생성, 마이그레이션 또는 성능이 저하된 포트로 되돌릴 수 없습니다.

  네트워크 포트의 '상태 무시' 설정을 '참'으로 수정할 수 있습니다. 그런 다음 양호한 포트에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 모드로 로그인합니다.

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 네트워크 포트 상태 모니터링을 위해 활성화된 상태 모니터를 확인합니다.

   ```
   network options port-health-monitor show
   ```

   포트의 상태는 상태 모니터의 값에 의해 결정됩니다.

   ONTAP에서는 기본적으로 다음 상태 모니터를 사용할 수 있으며 사용하도록 설정되어 있습니다.

   - 링크 플래핑 상태 모니터: 링크 플래핑 모니터링

     포트에 5분 내에 두 번 이상 링크 플래핑이 있는 경우 이 포트는 성능 저하로 표시됩니다.

   - L2 연결 상태 모니터: 동일한 브로드캐스트 도메인에 구성된 모든 포트가 서로 L2 연결 가능 여부를

모니터링합니다

이 상태 모니터는 모든 IPspace에서 L2 도달 가능성 문제를 보고하지만 클러스터 IPspace의 포트만 성능 저하로 표시합니다.

- CRC 모니터: 포트에서 CRC 통계를 모니터링합니다

  이 상태 모니터는 포트를 성능 저하로 표시하지 않지만 매우 높은 CRC 실패율이 관찰되면 EMS 메시지를 생성합니다.

3. 'network options port-health-monitor modify' 명령을 사용하여 원하는 대로 IPspace에 대한 상태 모니터를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
4. 포트의 세부 상태를 봅니다.

```
network port show -health
```

명령 출력에는 포트의 상태, '상태 무시' 설정 및 포트가 성능 저하로 표시된 이유 목록이 표시됩니다.

항만 건강상태는 건강하거나 등급이 매겨질 수 있다.

상태 무시 설정이 참이면 항만 상태가 평가됨에서 건강으로 변경되었음을 나타냅니다.

상태 무시 설정이 false이면 포트 상태는 시스템에 의해 자동으로 결정됩니다.

ONTAP 9.8 이상에서 네트워크 포트의 연결 상태를 모니터링합니다

내후성 모니터링은 ONTAP 9.8 이상에 내장되어 있습니다. 이 모니터링을 사용하여 물리적 네트워크 토폴로지가 ONTAP 구성과 일치하지 않는 시점을 식별할 수 있습니다. 경우에 따라 ONTAP에서 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다른 경우에는 추가 단계가 필요합니다.

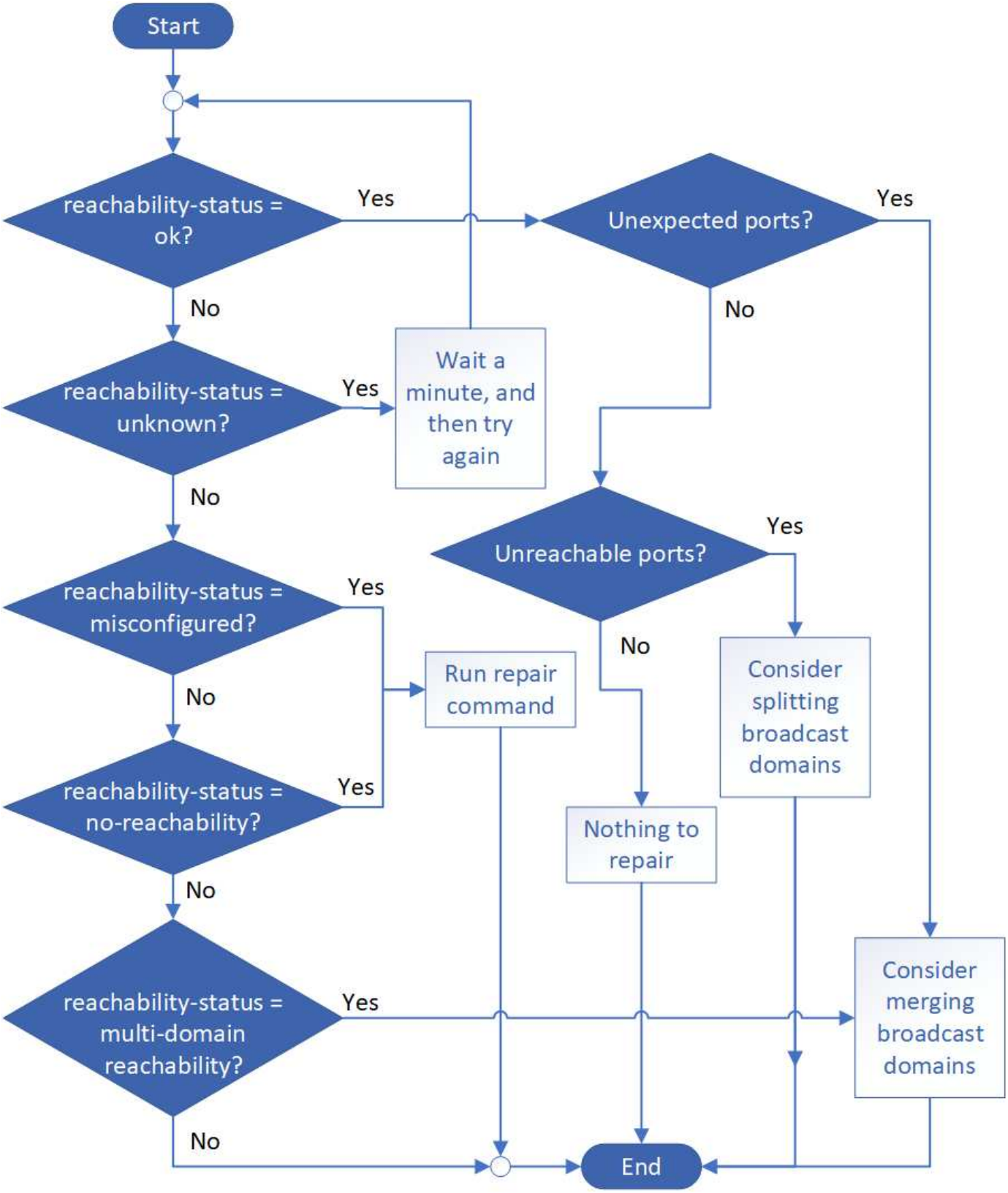
다음 명령을 사용하여 물리적 케이블 연결 또는 네트워크 스위치 구성과 일치하지 않는 ONTAP 구성에서 비롯되는 네트워크 구성 오류를 확인, 진단 및 복구할 수 있습니다.

단계

1. 포트 도달 가능성 보기:

```
network port reachability show
```

2. 다음 진단트리와 테이블을 사용하여 다음 단계(있는 경우)를 결정합니다.


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

도달 가능성 - 상태	설명

좋습니다	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "예상치 못한 포트"가 있는 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 병합하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음_예기치 않은 포트_행을 참조하십시오. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이지만 "연결할 수 없는 포트"인 경우 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 분할하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 _Unreachable ports_row를 참조하십시오. 도달 가능성 - 상태가 "정상"이고 예기치 않거나 연결할 수 없는 포트가 없는 경우 구성이 올바른 것입니다.
예기치 않은 포트	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있지만 하나 이상의 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능도 있습니다. 물리적 연결 및 스위치 구성을 검사하여 올바르지 않거나 포트에 할당된 브로드캐스트 도메인을 하나 이상의 브로드캐스트 도메인과 병합해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다".
연결할 수 없는 포트	단일 브로드캐스트 도메인이 두 개의 서로 다른 도달 가능성 집합으로 분할되는 경우, 브로드캐스트 도메인을 분할하여 ONTAP 구성을 물리적 네트워크 토폴로지와 동기화할 수 있습니다. 일반적으로 연결할 수 없는 포트 목록은 물리적 및 스위치 구성이 정확한지 확인한 후 다른 브로드캐스트 도메인으로 분할해야 하는 포트 집합을 정의합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 분할합니다".
잘못 구성되었습니다. - 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없지만 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템에서 해당 포트가 재연결 가능한 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 연결 복구 노드 포트 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".
아니오 - 내 상태	이 포트에는 기존 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 없습니다. 포트 연결을 복구할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 시스템이 기본 IPspace에서 자동으로 생성된 새 브로드캐스트 도메인에 포트를 할당합니다. 네트워크 포트 연결 복구 노드 포트 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".
다중 도메인 내의 도달 가능성	이 포트에는 할당된 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능이 있지만 하나 이상의 다른 브로드캐스트 도메인에 대한 계층 2 도달 기능도 있습니다. 물리적 연결 및 스위치 구성을 검사하여 올바르지 않거나 포트에 할당된 브로드캐스트 도메인을 하나 이상의 브로드캐스트 도메인과 병합해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "브로드캐스트 도메인을 병합합니다" 또는 .

알 수 없음	도달 가능성 - 상태가 "알 수 없음"인 경우 몇 분 정도 기다린 후 명령을 다시 시도하십시오.

포트를 복구한 후에는 교체된 LIF 및 VLAN을 확인하고 해결해야 합니다. 포트가 인터페이스 그룹의 일부인 경우 해당 인터페이스 그룹의 변경 사항도 이해해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "수리 포트 도달 가능성".

10GbE 연결을 위해 **40GbE NIC** 포트를 여러 **10GbE** 포트로 변환합니다

X1144A-R6 및 X91440A-R6 40GbE 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 4개의 10GbE 포트를 지원하도록 변환할 수 있습니다.

이러한 NIC 중 하나를 지원하는 하드웨어 플랫폼을 10GbE 클러스터 인터커넥트 및 고객 데이터 연결을 지원하는 클러스터에 연결하는 경우 NIC를 변환하여 필요한 10GbE 연결을 제공해야 합니다.

지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용해야 합니다.

NIC를 지원하는 전체 플랫폼 목록은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

> X1144A-R6 NIC에서는 포트 A만 10GbE 연결 4개를 지원하도록 변환할 수 있습니다. 포트 A가 변환되면 포트 e를 사용할 수 없습니다.

단계

1. 유지보수 모드로 전환합니다.
2. NIC를 40GbE 지원에서 10GbE 지원으로 변환합니다.

```
nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]
```

3. convert 명령을 사용한 후 노드를 중단한다.
4. 케이블을 설치하거나 변경합니다.
5. 하드웨어 모델에 따라 SP(서비스 프로세서) 또는 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)를 사용하여 변환을 적용하기 위해 노드 전원을 껐다가 켭니다.

ONTAP 9.7 이전 버전의 노드에서 **NIC** 제거

이 항목은 ONTAP 9.7 이하에 적용됩니다. 유지 관리를 위해 결함이 있는 NIC를 슬롯에서 제거하거나 NIC를 다른 슬롯으로 이동해야 할 수 있습니다.

시작하기 전에

- NIC 포트에서 호스팅되는 모든 LIF가 마이그레이션되거나 삭제되어야 합니다.
- NIC 포트는 모든 LIF의 홈 포트가 될 수 없습니다.
- NIC에서 포트를 삭제하려면 고급 권한이 있어야 합니다.

단계

1. NIC에서 포트를 삭제합니다.

네트워크 포트 삭제

2. 포트가 삭제되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

3. 네트워크 포트 show 명령의 출력에 여전히 삭제된 포트가 표시되는 경우 1단계를 반복합니다.

ONTAP 9.8 이상의 노드에서 **NIC** 분리

이 항목은 ONTAP 9.8 이상에 적용됩니다. 유지 관리를 위해 결함이 있는 NIC를 슬롯에서 제거하거나 NIC를 다른 슬롯으로 이동해야 할 수 있습니다.

단계

1. 노드 전원을 끕니다.
2. 슬롯에서 NIC를 물리적으로 분리합니다.
3. 노드의 전원을 켭니다.
4. 포트가 삭제되었는지 확인합니다.

```
network port show
```

> ONTAP는 모든 인터페이스 그룹에서 포트를 자동으로 제거합니다. 포트가 인터페이스 그룹의 유일한 구성원인 경우 인터페이스 그룹이 삭제됩니다.

5. 포트에 구성된 VLAN이 있으면 포트가 교체된 것입니다. 다음 명령을 사용하여 교체된 VLAN을 볼 수 있습니다.

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

> dissplac된 interface show, dissplac된-vlan show, dissplac된-vLANs restore 명령은 고유하며 클러스터 컨트롤러 교체 네트워크로 시작하는 정규화된 명령 이름이 필요하지 않습니다.

6. 이러한 VLAN은 삭제되지만 다음 명령을 사용하여 복원할 수 있습니다.

```
displaced-vlans restore
```

7. 포트에 LIF가 구성되어 있는 경우 ONTAP는 동일한 브로드캐스트 도메인의 다른 포트에 있는 LIF에 대한 새 홈 포트를 자동으로 선택합니다. 동일한 파일러에 적절한 홈 포트가 없으면 해당 LIF가 교체된 것으로 간주됩니다. 다음 명령을 사용하여 교체된 LIF를 볼 수 있습니다.

   디시퍼인터페이스 쇼

8. 새 포트가 같은 노드의 브로드캐스트 도메인에 추가되면 LIF의 홈 포트가 자동으로 복원됩니다. 또는 네트워크 인터페이스 modify-home-port-home-node를 사용하여 홈 포트를 설정하거나 교체된 인터페이스 restore 명령을 사용할 수 있습니다.

IPspace 구성(클러스터 관리자만 해당)

개요

IPspace를 사용하면 단일 ONTAP 클러스터를 구성하여 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위를 사용 중인 경우에도 관리를 목적으로 서로 다른 여러 네트워크 도메인의 클라이언트에서 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 개인 정보 보호와 보안을 위해 클라이언트 트래픽을 분리할 수 있습니다.

IPspace는 SVM(스토리지 가상 머신)이 상주하는 고유 IP 주소 공간을 정의합니다. IPspace에 정의된 포트 및 IP 주소는 해당 IPspace 내에서만 적용 가능합니다. IPspace 내에서 각 SVM에 대해 별개의 라우팅 테이블이 유지되므로 교차 SVM 또는 교차 IPspace 트래픽 라우팅이 발생하지 않습니다.

IPspace는 라우팅 도메인에서 IPv4 및 IPv6 주소를 모두 지원합니다.

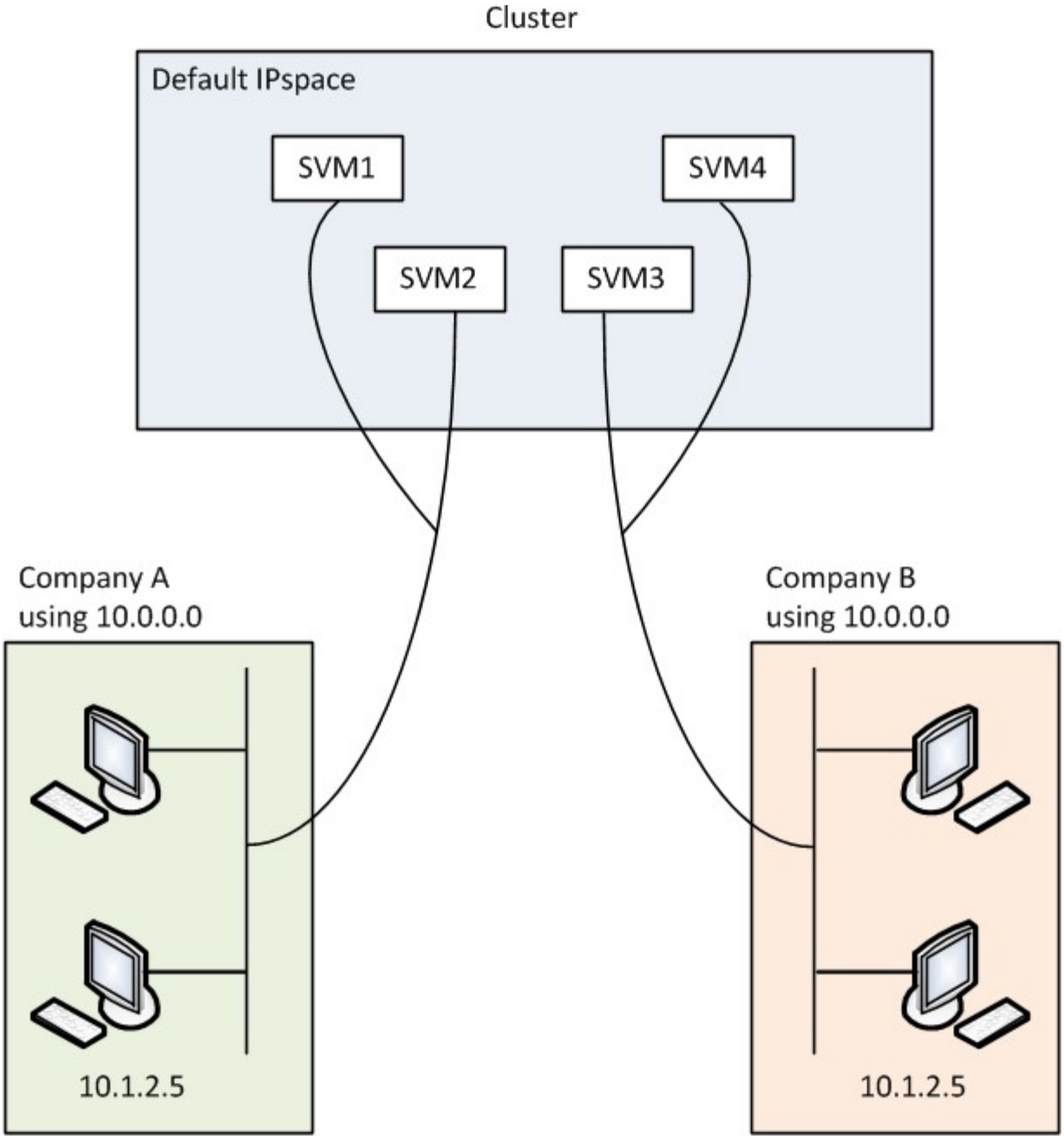
단일 조직의 스토리지를 관리하는 경우 IPspace를 구성할 필요가 없습니다. 단일 ONTAP 클러스터에서 여러 회사의 스토리지를 관리하는 경우 충돌하는 네트워킹 구성이 없을 수도 있으므로 IPspace를 사용할 필요가 없습니다. 대부분의 경우, 고유한 IP 라우팅 테이블을 사용하는 SVM(스토리지 가상 머신)을 사용하여 IPspace를 사용하는 대신 고유한 네트워킹 구성을 분리할 수 있습니다.

IPspace 사용 예

IPspace를 사용하는 일반적인 애플리케이션 은 SSP(스토리지 서비스 공급자)에서 SSP(회사 A)와 B의 고객을 SSP 단지의 ONTAP 클러스터에 연결해야 하며, 두 회사 모두 동일한 프라이빗 IP 주소 범위를 사용합니다.

SSP는 각 고객에 대해 클러스터에 SVM을 생성하고 두 SVM에서 회사 A의 네트워크 및 다른 두 SVM에서 회사 B의 네트워크로 전용 네트워크 경로를 제공합니다.

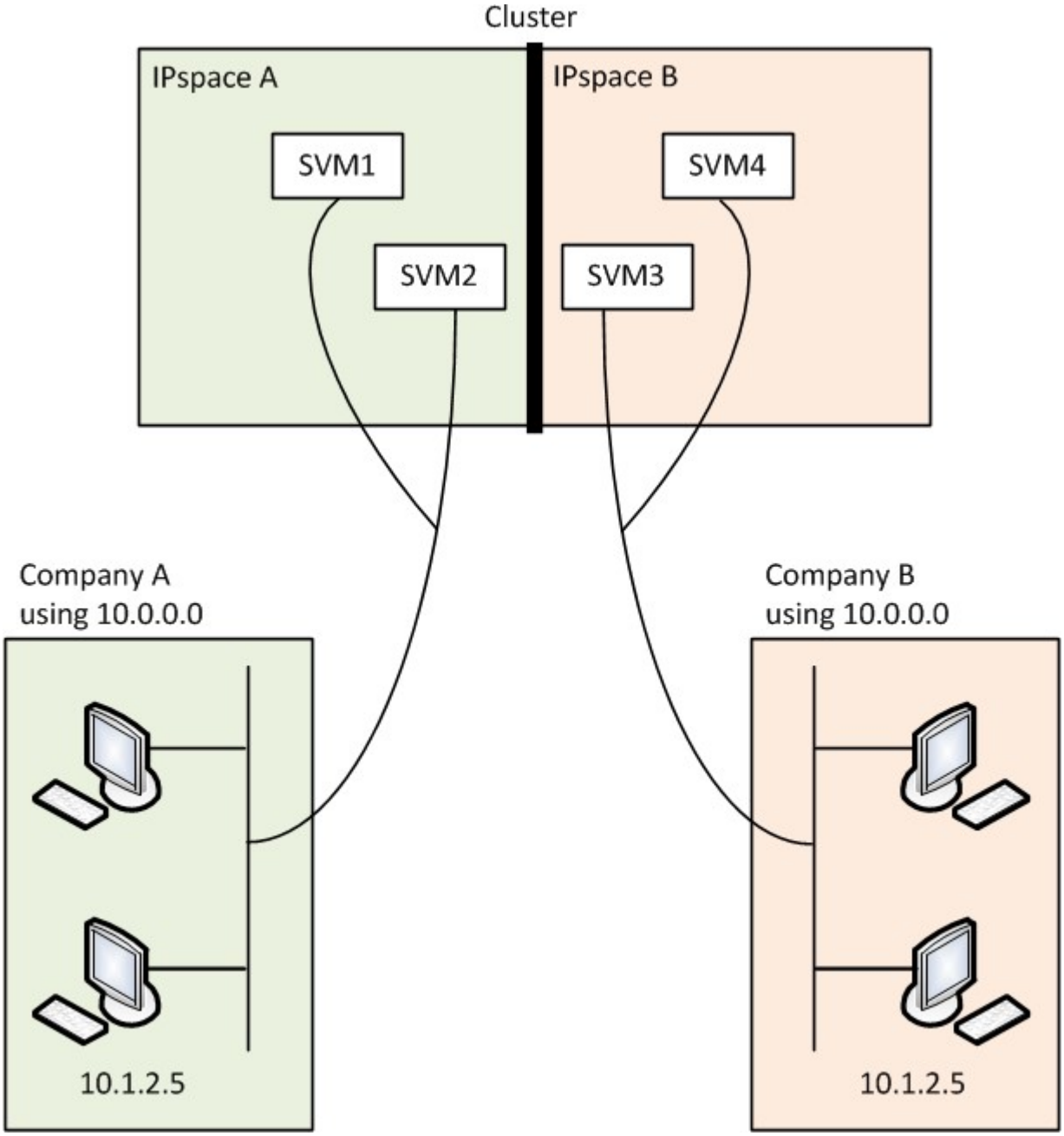
이 유형의 배포는 다음 그림에 나와 있으며 두 회사 모두 비전용 IP 주소 범위를 사용하는 경우 작동합니다. 그러나 그림에서는 문제를 일으키는 동일한 개인 IP 주소 범위를 사용하는 두 회사를 보여 줍니다.



두 회사 모두 전용 IP 주소 서브넷 10.0.0.0을 사용하므로 다음과 같은 문제가 발생합니다.

- 두 회사 모두 해당 SVM에 동일한 IP 주소를 사용하기로 결정한 경우 SSP 위치의 클러스터에 있는 SVM에서 IP 주소가 서로 충돌합니다.
- 두 회사가 SVM에 서로 다른 IP 주소를 사용하는 데 동의하더라도 문제가 발생할 수 있습니다.
- 예를 들어, A의 네트워크에 있는 클라이언트의 IP 주소가 B의 네트워크에 있는 클라이언트와 동일한 경우, A의 주소 공간에 있는 클라이언트에 대한 패킷은 B의 주소 공간에 있는 클라이언트로 라우팅될 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- 두 회사가 상호 배타적인 주소 공간을 사용하기로 결정한 경우(예: A는 10.0.0.0, 네트워크 마스크 255.128.0.0, B는 10.128.0.0, 네트워크 마스크 255.128.0.0 사용), SSP는 트래픽을 A 및 B의 네트워크에 적절하게 라우팅하도록 클러스터의 정적 경로를 구성해야 합니다.
- 이 솔루션은 고정 경로로 인해 확장성이 뛰어나도 보안이 보장되지 않습니다.(브로드캐스트 트래픽이 클러스터의 모든 인터페이스로 전송됨) 이러한 문제를 해결하기 위해 SSP는 클러스터에서 2개의 IPspace를 정의합니다(각

회사당 하나씩). IPspace 트래픽이 라우팅되지 않기 때문에 다음 그림과 같이 모든 SVM이 10.0.0.0 주소 공간에 구성되어 있어도 각 회사의 데이터가 해당 네트워크로 안전하게 라우팅됩니다.



또한, '/etc/hosts' 파일, '/etc/hosts.equv' 파일 및 '/etc/rc' 파일과 같은 다양한 구성 파일에서 참조하는 IP 주소는 해당 IPspace와 관련이 있습니다. 따라서 IPspace를 사용하면 SSP에서 여러 SVM에 대한 구성 및 인증 데이터에 대해 충돌 없이 동일한 IP 주소를 구성할 수 있습니다.

IPspace의 표준 속성

특수 IPspace는 클러스터를 처음 생성할 때 기본적으로 생성됩니다. 또한 IPspace별로 특수 스토리지 가상 머신(SVM)을 생성합니다.

2개의 IPspace가 클러스터 초기화 시 자동으로 생성됨:

- "기본" IPspace

  이 IPspace는 포트, 서브넷 및 SVM에서 데이터를 제공하는 컨테이너입니다. 클라이언트에 대해 별도의 IPspace가 필요 없는 경우 이 IPspace에서 모든 SVM을 생성할 수 있습니다. 이 IPspace는 클러스터 관리 및 노드 관리 포트도 포함합니다.

- "클러스터" IPspace

  이 IPspace는 클러스터 내의 모든 노드에 있는 클러스터 포트를 모두 포함하고 있습니다. 이 생성된 클러스터는 클러스터 생성 시 자동으로 생성됩니다. 내부 프라이빗 클러스터 네트워크에 대한 연결을 제공합니다. 추가 노드가 클러스터에 추가될 때 해당 노드의 클러스터 포트가 "클러스터" IPspace에 추가됩니다.

IPspace별로 존재하는 "시스템" SVM IPspace를 생성하는 경우 동일한 이름의 기본 시스템 SVM이 생성됩니다.

- 내부 프라이빗 클러스터 네트워크에서 클러스터 노드 간에 클러스터 트래픽을 전달하는 "클러스터" IPspace용 시스템 SVM

  클러스터 관리자가 관리하며 "Cluster"라는 이름이 있습니다.

- 클러스터 간 트래픽을 포함하여 클러스터 및 노드에 대한 관리 트래픽을 전달하는 "기본" IPspace용 시스템 SVM

  클러스터 관리자가 관리하며 클러스터와 동일한 이름을 사용합니다.

- 생성한 사용자 지정 IPspace용 시스템 SVM은 해당 SVM에 대한 관리 트래픽을 전달

  클러스터 관리자가 관리하며 IPspace와 동일한 이름을 사용합니다.

IPspace에 클라이언트용 SVM이 하나 이상 존재할 수 있습니다. 각 클라이언트 SVM은 자체 데이터 볼륨 및 구성을 제공하며 다른 SVM과 독립적으로 관리됩니다.

IPspace 생성

IPspace는 SVM(스토리지 가상 머신)이 상주하는 고유 IP 주소 공간입니다. 안전한 스토리지, 관리 및 라우팅을 위해 SVM이 필요한 경우 IPspace를 생성할 수 있습니다.

512개의 IPspace를 클러스터 전체에서 사용할 수 있습니다. FAS2220, FAS2240과 같은 플랫폼의 경우 6GB RAM이 포함된 노드가 포함된 클러스터의 경우 클러스터 전체 제한값을 256개의 IPspace로 축소했습니다. 플랫폼에 추가적인 제한이 적용되는지 확인하려면 Hardware Universe를 참조하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

> "ALL"이 시스템 예약 이름이므로 IPspace 이름은 "ALL"일 수 없습니다.

IPspace 생성:

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

IPSpace_name은 만들려는 IPspace의 이름입니다. 다음 명령을 실행하면 클러스터에서 IPspace ipspace1 이 생성됩니다.

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

MetroCluster 구성으로 클러스터에서 IPspace를 생성하는 경우 파트너 클러스터로 IPspace 객체를 수동으로 복제해야 합니다. IPspace가 복제되기 전에 IPspace에 생성 및 할당된 SVM은 파트너 클러스터에 복제되지 않습니다.

브로드캐스트 도메인은 "기본" IPspace에서 자동으로 생성되며 다음 명령을 사용하여 IPspace 간에 이동할 수 있습니다.

```
network port broadcast-domain move
```

예를 들어, 다음 명령을 사용하여 브로드캐스트 도메인을 "Default"에서 "IPS1"으로 이동하려는 경우:

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

IPspace를 표시합니다

클러스터에 존재하는 IPspace 목록을 표시할 수 있으며 SVM(스토리지 가상 머신), 브로드캐스트 도메인 및 각 IPspace에 할당된 포트를 볼 수 있습니다.

클러스터에서 IPspace 및 SVM 표시:

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

다음 명령을 실행하면 클러스터에서 모든 IPspace, SVM 및 브로드캐스트 도메인이 표시됩니다.

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

다음 명령을 실행하면 IPspace 1의 일부인 노드 및 포트가 표시됩니다.

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

IPspace 삭제

IPspace가 더 이상 필요하지 않은 경우 삭제할 수 있습니다.

삭제할 IPspace와 연결된 브로드캐스트 도메인, 네트워크 인터페이스 또는 SVM이 없어야 합니다.

시스템 정의 "기본" 및 "클러스터" IPspace는 삭제할 수 없습니다.

IPspace 삭제:

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

다음 명령을 실행하면 클러스터에서 IPspace ipspace1 이 삭제됩니다.

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

브로드캐스트 도메인 구성(클러스터 관리자만 해당)

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8 이상의 브로드캐스트 도메인 정보

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 네트워크 포트를 그룹화하는 데 사용됩니다. 그런 다음 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 그룹의 포트를 사용하여 데이터 또는 관리 트래픽을 처리할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 상주합니다. 클러스터 초기화 중에 시스템은 두 개의 기본 브로드캐스트 도메인을 생성합니다.

- "기본" 브로드캐스트 도메인에는 "기본" IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다.

  이러한 포트는 주로 데이터를 제공하는 데 사용됩니다. 클러스터 관리 및 노드 관리 포트도 이 브로드캐스트 도메인에 있습니다.

- "클러스터" 브로드캐스트 도메인에는 "클러스터" IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다.

  이러한 포트는 클러스터 통신에 사용되며 클러스터의 모든 노드에 있는 모든 클러스터 포트를 포함합니다.

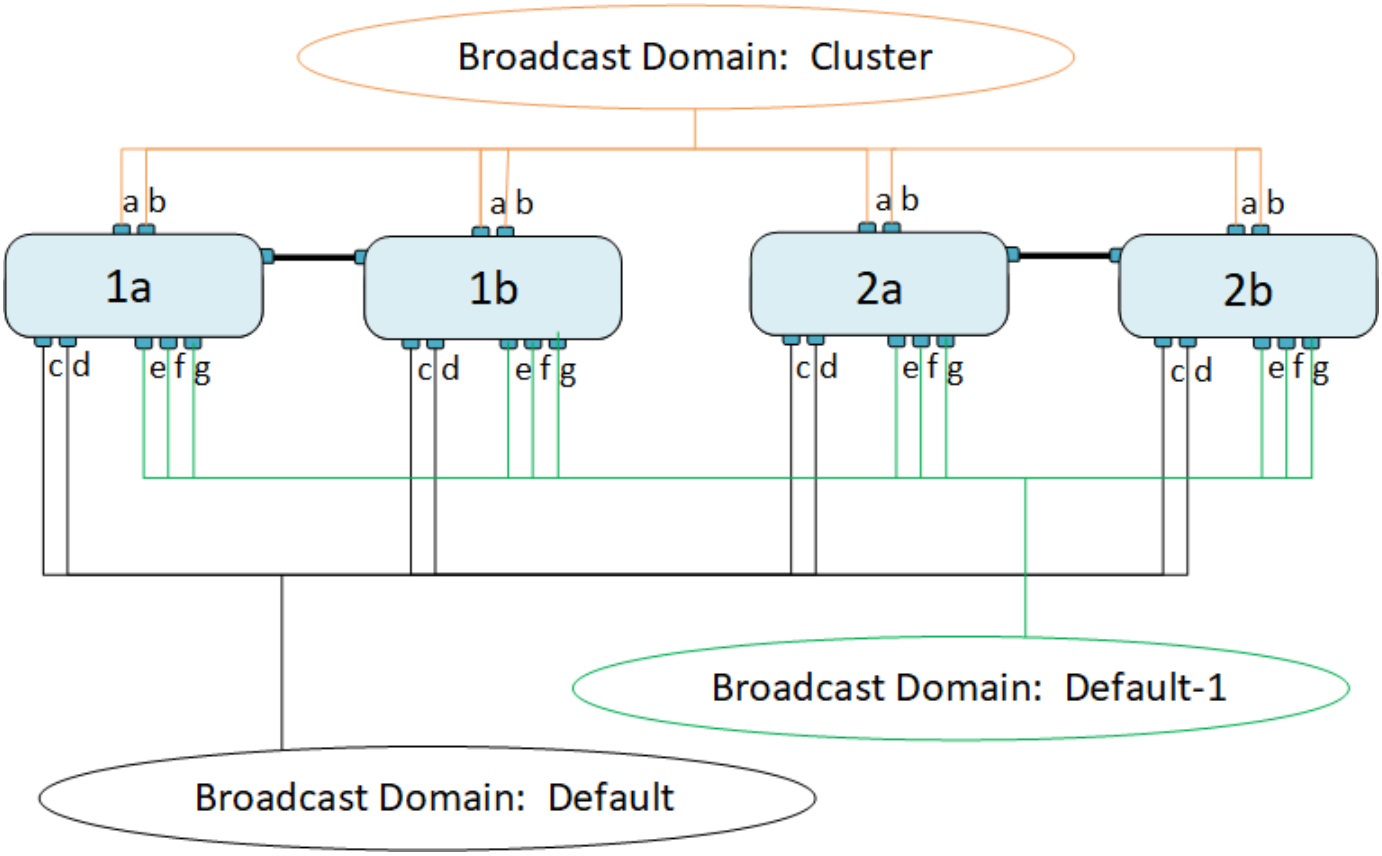
필요한 경우 시스템이 기본 IPspace에 추가 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. "기본" 브로드캐스트 도메인에는 관리 LIF의 홈 포트와 계층 2의 기능이 있는 다른 포트가 포함됩니다. 추가 브로드캐스트 도메인 이름은 "Default-1", "Default-2" 등으로 지정됩니다.

브로드캐스트 도메인 사용 예

브로드캐스트 도메인은 동일한 IPspace에서 네트워크 포트 집합으로, 일반적으로 클러스터에 있는 여러 노드의 포트를 포함하여 계층 2 상호 도달 기능을 가지고 있습니다.

그림에서는 4노드 클러스터의 3개 브로드캐스트 도메인에 할당된 포트를 보여 줍니다.

- "클러스터" 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 포트 a와 b를 포함합니다.
- "Default" 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 c 및 d 포트를 포함합니다.
- 시스템은 계층 2 네트워크 내 기능을 기반으로 클러스터 초기화 중에 추가 브로드캐스트 도메인을 자동으로 생성합니다. 이러한 추가 브로드캐스트 도메인은 Default-1, Default-2 등으로 명명됩니다.



각 브로드캐스트 도메인과 동일한 네트워크 포트를 가진 동일한 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성됩니다. 이 페일오버 그룹은 시스템에서 자동으로 관리됩니다. 즉, 포트가 브로드캐스트 도메인에서 추가되거나 제거될 때 포트가 이 페일오버 그룹에서 자동으로 추가 또는 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다

브로드캐스트 도메인은 클러스터 생성 또는 연결 작업 중에 자동으로 생성됩니다. 브로드캐스트 도메인에서 포트를 수동으로 제거할 필요는 없습니다.

물리적 네트워크 연결 또는 스위치 구성을 통해 네트워크 포트 도달 능력이 변경되었고 네트워크 포트가 다른 브로드캐스트 도메인에 속해 있는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

"수리 포트 도달 가능성"

브로드캐스트 도메인을 분할합니다

물리적 네트워크 연결 또는 스위치 구성을 통해 네트워크 포트 도달 능력이 변경된 경우 또한 단일 브로드캐스트 도메인에 이전에 구성된 네트워크 포트 그룹이 두 개의 서로 다른 도달 가능성 집합으로 분할되어 ONTAP 구성을 물리적 네트워크 토폴로지와 동기화할 수 있습니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인이 둘 이상의 접속 가능 집합으로 분할되었는지 확인하려면 'network port reachability show-details' 명령을 사용하고 어느 포트가 서로 연결되지 않는지 확인합니다("Unreachable ports"). 일반적으로 연결할 수 없는 포트 목록은 물리적 및 스위치 구성이 정확한지 확인한 후 다른 브로드캐스트 도메인으로 분할해야 하는 포트 집합을 정의합니다.

브로드캐스트 도메인을 두 개의 브로드캐스트 도메인으로 분할:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 있는 IPSpace의 이름입니다.
- 브로드캐스트 도메인은 분할될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- 새 브로드캐스트 도메인은 생성되는 새 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- 포트란 새 브로드캐스트 도메인에 추가될 노드 이름과 포트입니다.

브로드캐스트 도메인을 병합합니다

물리적 네트워크 연결 또는 스위치 구성을 통해 네트워크 포트 도달 능력이 변경되었고 이전에 여러 브로드캐스트 도메인에 구성된 두 개의 네트워크 포트 그룹이 이제 모두 공유 도달 가능 상태로 변경된 경우 두 개의 브로드캐스트 도메인을 병합하여 ONTAP 구성을 물리적 네트워크 토폴로지와 동기화할 수 있습니다.

여러 브로드캐스트 도메인이 하나의 접속 가능 세트에 속하는지 확인하려면 "network port reachability show -details" 명령을 사용하고 다른 브로드캐스트 도메인에서 구성된 포트가 실제로 서로 연결되어 있는지("예상치 못한 포트") 확인하십시오. 일반적으로 예기치 않은 포트 목록은 물리적 및 스위치 구성이 정확한지 확인한 후 브로드캐스트 도메인에 병합되어야 하는 포트 집합을 정의합니다.

한 브로드캐스트 도메인의 포트를 기존 브로드캐스트 도메인으로 병합:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 있는 IPSpace의 이름입니다.

- '-broadcast-domain'은 통합될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-브로드캐스트-도메인'은 추가 포트를 받을 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.

브로드캐스트 도메인의 포트에 대한 **MTU** 값을 변경합니다

브로드캐스트 도메인의 MTU 값을 수정하여 해당 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경할 수 있습니다. 이 작업은 네트워크에서 수행된 토폴로지 변경을 지원하기 위해 수행할 수 있습니다.

MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 계층 2 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.

MTU 값을 변경하면 영향을 받는 포트에서 트래픽이 잠시 중단됩니다. MTU를 변경하려면 y로 답해야 한다는 메시지가 표시됩니다.

브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경합니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- broadcast_domain은 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- Mtu는 IP 패킷의 MTU 크기이고 1500과 9000은 일반적인 값입니다.
- IPSpace는 이 브로드캐스트 도메인이 상주하는 IPspace의 이름입니다. 이 옵션에 대한 값을 지정하지 않으면 "기본" IPspace가 사용됩니다. 다음 명령을 실행하면 브로드캐스트 도메인 bcast1의 모든 포트에 대한 MTU가 9000으로 변경됩니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

브로드캐스트 도메인을 표시합니다

클러스터의 각 IPspace 내에서 브로드캐스트 도메인 목록을 표시할 수 있습니다. 출력에는 각 브로드캐스트 도메인의 포트 목록과 MTU 값도 표시됩니다.

클러스터의 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트를 표시합니다.

```
network port broadcast-domain show
```

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트가 표시됩니다.

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

다음 명령을 실행하면 Default-1 브로드캐스트 도메인의 포트가 오류 상태로 표시되며, 이는 포트를 올바르게 업데이트할 수 없음을 나타냅니다.

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default Default-1   1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

브로드캐스트 도메인을 삭제합니다

브로드캐스트 도메인이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 브로드캐스트 도메인과 연결된 포트가 "기본" IPspace로 이동합니다.

삭제할 브로드캐스트 도메인에 연결된 서브넷, 네트워크 인터페이스 또는 SVM이 없어야 합니다.

이 작업에 대해

- 시스템에서 생성한 "클러스터" 브로드캐스트 도메인은 삭제할 수 없습니다.

- 브로드캐스트 도메인을 삭제하면 브로드캐스트 도메인과 관련된 모든 페일오버 그룹이 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인 삭제:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

다음 명령을 실행하면 IPspace ipspac1에서 브로드캐스트 도메인 Default-1이 삭제됩니다.

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 및 그 이전 버전에 대한 개요

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 네트워크 포트를 그룹화하는 데 사용됩니다. 그런 다음 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 그룹의 포트를 사용하여 데이터 또는 관리 트래픽을 처리할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 상주합니다. 클러스터 초기화 중에 시스템은 두 개의 기본 브로드캐스트 도메인을 생성합니다.

- 기본 브로드캐스트 도메인에는 기본 IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다. 이러한 포트는 주로 데이터를 제공하는 데 사용됩니다. 클러스터 관리 및 노드 관리 포트도 이 브로드캐스트 도메인에 있습니다.
- 클러스터 브로드캐스트 도메인에는 클러스터 IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다. 이러한 포트는 클러스터 통신에 사용되며 클러스터의 모든 노드에 있는 모든 클러스터 포트를 포함합니다.

클라이언트 트래픽을 분리하기 위해 고유한 IPspace를 생성한 경우 해당 IPspace별로 브로드캐스트 도메인을 생성해야 합니다.

> ⓘ 동일한 계층 2 네트워크에 속한 클러스터의 네트워크 포트를 그룹화하는 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 그런 다음 SVM에서 포트를 사용할 수 있습니다.

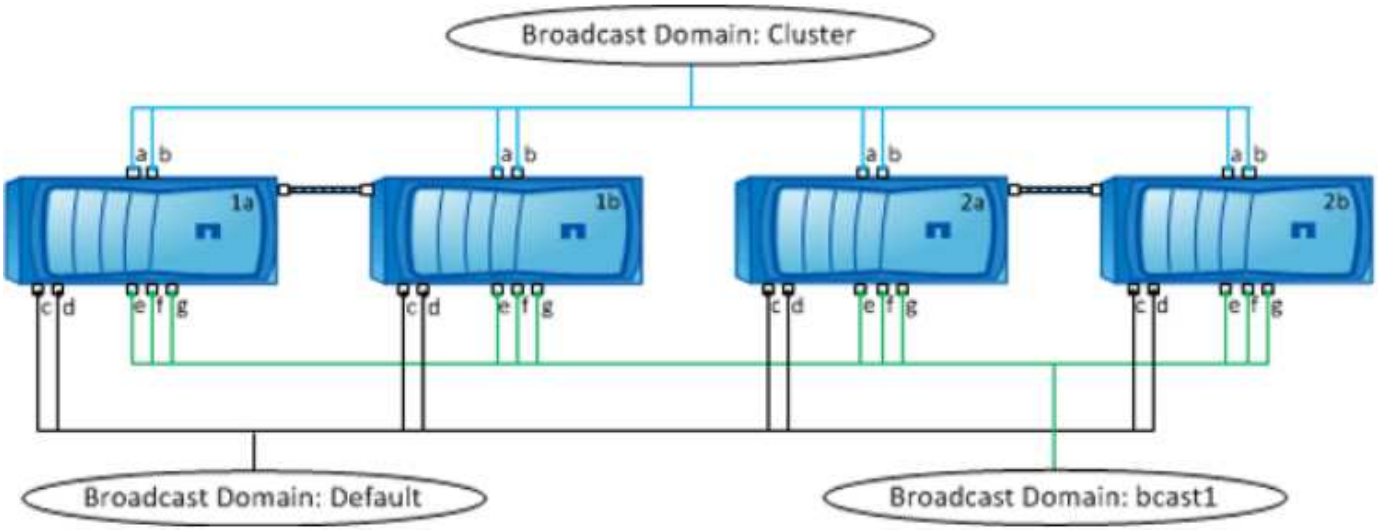
브로드캐스트 도메인 사용 예

브로드캐스트 도메인은 동일한 IPspace에서 네트워크 포트 집합으로, 일반적으로 클러스터에 있는 여러 노드의 포트를 포함하여 계층 2 상호 도달 기능을 가지고 있습니다.

그림에서는 4노드 클러스터의 3개 브로드캐스트 도메인에 할당된 포트를 보여 줍니다.

- 클러스터 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 포트 a와 b를 포함합니다.
- 기본 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 c 및 d 포트를 포함합니다.
- bcast1 브로드캐스트 도메인은 수동으로 생성되었으며, 클러스터에 있는 각 노드의 e, f 및 g 포트가 포함되어

있습니다. 이 브로드캐스트 도메인은 새 클라이언트가 새 SVM을 통해 데이터에 액세스할 수 있도록 시스템 관리자가 특별히 만들었습니다.



각 브로드캐스트 도메인과 동일한 네트워크 포트를 가진 동일한 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성됩니다. 이 페일오버 그룹은 시스템에서 자동으로 관리됩니다. 즉, 포트가 브로드캐스트 도메인에서 추가되거나 제거될 때 포트가 이 페일오버 그룹에서 자동으로 추가 또는 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인을 만듭니다

ONTAP 9.7 이하 버전에서는 동일한 계층 2 네트워크에 속한 클러스터의 그룹 네트워크 포트에 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 그런 다음 SVM에서 포트를 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.8부터는 클러스터 생성 또는 연결 작업 중에 브로드캐스트 도메인이 자동으로 생성됩니다. ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우 이 단계는 필요하지 않습니다.

ONTAP 9.7 및 이전 버전에서는 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 다른 브로드캐스트 도메인에 속해 있지 않아야 합니다.

이 작업에 대해

- 모든 브로드캐스트 도메인 이름은 IPspace 내에서 고유해야 합니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가되는 포트는 물리적 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.
- 사용하려는 포트가 다른 브로드캐스트 도메인에 속하지만 사용되지 않는 경우 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 명령을 사용하여 기존 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가된 포트의 MTU가 브로드캐스트 도메인에 설정된 MTU 값으로 업데이트됩니다.
- MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 계층 2 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.
- IPspace 이름을 지정하지 않으면 브로드캐스트 도메인이 "기본" IPspace에 생성됩니다.

시스템 구성을 더 쉽게 하기 위해 같은 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성되어 동일한 포트가 포함되어 있습니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인에 현재 할당되지 않은 포트 보기:

   네트워크 포트 쇼

디스플레이가 큰 경우 네트워크 포트 show-broadcast-domain 명령을 사용하여 할당되지 않은 포트만 봅니다.

2. 브로드캐스트 도메인 생성:

   'network port broadcast-domain create-broadcast-domain broadcast_domain_name - MTU MTU MTU MTU_value[-IPSpace IPSpace_name][-ports ports ports_list]'

   - '*broadcast_domain_name*'은 만들려는 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
   - '*MTU_VALUE*'는 IP 패킷의 MTU 크기이고 1500과 9000은 일반적인 값입니다.

     이 값은 이 브로드캐스트 도메인에 추가되는 모든 포트에 적용됩니다.

   - '*IPSpace_name*'은 이 브로드캐스트 도메인을 추가할 IPspace의 이름입니다.

     이 매개 변수에 값을 지정하지 않으면 "기본" IPspace가 사용됩니다.

   - '*ports_list*'는 브로드캐스트 도메인에 추가될 포트의 목록입니다.

     포트는 '*node_name:port_number*' 형식(예: node1:e0c)으로 추가됩니다.

3. 브로드캐스트 도메인이 'network port show-instance-broadcast-domain_new_domain_'으로 원하는 대로 생성되었는지 확인합니다

다음 명령은 기본 IPspace에서 브로드캐스트 도메인 bcast1을 생성하고 MTU를 1500으로 설정하고 포트 4개를 추가합니다.

'network port broadcast-domain create-broadcast-domain_bcast1_-mtu_1500_-ports_cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f_'

서브넷을 생성하여 브로드캐스트 도메인에서 사용할 IP 주소 풀을 정의하거나, 현재 IPspace에 SVM 및 인터페이스를 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 및 SVM 피어링".

기존 브로드캐스트 도메인의 이름을 변경해야 할 경우 'network port broadcast-domain rename' 명령어를 사용한다.

브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다

브로드캐스트 도메인을 처음 만들 때 네트워크 포트를 추가하거나 이미 존재하는 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 따라서 클러스터의 모든 포트를 효율적으로 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트는 다른 브로드캐스트 도메인에 속하지 않아야 합니다.
- 인터페이스 그룹에 이미 속해 있는 포트는 브로드캐스트 도메인에 개별적으로 추가할 수 없습니다.

네트워크 포트를 추가하거나 제거할 때 다음 규칙이 적용됩니다.

포트를 추가할 때…	포트를 제거할 때…
포트는 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.	해당 없음

포트는 브로드캐스트 도메인의 시스템 정의 페일오버 그룹에 추가됩니다.	브로드캐스트 도메인의 모든 페일오버 그룹에서 포트가 제거됩니다.
포트의 MTU가 브로드캐스트 도메인에서 설정된 MTU 값으로 업데이트됩니다.	포트의 MTU는 변경되지 않습니다.
포트의 IPspace가 브로드캐스트 도메인의 IPspace 값으로 업데이트됩니다.	포트는 브로드캐스트 도메인 속성이 없는 '기본' IPspace로 이동됩니다.

network port ifgrp remove-port 명령을 사용하여 interface group의 마지막 member port를 제거하면 broadcast domain에서 빈 interface group port가 허용되지 않기 때문에 broadcast domain에서 interface group port를 제거한다.

단계

1. network port show 명령을 사용하여 브로드캐스트 도메인에 현재 할당되거나 할당되지 않은 포트를 표시합니다.
2. 브로드캐스트 도메인에서 네트워크 포트 추가 또는 제거:

원하는 작업	사용…
브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다	네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트
브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다	네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

포트 추가 및 제거의 예

다음 명령을 실행하면 노드 클러스터 -1-01의 포트 e0g 및 노드 클러스터 -1-02의 포트 e0g가 기본 IPspace의 브로드캐스트 도메인 bcast1에 추가됩니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain bcast1-ports cluster-1-01:e0g, cluster1-02:e0g'

다음 명령을 실행하면 클러스터 IPspace의 브로드캐스트 도메인 클러스터에 클러스터 포트 2개가 추가됩니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain Cluster-ports cluster-2-03:e0f, cluster2-04:e0f-IPSpace Cluster'

다음 명령은 기본 IPspace의 브로드캐스트 도메인 bcast1에서 노드 cluster1-01의 포트 e0e를 제거합니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain remove-ports-broadcast-domain bcast1-ports cluster-1-01:e0e'

브로드캐스트 도메인을 분할합니다

기존 브로드캐스트 도메인을 두 개의 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 분할하여 기존 브로드캐스트 도메인을 수정할 수 있습니다. 각 브로드캐스트 도메인은 원래 브로드캐스트 도메인에 할당된 원래 포트 중 일부를 포함합니다.

이 작업에 대해

- 포트가 페일오버 그룹에 있는 경우 페일오버 그룹의 모든 포트를 분할해야 합니다.
- 포트에 LIF가 연결되어 있으면 LIF가 서브넷 범위에 포함될 수 없습니다.

브로드캐스트 도메인을 두 개의 브로드캐스트 도메인으로 분할:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 있는 IPspace의 이름입니다.
- '-broadcast-domain'은 분할될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-new-broadcast-domain'은 생성될 새 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-ports'는 새 브로드캐스트 도메인에 추가될 노드 이름 및 포트입니다.

브로드캐스트 도메인을 병합합니다

병합 명령을 사용하여 하나의 브로드캐스트 도메인에서 기존 브로드캐스트 도메인으로 모든 포트를 이동할 수 있습니다.

이 작업은 브로드캐스트 도메인에서 모든 포트를 제거한 다음 기존 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가하는 경우에 필요한 단계를 줄여줍니다.

한 브로드캐스트 도메인의 포트를 기존 브로드캐스트 도메인으로 병합:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 상주하는 IPspace의 이름입니다.
- '-broadcast-domain'은 통합될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-브로드캐스트-도메인'은 추가 포트를 받을 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.

다음 예에서는 브로드캐스트 도메인 BD-data1을 브로드캐스트 도메인 BD-data2에 병합합니다.

네트워크 포트-IPSpace Default broadcast-domain bd-data1을 broadcast-domain bd-data2로 설정합니다

브로드캐스트 도메인의 포트에 대한 **MTU** 값을 변경합니다

브로드캐스트 도메인의 MTU 값을 수정하여 해당 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경할 수 있습니다. 이 작업은 네트워크에서 수행된 토폴로지 변경을 지원하기 위해 수행할 수 있습니다.

MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 계층 2 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.

MTU 값을 변경하면 영향을 받는 포트에서 트래픽이 잠시 중단됩니다. MTU를 변경하려면 y로 답해야 한다는 메시지가 표시됩니다.

브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경합니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- broadcast_domain은 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- Mtu는 IP 패킷의 MTU 크기이고 1500과 9000은 일반적인 값입니다.
- IPSpace는 이 브로드캐스트 도메인이 상주하는 IPspace의 이름입니다. 이 옵션에 대한 값을 지정하지 않으면 "기본" IPspace가 사용됩니다. 다음 명령을 실행하면 브로드캐스트 도메인 bcast1의 모든 포트에 대한 MTU가 9000으로 변경됩니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

브로드캐스트 도메인을 표시합니다

클러스터의 각 IPspace 내에서 브로드캐스트 도메인 목록을 표시할 수 있습니다. 출력에는 각 브로드캐스트 도메인의 포트 목록과 MTU 값도 표시됩니다.

클러스터의 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트를 표시합니다.

```
network port broadcast-domain show
```

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트가 표시됩니다.

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

다음 명령을 실행하면 bcast1 브로드캐스트 도메인의 포트가 오류 상태로 표시되며, 이는 포트를 올바르게 업데이트할 수 없음을 나타냅니다.

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

브로드캐스트 도메인을 삭제합니다

브로드캐스트 도메인이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 브로드캐스트 도메인과 연결된 포트가 "기본" IPspace로 이동합니다.

삭제할 브로드캐스트 도메인에 연결된 서브넷, 네트워크 인터페이스 또는 SVM이 없어야 합니다.

이 작업에 대해

- 시스템에서 생성한 "클러스터" 브로드캐스트 도메인은 삭제할 수 없습니다.

- 브로드캐스트 도메인을 삭제하면 브로드캐스트 도메인과 관련된 모든 페일오버 그룹이 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인 삭제:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

다음 명령을 실행하면 IPspace ipspac1에서 브로드캐스트 도메인 bcast1이 삭제됩니다.

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

LIF에 대한 페일오버 그룹 및 정책을 구성합니다

개요

LIF 페일오버는 LIF의 현재 포트에서 링크 장애가 발생할 경우 LIF가 다른 네트워크 포트로 자동 마이그레이션되는 것을 의미합니다. 이 기능은 SVM에 대한 연결을 위한 고가용성을 제공하는 핵심 구성요소입니다. LIF 페일오버를 구성하려면 페일오버 그룹을 생성하고, 페일오버 그룹을 사용하도록 LIF를 수정하고, 페일오버 정책을 지정해야 합니다.

페일오버 그룹에는 클러스터에 있는 하나 이상의 노드의 네트워크 포트 세트(물리적 포트, VLAN 및 인터페이스 그룹)가 포함됩니다. 페일오버 그룹에 있는 네트워크 포트는 LIF에 사용할 수 있는 페일오버 타겟을 정의합니다. 페일오버 그룹은 클러스터 관리, 노드 관리, 인터클러스터 및 NAS 데이터 LIF가 할당될 수 있습니다.

> LIF가 유효한 페일오버 대상이 없이 구성되면 LIF가 페일오버를 시도할 때 중단이 발생합니다. "network interface show-failover" 명령을 사용하여 페일오버 구성을 확인할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인을 생성하면 동일한 네트워크 포트를 포함하는 동일한 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성됩니다. 이 페일오버 그룹은 시스템에서 자동으로 관리됩니다. 즉, 포트가 브로드캐스트 도메인에서 추가되거나 제거될 때 포트가 이 페일오버 그룹에서 자동으로 추가 또는 제거됩니다. 이 기능은 고유한 페일오버 그룹을 관리하지 않으려는 관리자에게 효율적으로 제공됩니다.

페일오버 그룹을 생성합니다

네트워크 포트의 페일오버 그룹을 생성하면 LIF의 현재 포트에서 링크 장애가 발생할 경우 LIF가 자동으로 다른 포트로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템이 네트워크 트래픽을 클러스터의 사용 가능한 다른 포트로 재라우팅할 수 있습니다.

'network interface failover-groups create' 명령을 사용하여 그룹을 생성하고 그룹에 포트를 추가합니다.

- 페일오버 그룹에 추가된 포트는 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.
- 페일오버 그룹에 추가된 모든 포트는 동일한 브로드캐스트 도메인에 속해야 합니다.
- 단일 포트는 여러 페일오버 그룹에 상주할 수 있습니다.
- 다른 VLAN 또는 브로드캐스트 도메인에 LIF가 있는 경우 각 VLAN 또는 브로드캐스트 도메인에 대해 페일오버

그룹을 구성해야 합니다.

- SAN iSCSI 또는 FC 환경에서는 페일오버 그룹이 적용되지 않습니다.

페일오버 그룹 생성:

'network interface failover-groups create-vserver_vserver_name_-failover-group_failover_group_name_-targets_ports_list_'

- '*vserver_name*'은 페일오버 그룹을 사용할 수 있는 SVM의 이름입니다.
- '*failover_group_name*'은 생성할 페일오버 그룹의 이름입니다.
- '*ports_list*'는 페일오버 그룹에 추가될 포트 목록입니다. 포트는 format_node_name>:<port_number>_에 추가됩니다(예: node1:e0c).

다음 명령을 실행하면 SVM vs3용 페일오버 그룹 fg3이 생성되고 2개의 포트가 추가됩니다.

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

작업을 마친 후

- 페일오버 그룹이 생성되었으므로 페일오버 그룹을 LIF에 적용해야 합니다.
- LIF에 유효한 페일오버 타겟을 제공하지 않는 페일오버 그룹을 적용하면 경고 메시지가 표시됩니다.

  유효한 페일오버 목표가 없는 LIF가 페일오버를 시도하면 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

LIF에서 페일오버 설정을 구성합니다

페일오버 정책과 페일오버 그룹을 LIF에 적용하여 LIF를 특정 네트워크 포트 그룹으로 페일오버할 수 있습니다. LIF가 다른 포트로 페일오버되지 않도록 설정할 수도 있습니다.

이 작업에 대해

- LIF가 생성되면 LIF 페일오버가 기본적으로 활성화되며 사용 가능한 타겟 포트 목록은 LIF 유형 및 서비스 정책에 따라 기본 페일오버 그룹 및 페일오버 정책에 따라 결정됩니다.

  9.5부터 LIF를 사용할 수 있는 네트워크 서비스를 정의하는 LIF의 서비스 정책을 지정할 수 있습니다. 일부 네트워크 서비스에서는 LIF에 페일오버 제한을 적용합니다.

  > LIF의 서비스 정책이 페일오버를 더욱 제한하는 방식으로 변경되면 LIF의 페일오버 정책이 시스템에 의해 자동으로 업데이트됩니다.

- network interface modify 명령에서 -failover -group 및 -failover -policy 매개 변수의 값을 지정하여 LIF의 페일오버 동작을 수정할 수 있습니다.
- LIF가 수정되어 LIF에 유효한 페일오버 타겟이 없게 되면 경고 메시지가 표시됩니다.

  유효한 페일오버 목표가 없는 LIF가 페일오버를 시도하면 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

- 다음 목록에서는 -failover-policy 설정이 페일오버 그룹에서 선택한 타겟 포트에 미치는 영향에 대해 설명합니다.

- 브로드캐스트 도메인 전체에 적용되는 것은 페일오버 그룹의 모든 노드에 있는 모든 포트에 적용됩니다.
- '시스템 정의'는 LIF 홈 노드의 포트와 클러스터의 다른 노드(일반적으로 SFO가 아닌 파트너)에만 적용됩니다.
- '로컬 전용'은 LIF의 홈 노드에 있는 포트에만 적용됩니다.
- 'fo 파트너 전용'은 LIF 홈 노드와 SFO 파트너에 있는 포트에만 적용됩니다.
- "사용 안 함"은 LIF가 페일오버 대상으로 구성되지 않았음을 나타냅니다.

> SAN 프로토콜에 대한 논리 인터페이스는 페일오버를 지원하지 않으므로 이러한 LIF는 항상 사용하지 않도록 설정됩니다.

기존 인터페이스에 대한 페일오버 설정을 구성합니다.

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

페일오버 설정 구성 및 페일오버 해제의 예

다음 명령은 페일오버 정책을 브로드캐스트 도메인 전체에 설정하고 페일오버 그룹 fg3의 포트를 SVM vs3의 LIF data1의 페일오버 타겟으로 사용합니다.

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif              failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1           broadcast-domain-wide  fg3
```

다음 명령을 실행하면 SVM vs3에서 LIF 데이터 1의 페일오버가 사용되지 않습니다.

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

페일오버 그룹 및 정책을 관리하는 명령입니다

네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 명령을 사용하여 페일오버 그룹을 관리할 수 있습니다. 'network interface modify' 명령을 사용하여 LIF에 적용되는 페일오버 그룹 및 페일오버 정책을 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...

페일오버 그룹에 네트워크 포트를 추가합니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 추가 타겟
페일오버 그룹에서 네트워크 포트를 제거합니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 제거 대상
페일오버 그룹의 네트워크 포트를 수정합니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 수정
현재 페일오버 그룹을 표시합니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌
LIF에서 페일오버를 구성합니다	네트워크 인터페이스 수정-페일오버-그룹-페일오버-정책
각 LIF에서 사용 중인 페일오버 그룹 및 페일오버 정책을 표시합니다	네트워크 인터페이스 보기 필드 장애 조치 그룹 장애 조치 정책
페일오버 그룹의 이름을 바꿉니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 이름 바꾸기
페일오버 그룹을 삭제합니다	네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 삭제

페일오버 그룹을 수정하여 클러스터의 모든 LIF에 유효한 페일오버 목표를 제공하지 않으면 LIF에서 페일오버를 시도할 때 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

자세한 내용은 네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 및 네트워크 인터페이스 수정 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

서브넷 구성(클러스터 관리자만 해당)

개요

서브넷을 사용하면 ONTAP 네트워크 구성을 위해 특정 블록 또는 IP 주소 풀을 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 지정하지 않고 서브넷 이름을 지정하여 "network interface create" 명령을 사용할 때 LIF를 더 쉽게 생성할 수 있습니다.

서브넷은 브로드캐스트 도메인 내에서 생성되며 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함됩니다. LIF가 생성될 때 서브넷의 IP 주소가 브로드캐스트 도메인의 포트에 할당됩니다. LIF가 제거되면 IP 주소가 서브넷 풀로 반환되며 향후 LIF에서 사용할 수 있습니다.

서브넷을 사용하면 IP 주소를 훨씬 쉽게 관리할 수 있으며 LIF를 더 쉽게 생성할 수 있으므로 서브넷을 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 서브넷을 정의할 때 게이트웨이를 지정하면 해당 서브넷을 사용하여 LIF가 생성될 때 해당 게이트웨이에 대한 기본 경로가 SVM에 자동으로 추가됩니다.

서브넷을 생성합니다

브로드캐스트 도메인을 생성한 후 SVM용 LIF를 생성할 때 나중에 사용할 특정 IPv4 또는 IPv6 주소 블록을 할당하는 서브넷을 생성할 수 있습니다.

따라서 각 LIF에 대한 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 지정하지 않고 서브넷 이름을 지정하여 LIF를 더 쉽게 생성할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 서브넷을 생성합니다.

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

   서브넷 이름은 192.0.2.0/24 등의 서브넷 IP 값이거나 이 예제에 사용된 것과 같은 ipspace1 등의 문자열이 될 수 있습니다.

2. 서브넷 구성이 올바른지 확인합니다.

   이 예제의 출력은 ipspace1 IPspace의 ipspace1 이라는 서브넷에 대한 정보를 보여 줍니다. 서브넷은 브로드캐스트 도메인 이름 ipspac1에 속합니다. 이 서브넷의 IP 주소를 ipspace1 IPspace에서 생성된 SVM용 데이터 LIF에 할당할 수 있습니다.

   네트워크 서브넷 표시-IPSpace ipspace1

서브넷에서 **IP** 주소를 추가하거나 제거합니다

처음에 서브넷을 생성할 때 IP 주소를 추가하거나 이미 존재하는 서브넷에 IP 주소를 추가할 수 있습니다. 기존 서브넷에서 IP 주소를 제거할 수도 있습니다. 따라서 SVM에 필요한 IP 주소만 할당할 수 있습니다.

IP 주소를 추가할 때 서비스 프로세서 또는 네트워크 인터페이스가 추가되는 범위의 IP 주소를 사용하는 경우 오류가 발생합니다. 수동으로 주소를 지정한 인터페이스를 현재 서브넷에 연결하려면 "-force-update-lif-associations" 옵션을 true로 설정합니다.

IP 주소를 제거할 때 서비스 프로세서 또는 네트워크 인터페이스에서 제거 중인 IP 주소를 사용하는 경우 오류가 발생합니다. 서브넷에서 IP 주소를 제거한 후에도 인터페이스가 계속 사용하도록 하려면 "-force-update-lif-associations" 옵션을 true 로 설정합니다.

서브넷에서 IP 주소 추가 또는 제거:

원하는 작업	이 명령 사용…
IP 주소를 서브넷에 추가합니다	네트워크 서브넷 추가 범위
서브넷에서 IP 주소를 제거합니다	네트워크 서브넷 remove-range

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 서브넷 sub1에 IP 주소 192.0.2.82 ~ 192.0.2.85 가 추가됩니다.

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub1> -ip-ranges <192.0.2.82-
192.0.2.85>
```

다음 명령을 실행하면 서브넷 하위 3에서 IP 주소 198.51.100.9가 제거됩니다.

```
network subnet remove-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.100.9>
```

현재 범위에 1 ~ 10 및 20 ~ 40이 포함되어 있고 11 ~ 19 및 41 ~ 50(기본적으로 1 ~ 50을 허용)을 추가하려는 경우 다음 명령을 사용하여 기존 주소 범위와 겹칠 수 있습니다. 이 명령은 새 주소만 추가하며 기존 주소에는 영향을 주지 않습니다.

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.10.1-
198.51.10.50>
```

서브넷 속성을 변경합니다

기존 서브넷에서 서브넷 주소 및 마스크 값, 게이트웨이 주소 또는 IP 주소 범위를 변경할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- IP 주소를 수정할 때 다른 서브넷 또는 호스트가 동일한 IP 주소를 사용하지 않도록 네트워크에 중복되는 IP 주소가 없는지 확인해야 합니다.
- 게이트웨이 IP 주소를 추가하거나 변경할 경우, 서브넷을 사용하여 LIF를 생성할 때 수정된 게이트웨이가 새로운 SVM에 적용됩니다. 경로가 존재하지 않을 경우 SVM을 위해 게이트웨이로 가는 기본 경로가 생성됩니다. 게이트웨이 IP 주소를 변경할 때 SVM에 새 경로를 수동으로 추가해야 할 수 있습니다.

서브넷 속성 수정:

```
network subnet modify -subnet-name <subnet_name> [-ipspace <ipspace_name>]
[-subnet <subnet_address>] [-gateway <gateway_address>] [-ip-ranges
<ip_address_list>] [-force-update-lif-associations <true>]
```

- 'subnet_name'은 수정하려는 서브넷의 이름입니다.
- IPSpace는 서브넷이 상주하는 IPspace의 이름입니다.
- 'Subnet'은 192.0.2.0/24와 같이 해당되는 경우 서브넷의 새로운 주소 및 마스크입니다.
- 게이트웨이(gateway)는 192.0.2.1과 같이 해당되는 경우 서브넷의 새로운 게이트웨이입니다. "" * 를 입력하면 게이트웨이 항목이 제거됩니다.
- IP_range는 해당되는 경우 서브넷에 할당될 IP 주소의 새 목록 또는 범위입니다. IP 주소는 개별 주소, 범위 또는 IP 주소 또는 쉼표로 구분된 목록의 조합이 될 수 있습니다. 여기에 지정된 범위가 기존 IP 주소를 대체합니다.
- IP 주소 범위를 변경할 때 'force-update-lif-associations'가 필요합니다. IP 주소 범위를 수정할 때 이 옵션에 대해 값을 * TRUE * 로 설정할 수 있습니다. 서비스 프로세서 또는 네트워크 인터페이스가 지정된 범위의 IP 주소를

사용하는 경우 이 명령은 실패합니다. 이 값을 * true * 로 설정하면 수동으로 주소를 지정한 모든 인터페이스가 현재 서브넷에 연결되어 명령이 성공할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 서브넷 sub3의 게이트웨이 IP 주소가 수정됩니다.

```
network subnet modify -subnet-name <sub3> -gateway <192.0.3.1>
```

서브넷을 표시합니다

IPspace 내의 각 서브넷에 할당된 IP 주소 목록을 표시할 수 있습니다. 출력에는 각 서브넷에서 사용할 수 있는 총 IP 주소 수와 현재 사용 중인 주소 수도 표시됩니다.

서브넷 목록과 해당 서브넷에서 사용되는 관련 IP 주소 범위를 표시합니다.

```
network subnet show
```

다음 명령을 실행하면 서브넷 및 서브넷 속성이 표시됩니다.

```
network subnet show

IPspace: Default
Subnet                  Broadcast                Avail/
Name   Subnet           Domain    Gateway        Total   Ranges
-----  --------------- --------- ------------ --------
------------------------
sub1   192.0.2.0/24     bcast1   192.0.2.1      5/9     192.0.2.92-
192.0.2.100
sub3   198.51.100.0/24  bcast3   198.51.100.1   3/3
198.51.100.7,198.51.100.9
```

서브넷을 삭제합니다

서브넷이 더 이상 필요하지 않고 서브넷에 할당된 IP 주소를 할당 해제하려는 경우 삭제할 수 있습니다.

서비스 프로세서 또는 네트워크 인터페이스가 현재 지정된 범위의 IP 주소를 사용하는 경우 오류가 발생합니다. 서브넷이 삭제된 후에도 인터페이스가 IP 주소를 계속 사용하도록 하려면 -force-update-lif-associations 옵션을 true 로 설정하여 LIF와 서브넷의 연결을 제거할 수 있습니다.

서브넷 삭제:

```
network subnet delete -subnet-name subnet_name [-ipspace ipspace_name] [-
force-update-lif- associations true]
```

다음 명령을 실행하면 IPspace ipspac1에서 서브넷 sub1이 삭제됩니다.

```
network subnet delete -subnet-name sub1 -ipspace ipspace1
```

LIF 구성(클러스터 관리자만 해당)

개요

LIF(논리 인터페이스)는 클러스터의 노드에 대한 네트워크 액세스 지점을 나타냅니다. 클러스터가 네트워크를 통해 통신을 주고받는 포트에 LIF를 구성할 수 있습니다.

클러스터 관리자는 다음을 생성, 보기, 수정, 마이그레이션, 되돌리기, 또는 LIF를 삭제합니다. SVM 관리자는 SVM과 연결된 LIF만 볼 수 있습니다.

LIF는 서비스 정책, 홈 포트, 홈 노드, 페일오버할 포트 목록, 방화벽 정책과 같은 관련 특성을 가진 IP 주소 또는 WWPN입니다. 클러스터가 네트워크를 통해 통신을 주고받는 포트에 LIF를 구성할 수 있습니다.

LIF는 다음 포트에서 호스팅할 수 있습니다.

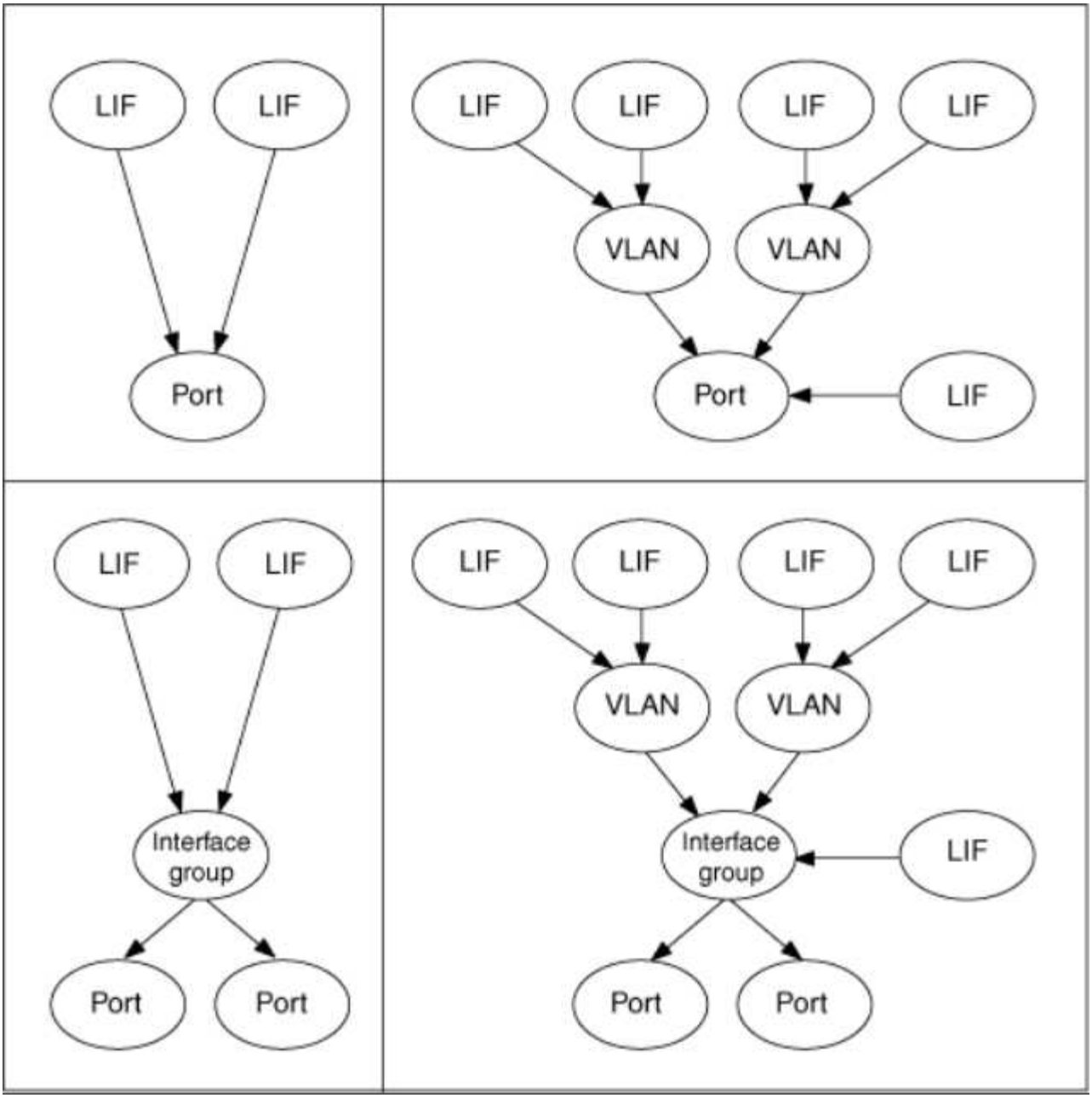
- 인터페이스 그룹에 속하지 않는 물리적 포트입니다
- 인터페이스 그룹
- VLAN
- VLAN을 호스팅하는 물리적 포트 또는 인터페이스 그룹
- 가상 IP(VIP) 포트

  ONTAP 9.5부터 VIP LIF가 지원되며 VIP 포트에서 호스팅됩니다.

LIF에서 FC와 같은 SAN 프로토콜을 구성하는 동안에는 WWPN과 연결됩니다.

"SAN 관리"

다음 그림에서는 ONTAP 시스템의 포트 계층을 보여 줍니다.



LIF가 포트 유형과 호환됩니다

LIF는 다양한 포트 유형을 지원하는 다양한 특성을 가질 수 있습니다.

> 인터클러스터 및 관리 LIF가 동일한 서브넷에 구성된 경우 관리 트래픽이 외부 방화벽에 의해 차단될 수 있으며 AutoSupport 및 NTP 연결이 실패할 수 있습니다. 'network interface modify -vserver_vserver name_-lif_인터클러스터 LIF_-status-admin up|down' 명령을 실행하여 인터클러스터 LIF를 전환하여 시스템을 복구할 수 있습니다. 그러나 이 문제를 방지하려면 인터클러스터 LIF 및 관리 LIF를 다른 서브넷에 설정해야 합니다.

LIF	설명

데이터 LIF	스토리지 가상 시스템(SVM)과 연결되고 클라이언트와 통신하는 데 사용되는 LIF 한 포트에 여러 개의 데이터 LIF가 존재할 수 있습니다. 이러한 인터페이스는 전체 클러스터에서 마이그레이션하거나 페일오버할 수 있습니다. 방화벽 정책을 관리 LIF로 수정하여 SVM 관리 LIF로 사용할 수 있습니다. NIS, LDAP, Active Directory, WINS 및 DNS 서버에 설정된 세션에서 데이터 LIF를 사용합니다.
클러스터 LIF	클러스터 내 노드 간에 클러스터 간 트래픽을 전송하는 데 사용되는 LIF. 클러스터 LIF는 항상 클러스터 포트에 생성해야 합니다. 클러스터 LIF는 동일한 노드의 클러스터 포트 간에 페일오버할 수 있으며 원격 노드로 마이그레이션하거나 페일오버할 수 없습니다. 새 노드가 클러스터에 연결되면 IP 주소가 자동으로 생성됩니다. 그러나 IP 주소를 클러스터 LIF에 수동으로 할당하려면 새 IP 주소가 기존 클러스터 LIF와 동일한 서브넷 범위에 있어야 합니다.
클러스터 관리 LIF	LIF는 전체 클러스터에 대한 단일 관리 인터페이스를 제공합니다. 클러스터 관리 LIF는 클러스터의 모든 노드로 페일오버할 수 있습니다. 클러스터 또는 인터클러스터 포트로 페일오버할 수 없습니다
인터클러스터 LIF	클러스터 간 통신, 백업 및 복제에 사용되는 LIF. 클러스터 피어링을 설정하려면 먼저 클러스터의 각 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다. 이러한 LIF는 동일한 노드의 포트로만 페일오버할 수 있습니다. 클러스터의 다른 노드로 마이그레이션하거나 페일오버할 수 없습니다.
노드 관리 LIF	LIF는 클러스터의 특정 노드를 관리하기 위한 전용 IP 주소를 제공합니다. 노드 관리 LIF는 클러스터를 생성하거나 결합할 때 생성됩니다. 이러한 LIF는 클러스터에서 노드에 액세스할 수 없을 때와 같이 시스템 유지 관리에 사용됩니다.
VIP LIF	VIP LIF는 VIP 포트에 생성된 모든 데이터 LIF입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "가상 IP(VIP) LIF를 구성합니다".

	데이터 LIF	클러스터 LIF	노드 관리 LIF	클러스터 관리 LIF	인터클러스터 LIF
기본 트래픽 유형	NFS 서버, CIFS 서버, NIS 클라이언트, Active Directory, LDAP, WINS, DNS 클라이언트 및 서버, iSCSI 및 FC 서버	클러스터 내	SSH 서버, HTTPS 서버, NTP 클라이언트, SNMP, AutoSupport 클라이언트, DNS 클라이언트, 소프트웨어 업데이트 로드 중	SSH 서버, HTTPS 서버	클러스터 간 복제

ONTAP 9.5 이전 버전에서 **LIF** 역할

다양한 역할을 수행하는 LIF는 다양한 특성을 갖습니다. LIF 역할은 인터페이스를 통해 지원되는 트래픽 종류와 함께 적용되는 페일오버 규칙, 적용되는 방화벽 제한, 보안, 로드 밸런싱, 각 LIF의 라우팅 동작을 결정합니다. LIF에는 클러스터, 클러스터 관리, 데이터, 인터클러스터, 노드 관리, 및 undef(정의되지 않음). undef 역할은 BGP LIF에 사용됩니다.

ONTAP 9.6부터는 LIF 역할이 사용되지 않습니다. 역할 대신 LIF에 대한 서비스 정책을 지정해야 합니다. 서비스 정책으로 LIF를 생성할 때 LIF 역할을 지정할 필요가 없습니다.

LIF 보안

	데이터 LIF	클러스터 LIF	노드 관리 LIF	클러스터 관리 LIF	인터클러스터 LIF

전용 IP 서브넷이 필요합니까?	아니요	예	아니요	아니요	아니요
보안 네트워크가 필요하십니까?	아니요	예	아니요	아니요	예
기본 방화벽 정책	매우 제한적입니다	완전히 열립니다	중간	중간	매우 제한적입니다
방화벽을 사용자 정의할 수 있습니까?	예	아니요	예	예	예

LIF 페일오버

	데이터 LIF	클러스터 LIF	노드 관리 LIF	클러스터 관리 LIF	인터클러스터 LIF
기본 동작	LIF의 홈 노드 및 SFO가 아닌 파트너 노드에 있는 동일한 페일오버 그룹의 포트만	LIF의 홈 노드에 있는 동일한 페일오버 그룹의 포트만	LIF의 홈 노드에 있는 동일한 페일오버 그룹의 포트만	동일한 페일오버 그룹의 모든 포트	LIF의 홈 노드에 있는 동일한 페일오버 그룹의 포트만
사용자 지정이 가능한 것입니까?	예	아니요	예	예	예

LIF 라우팅

	데이터 LIF	클러스터 LIF	노드 관리 LIF	클러스터 관리 LIF	인터클러스터 LIF
기본 경로는 언제 필요합니까?	클라이언트 또는 도메인 컨트롤러가 다른 IP 서브넷에 있는 경우	안 함	기본 트래픽 유형 중 하나라도 다른 IP 서브넷에 액세스해야 하는 경우	관리자가 다른 IP 서브넷에서 연결하는 경우	다른 인터클러스터 LIF가 다른 IP 서브넷에 있는 경우
특정 IP 서브넷에 대한 정적 라우트는 언제 필요합니까?	희귀합니다	안 함	희귀합니다	희귀합니다	다른 클러스터의 노드에 다른 IP 서브넷에 있는 인터클러스터 LIF가 있는 경우
특정 서버에 대한 정적 호스트 라우트는 언제 필요합니까?	노드 관리 LIF에 나열된 트래픽 유형 중 하나를 지정하려면 노드 관리 LIF가 아니라 데이터 LIF를 거쳐야 합니다. 이를 위해서는 해당 방화벽 변경이 필요합니다.	안 함	희귀합니다	희귀합니다	희귀합니다

	데이터 LIF	클러스터 LIF	노드 관리 LIF	클러스터 관리 LIF	인터클러스터 LIF
DNS: DNS 서버로 사용하시겠습니까?	예	아니요	아니요	아니요	아니요
DNS: 영역으로 내보내시겠습니까?	예	아니요	아니요	아니요	아니요

ONTAP 9.6 이상의 LIF 및 서비스 정책

LIF에서 지원되는 트래픽 유형을 결정하는 LIF에 서비스 정책(LIF 역할 대신)을 할당할 수 있습니다. 서비스 정책은 LIF에서 지원하는 네트워크 서비스 모음을 정의합니다. ONTAP는 LIF와 연결할 수 있는 기본 서비스 정책 세트를 제공합니다.

네트워크 인터페이스 service-policy show 명령을 사용하여 서비스 정책과 세부 정보를 표시할 수 있습니다

시스템 SVM에 대한 서비스 정책

관리 SVM과 모든 시스템 SVM에는 관리 및 인터클러스터 LIF를 포함하여 해당 SVM의 LIF에 사용할 수 있는 서비스 정책이 포함되어 있습니다. 이러한 정책은 IPspace가 생성될 때 시스템에서 자동으로 생성됩니다.

다음 표에는 ONTAP 9.10.1 현재 시스템 SVM에 있는 LIF에 대한 기본 제공 정책이 나와 있습니다. 다른 릴리즈의 경우 다음 명령을 사용하여 서비스 정책과 세부 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 서비스 정책 쇼

정책	포함된 서비스	동등한 역할	설명
기본값 - 인터클러스터	인터클러스터 코어, 관리 - https	인터클러스터	인터클러스터 트래픽을 전송하는 LIF에서 사용됩니다. 참고: 서비스 인터클러스터 코어는 net-인터클러스터 서비스 정책이라는 이름의 ONTAP 9.5에서 사용할 수 있습니다.
default-route-공지	관리 - BGP	-	BGP 피어 연결을 전달하는 LIF에서 사용됩니다. 참고: net-route-공지 서비스 정책과 함께 ONTAP 9.5에서 사용할 수 있습니다.

기본 관리	management-core, management-https, management-http, management-ssh management-autosupport, management-ems, 관리 코어, 관리 - https, 관리 - http, 관리 - 관리 - 관리 - 관리 - 관리 - NTP - 클라이언트, 관리 - SNMP - 서버, 관리 - NTP - 서버, 백업 - NDMP - 제어	노드 관리 또는 클러스터 관리	시스템 범위 관리 요청을 처리하는 LIF에서 사용됩니다. 관리 - EMS에서 EMS 콘텐츠를 게시할 수 있는 LIF를 제어합니다. 시스템 범위 관리 정책은 시스템 SVM이 소유하는 노드 범위 및 클러스터 범위 관리 LIF를 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 LIF는 NTP 또는 DNS 서버에 대한 아웃바운드 연결뿐만 아니라 전체 시스템을 대신하여 실행되는 애플리케이션을 지원하기 위한 일부 추가 연결에 사용할 수 있습니다.

다음 표에는 ONTAP 9.10.1을 기반으로 시스템 SVM에서 LIF가 사용할 수 있는 서비스가 나와 있습니다.

서비스	페일오버 제한 사항	설명
인터클러스터 코어	홈 노드 전용	핵심 인터클러스터 서비스
관리 코어	-	핵심 관리 서비스
관리 - ssh	-	SSH 관리 액세스를 위한 서비스
관리 - http	-	HTTP 관리 액세스를 위한 서비스입니다
관리 - https	-	HTTPS 관리 액세스를 위한 서비스
AutoSupport에 대해 설명합니다	-	AutoSupport 페이로드 게시와 관련된 서비스
관리 - BGP	홈 포트 전용	BGP 피어 상호 작용과 관련된 서비스
backup-ndmp-control입니다	-	NDMP 백업 제어를 위한 서비스
관리 - EMS	-	관리 메시징 액세스를 위한 서비스
관리 - NTP - 클라이언트	-	NTP 클라이언트 액세스를 위한 서비스입니다.
관리 - NTP - 서버	시스템 전용	NTP 서버 관리 액세스를 위한 서비스입니다
관리 - portmap	-	포트맵 관리 서비스

관리 - rsh - 서버	시스템 전용	rsh 서버 관리를 위한 서비스
관리 - SNMP - 서버	-	SNMP 서버 관리를 위한 서비스입니다
관리 - 텔넷 - 서버	시스템 전용	텔넷 서버 관리를 위한 서비스

데이터 **SVM**에 대한 서비스 정책

모든 데이터 SVM에는 해당 SVM의 LIF에서 사용할 수 있는 서비스 정책이 포함되어 있습니다.

다음 표에는 ONTAP 9.10.1을 기반으로 데이터 SVM에 있는 LIF에 대한 기본 제공 정책이 나와 있습니다. 다른 릴리즈의 경우 다음 명령을 사용하여 서비스 정책과 세부 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 서비스 정책 쇼

정책	포함된 서비스	등가 데이터 프로토콜	설명
기본 관리	data-core, management-ssh, management-https, data-dns-server, management-http, backup-ndmp-control, management-snmp-server	없음	SVM 범위 관리를 처리하는 LIF에서 데이터 SVM이 소유하는 SVM 관리 LIF를 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 LIF는 SVM 관리자에게 SSH 또는 HTTPS 액세스를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.
default-data-blocks입니다	데이터 코어, 데이터 - iSCSI	iSCSI	블록 지향 SAN 데이터 트래픽을 전송하는 LIF에서 사용됩니다
default-data-files 를 선택합니다	데이터 코어, 데이터 - NFS, 데이터 - CIFS, 데이터 - FlexCache, 데이터 - FPolicy - 클라이언트	NFS, CIFS, FCache가 있습니다	기본 데이터 파일 정책을 사용하여 파일 기반 데이터 프로토콜을 지원하는 NAS LIF를 생성합니다.

다음 표에는 데이터 SVM에서 사용할 수 있는 서비스와 ONTAP 9.10.1: LIF 페일오버 정책에서 각 서비스가 부과하는 제한 사항이 나열되어 있습니다.

서비스	페일오버 제한 사항	설명
관리 - ssh	-	SSH 관리 액세스를 위한 서비스
관리 - http	-	HTTP 관리 액세스를 위한 서비스입니다
관리 - https	-	HTTPS 관리 액세스를 위한 서비스

관리 - portmap	-	포트맵 관리 액세스를 위한 서비스
관리 - SNMP - 서버	-	SNMP 서버 관리 액세스를 위한 서비스입니다
데이터 코어	-	핵심 데이터 서비스
데이터 - NFS	-	NFS 데이터 서비스
데이터 - CIFS	-	CIFS 데이터 서비스
데이터 - FlexCache	-	FlexCache 데이터 서비스
데이터 - iSCSI	홈 포트 전용	iSCSI 데이터 서비스
backup-ndmp-control입니다	-	백업 NDMP는 데이터 서비스를 제어합니다
data-dns-server 를 참조하십시오	-	DNS 서버 데이터 서비스
데이터 - FPolicy - 클라이언트	-	파일 스크리닝 정책 데이터 서비스
데이터 NVMe-TCP	홈 포트 전용	NVMe TCP 데이터 서비스
Data-S3-서버	-	S3(Simple Storage Service) 서버 데이터 서비스

서비스 정책이 데이터 SVM의 LIF에 할당되는 방식에 대해 알고 있어야 합니다.

- 데이터 서비스 목록을 사용해 데이터 SVM을 생성할 경우 지정된 서비스를 사용하여 해당 SVM에 내장된 "기본 데이터 파일" 및 "기본 데이터 블록" 서비스 정책을 생성합니다.
- 데이터 서비스 목록을 지정하지 않고 SVM 데이터 생성 시 기본 데이터 서비스 목록을 사용하여 해당 SVM에 내장된 "default-data-files" 및 "default-data-blocks" 서비스 정책이 생성됩니다.

  기본 데이터 서비스 목록에는 iSCSI, NFS, SMB 및 FlexCache 서비스가 포함됩니다.

- LIF가 데이터 프로토콜 목록으로 작성되면 지정된 데이터 프로토콜에 해당하는 서비스 정책이 LIF에 할당됩니다.

  동등한 서비스 정책이 없으면 사용자 지정 서비스 정책이 만들어집니다.

- 서비스 정책이나 데이터 프로토콜 목록 없이 LIF를 생성할 경우 기본적으로 기본 데이터 파일 서비스 정책이 LIF에 할당됩니다.

데이터 코어 서비스

데이터 코어 서비스는 LIF 역할(ONTAP 9.6에서 더 이상 사용되지 않음)을 사용하여 서비스 정책을 관리하는 LIF를 관리하도록 업그레이드된 클러스터에서 데이터 역할의 LIF를 사용한 구성 요소가 예상대로 작동할 수 있도록 합니다.

데이터 코어를 서비스로 지정해도 방화벽에서 어떠한 포트도 열리지 않지만 데이터 SVM의 서비스 정책에는 서비스가 포함되어야 합니다. 예를 들어 기본 데이터 파일 서비스 정책에는 기본적으로 다음 서비스가 포함됩니다.

- 데이터 코어
- 데이터 - NFS
- 데이터 - CIFS
- 데이터 - FlexCache

데이터 코어 서비스를 정책에 포함하여 LIF를 사용하는 모든 애플리케이션이 예상대로 작동하도록 해야 하지만, 필요한 경우 다른 세 서비스를 제거할 수 있습니다.

클라이언트 측 **LIF** 서비스

ONTAP는 ONTAP 9.10.1부터 여러 애플리케이션을 위한 클라이언트측 LIF 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스를 통해 각 애플리케이션을 대신하여 아웃바운드 연결에 사용되는 LIF를 제어할 수 있습니다.

관리자는 다음과 같은 새로운 서비스를 통해 특정 애플리케이션의 소스 주소로 사용되는 LIF를 제어할 수 있습니다.

서비스	SVM 제한	설명
관리 - NTP - 클라이언트	시스템 전용	ONTAP 9.10.1부터 ONTAP는 외부 NTP 서버에 대한 아웃바운드 연결을 위한 NTP 클라이언트 서비스를 제공합니다.
데이터 - FPolicy - 클라이언트	데이터 전용	ONTAP 9.8부터 ONTAP는 아웃바운드 FPolicy 연결을 위한 클라이언트 서비스를 제공합니다.

새로운 서비스 각각은 자동으로 일부 기본 제공 서비스 정책에 포함되지만 관리자는 기본 제공 정책에서 해당 서비스를 제거하거나 사용자 지정 정책에 추가하여 각 애플리케이션을 대신하여 아웃바운드 연결에 사용되는 LIF를 제어할 수 있습니다.

LIF 서비스 정책을 구성합니다

LIF 서비스 정책을 구성하여 LIF를 사용할 단일 서비스 또는 서비스 목록을 식별할 수 있습니다.

LIF에 대한 서비스 정책을 생성합니다

LIF에 대한 서비스 정책을 생성할 수 있습니다. 하나 이상의 LIF에 서비스 정책을 할당할 수 있으므로 LIF에서 단일 서비스 또는 서비스 목록에 대한 트래픽을 전송할 수 있습니다.

기본 제공 서비스 및 서비스 정책을 사용하여 데이터 및 시스템 SVM에서 데이터 및 관리 트래픽을 관리할 수 있습니다. 대부분의 사용 사례는 사용자 지정 서비스 정책을 만들지 않고 기본 제공 서비스 정책을 사용하여 충족됩니다.

필요한 경우 이러한 기본 제공 서비스 정책을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터에서 사용 가능한 서비스를 봅니다.

```
network interface service show
```

서비스는 LIF에서 액세스하는 애플리케이션 및 클러스터에서 지원하는 애플리케이션을 나타냅니다. 각 서비스에는 응용 프로그램이 수신 대기 중인 0개 이상의 TCP 및 UDP 포트가 포함됩니다.

다음과 같은 추가 데이터 및 관리 서비스를 사용할 수 있습니다.

```
network interface service show
Service                     Protocol:Ports
-------                     --------------
cluster-core                -
data-cifs                   -
data-core                   -
data-flexcache              -
data-iscsi                  -
data-nfs                    -
intercluster-core           tcp:11104-11105
management-autosupport      -
management-bgp              tcp:179
management-core             -
management-https            tcp:443
management-ssh              tcp:22
12 entries were displayed.
```

2. 서비스 정책 생성:

```
network interface service-policy create -vserver <svm_name> -policy
<service_policy_name> -services <service_name> -allowed-addresses
<IP_address/mask,...>
```

- "service_name"은 정책에 포함되어야 하는 서비스 목록을 지정합니다.
- "ip_address/mask"는 서비스 정책의 서비스에 액세스할 수 있는 주소에 대한 서브넷 마스크 목록을 지정합니다. 기본적으로 지정된 모든 서비스는 모든 서브넷의 트래픽을 허용하는 기본 허용 주소 목록인 0.0.0.0/0으로 추가됩니다. 기본값이 아닌 허용 주소 목록이 제공되는 경우 정책을 사용하는 LIF는 지정된 마스크와 일치하지 않는 소스 주소를 가진 모든 요청을 차단하도록 구성됩니다.

  다음 예에서는 NFS 및 SMB 서비스를 포함하는 SVM에 대해 svm1_data_policy 라는 데이터 서비스 정책을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

  ```
  network interface service-policy create -vserver svm1 -policy
  svm1_data_policy - services data-nfs,data-cifs,data-core -allowed
  -addresses 10.1.0.0/16
  ```

다음 예제에서는 인터클러스터 서비스 정책을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface service-policy create -vserver cluster1 -policy
intercluster1 - services intercluster-core -allowed-addresses
10.1.0.0/16
```

3. 서비스 정책이 생성되었는지 확인합니다.

```
network interface service-policy show
```

다음 출력에는 사용 가능한 서비스 정책이 나와 있습니다.

```
network interface service-policy show
Vserver   Policy                      Service: Allowed Addresses
--------- --------------------------
----------------------------------------
cluster1
          default-intercluster       intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

          default-management         management-core: 0.0.0.0/0
                                     management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                     management-ssh: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

          default-route-announce     management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
          default-cluster            cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
          default-data-blocks        data-core: 0.0.0.0/0
                                     data-iscsi: 0.0.0.0/0

          default-data-files         data-core: 0.0.0.0/0
                                     data-nfs: 0.0.0.0/0
                                     data-cifs: 0.0.0.0/0
                                     data-flexcache: 0.0.0.0/0

          default-management         data-core: 0.0.0.0/0
                                     management-ssh: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

7 entries were displayed.
```

서비스 정책을 생성할 때 또는 기존 LIF를 수정하여 LIF에 할당합니다.

LIF에 서비스 정책을 할당합니다

LIF를 생성할 때 또는 LIF를 수정하여 서비스 정책을 LIF에 할당할 수 있습니다. 서비스 정책은 LIF에서 사용할 수 있는 서비스 목록을 정의합니다.

admin 및 Data SVM에서 LIF에 서비스 정책을 할당할 수 있습니다.

서비스 정책을 LIF에 할당할 시기에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	서비스 정책 할당...
LIF 생성	네트워크 인터페이스 create-vserver svm_name -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> {(-address <ip_address> -netmask <ip_address>) -subnet-name <subnet_name>} -service-policy <service_policy_name>
LIF 수정	네트워크 인터페이스 modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -service-policy <service_policy_name>

LIF에 서비스 정책을 지정할 때 LIF의 데이터 프로토콜과 역할을 지정할 필요가 없습니다. 역할 및 데이터 프로토콜을 지정하여 LIF를 생성할 수도 있습니다.

> 서비스 정책은 서비스 정책을 생성할 때 지정한 SVM에 있는 LIF에서만 사용할 수 있습니다.

예

다음 예에서는 LIF의 서비스 정책을 수정하여 기본 관리 서비스 정책을 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface modify -vserver cluster1 -lif lif1 -service-policy
default-management
```

LIF 서비스 정책을 관리하는 명령입니다

네트워크 인터페이스 서비스 정책 명령을 사용하여 LIF 서비스 정책을 관리합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
서비스 정책을 생성합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 만들기
기존 서비스 정책에 추가 서비스 항목을 추가합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 추가 서비스
기존 서비스 정책의 클론을 생성합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 클론
기존 서비스 정책에서 서비스 항목을 수정합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 수정 서비스
기존 서비스 정책에서 서비스 항목을 제거합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 제거 서비스
기존 서비스 정책의 이름을 바꿉니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 이름 바꾸기
기존 서비스 정책을 삭제합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 삭제
기본 제공 서비스 정책을 원래 상태로 복원합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 복원 - 기본값
기존 서비스 정책을 표시합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 쇼

LIF를 생성합니다

LIF는 물리적 포트 또는 논리적 포트와 연결된 IP 주소입니다. 구성요소 장애가 발생할 경우 LIF가 다른 물리적 포트로 페일오버되거나 마이그레이션되어 네트워크와 계속 통신할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 작동 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 이미 존재해야 합니다.

  서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. 네트워크 서브넷 만들기 명령을 사용하여 만듭니다.

- LIF가 처리하는 트래픽 유형을 지정하는 메커니즘이 변경되었습니다. ONTAP 9.5 이전 버전의 경우 LIF는 역할을 사용하여 처리할 트래픽 유형을 지정합니다. ONTAP 9.6부터 LIF는 서비스 정책을 사용하여 처리할 트래픽 유형을 지정합니다.

이 작업에 대해

- NAS 및 SAN 프로토콜은 동일한 LIF에 할당할 수 없습니다.

  지원되는 프로토콜은 SMB, NFS, FlexCache, iSCSI 및 FC입니다. iSCSI 및 FC는 다른 프로토콜과 결합할 수 없습니다. 그러나 NAS 및 이더넷 기반 SAN 프로토콜은 동일한 물리적 포트에 존재할 수 있습니다.

- 동일한 네트워크 포트에서 IPv4 및 IPv6 LIF를 모두 생성할 수 있습니다.
- SVM에서 사용하는 DNS, NIS, LDAP, Active Directory 등의 모든 이름 매핑 및 호스트 이름 확인 서비스 SVM의 데이터 트래픽을 처리하는 하나 이상의 LIF에서 연결할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 간 노드 트래픽을 처리하는 LIF는 LIF가 관리 트래픽을 처리하거나 데이터 트래픽을 처리하는 LIF와 같은 서브넷에 있으면 안 됩니다.
- 유효한 페일오버 목표가 없는 LIF를 생성하면 경고 메시지가 표시됩니다.
- 클러스터에 LIF가 많은 경우 'network interface capacity show' 명령을 사용하여 클러스터에서 지원되는 LIF 용량과 각 노드에서 지원되는 LIF 용량을 확인할 수 있습니다 (고급 권한 수준에서).
- ONTAP 9.7부터 동일한 서브넷에 있는 SVM에 대한 다른 LIF가 이미 있는 경우 LIF의 홈 포트를 지정할 필요가 없습니다. ONTAP는 동일한 서브넷에 이미 구성된 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는 지정된 홈 노드에서 랜덤 포트를 자동으로 선택합니다.

  ONTAP 9.4부터는 FC-NVMe가 지원됩니다. FC-NVMe LIF를 생성하는 경우 다음 사항을 알아야 합니다.

  - NVMe 프로토콜은 LIF가 생성된 FC 어댑터에서 지원되어야 합니다.
  - FC-NVMe는 데이터 LIF에서 유일한 데이터 프로토콜일 수 있습니다.
- SAN을 지원하는 모든 SVM(스토리지 가상 머신)에서 관리 트래픽을 처리하는 하나의 LIF를 구성해야 합니다.
- NVMe LIF 및 네임스페이스는 동일한 노드에서 호스팅되어야 합니다.
- SVM당 하나의 NVMe LIF에서 데이터 트래픽을 처리할 수 있습니다.

단계

1. LIF 생성:

```
network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -service
-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-
address IP_address - netmask Netmask_value | -subnet-name subnet_name}
-firewall- policy policy -auto-revert {true|false}
```

- 홈 노드는 LIF에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 실행할 때 LIF가 반환하는 노드입니다.

  또한 LIF가 -auto-revert 옵션을 사용하여 홈 노드 및 홈 포트로 자동으로 되돌아가는지 여부를 지정할 수도 있습니다.

- '-home-port'는 LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행하면 LIF가 반환되는 물리적 또는 논리적 포트입니다.
- IP 주소는 '-address' 및 '-netmask' 옵션을 사용하여 지정하거나 '-subnet_name' 옵션을 사용하여 서브넷에서 할당을 활성화할 수 있습니다.
- 서브넷을 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크를 제공하면, 서브넷에 정의된 서브넷이 해당 서브넷을 사용하여 LIF를 생성할 때 해당 게이트웨이에 대한 기본 경로가 SVM에 자동으로 추가됩니다.
- 서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 할당하는 경우 다른 IP 서브넷에 클라이언트 또는 도메인 컨트롤러가 있는 경우 게이트웨이에 대한 기본 라우트를 구성해야 할 수 있습니다. '네트워크 라우트 생성' man 페이지에는 SVM 내에서 정적 라우트를 생성하는 정보가 포함되어 있습니다.
- '-자동 되돌리기'를 사용하면 시작, 관리 데이터베이스의 상태 변경 또는 네트워크 연결이 이루어지는 시기에 데이터 LIF가 홈 노드로 자동 복구되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 false로 설정되어 있지만 사용자 환경의 네트워크 관리 정책에 따라 true로 설정할 수 있습니다.
- '-service-policy' ONTAP 9.5부터 '-service-policy' 옵션을 통해 LIF에 대한 서비스 정책을 할당할 수 있습니다. LIF에 서비스 정책을 지정한 경우, 이 정책을 사용하여 LIF에 대한 기본 역할, 페일오버 정책 및 데이터 프로토콜 목록을 구성합니다. ONTAP 9.5에서는 서비스 정책이 인터클러스터 및 BGP 피어 서비스에 대해서만 지원됩니다. ONTAP 9.6에서는 여러 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 작성할 수 있습니다.
- '-data-protocol'을 사용하면 파이버 채널 프로토콜(FCP) 또는 NVMe/FC 프로토콜을 지원하는 LIF를 생성할 수 있습니다. IP LIF를 생성할 때는 이 옵션이 필요하지 않습니다.

2. * 선택 사항 *: -address 옵션에서 IPv6 주소를 할당하려면 다음과 같이 하십시오.

   a. network NDP prefix show 명령을 사용하여 다양한 인터페이스에서 학습한 RA prefix 목록을 볼 수 있습니다.

      고급 권한 수준에서 network NDP prefix show 명령을 사용할 수 있다.

   b. IPv6 주소를 수동으로 구성하려면 접두사::id 형식을 사용합니다.

      접두사는 다양한 인터페이스에서 습득한 접두사입니다.

   ID를 도출하려면 임의의 64비트 16진수 숫자를 선택합니다.

3. 'network interface show' 명령을 사용하여 LIF가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.
4. 구성된 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

다음을 확인하려면…	사용…
IPv4 주소입니다	네트워크 Ping

IPv6 주소입니다	네트워크 ping6

예

다음 명령을 실행하면 LIF가 생성되고 '-address' 및 '-netmask' 매개 변수를 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크 값이 지정됩니다.

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -service
-policy default-data-files -home-node node-4 -home-port e1c -address
192.0.2.145 -netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

다음 명령을 실행하면 LIF가 생성되고 지정된 서브넷(client1_sub 이름)의 IP 주소와 네트워크 마스크 값이 할당됩니다.

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3 -service
-policy default-data-files -home-node node-3 -home-port e1c -subnet-name
client1_sub - auto-revert true
```

다음 명령은 NVMe/FC LIF를 생성하고 'NVMe-FC' 데이터 프로토콜을 지정합니다.

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -data
-protocol nvme-fc -home-node node-4 -home-port 1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

LIF를 수정합니다

홈 노드 또는 현재 노드, 관리 상태, IP 주소, 넷마스크, 페일오버 정책 등의 특성을 변경하여 LIF를 수정할 수 있습니다. 방화벽 정책 및 서비스 정책을 참조하십시오. LIF의 주소 제품군을 IPv4에서 IPv6로 변경할 수도 있습니다.

이 작업에 대해

- LIF의 관리 상태를 중지 상태로 수정할 때 LIF의 관리 상태가 위로 돌아갈 때까지 진행 중인 모든 NFSv4 잠금이 유지됩니다.

  다른 LIF가 잠긴 파일에 액세스하려고 할 때 발생할 수 있는 잠금 충돌을 방지하려면 관리 상태를 낮춤 으로 설정하기 전에 NFSv4 클라이언트를 다른 LIF로 이동해야 합니다.

- FC LIF에서 사용되는 데이터 프로토콜은 수정할 수 없습니다. 하지만 서비스 정책에 할당된 서비스를 수정하거나 IP LIF에 할당된 서비스 정책을 변경할 수 있습니다.

  FC LIF에서 사용되는 데이터 프로토콜을 수정하려면 LIF를 삭제하고 다시 생성해야 합니다. IP LIF에서 서비스 정책을 변경하기 위해 업데이트를 수행하는 동안 잠시 중단이 발생합니다.

- 노드 범위 관리 LIF의 홈 노드 또는 현재 노드를 수정할 수 없습니다.
- 서브넷을 사용하여 LIF의 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 변경할 경우, IP 주소는 지정된 서브넷에서 할당됩니다. LIF의 이전 IP 주소가 다른 서브넷에 있는 경우 IP 주소는 해당 서브넷으로 반환됩니다.

- LIF의 주소 제품군을 IPv4에서 IPv6로 수정하려면 IPv6 주소에 대한 콜론 표기법을 사용하고 '-netmask-length' 매개 변수에 새 값을 추가해야 합니다.
- 자동 구성된 링크 로컬 IPv6 주소는 수정할 수 없습니다.
- LIF가 수정되어 LIF에 유효한 페일오버 타겟이 없게 되면 경고 메시지가 표시됩니다.

  유효한 페일오버 목표가 없는 LIF가 페일오버를 시도하면 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

- ONTAP 9.5부터 LIF와 연결된 서비스 정책을 수정할 수 있습니다.

  ONTAP 9.5에서는 서비스 정책이 인터클러스터 및 BGP 피어 서비스에 대해서만 지원됩니다. ONTAP 9.6에서는 여러 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 작성할 수 있습니다.

단계

1. "network interface modify" 명령을 사용하여 LIF의 특성을 수정합니다.

   다음 예에서는 서브넷 client1_sub의 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 사용하여 LIF datalif2의 IP 주소와 네트워크 마스크를 수정하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   network interface modify -vserver vs1 -lif datalif2 -subnet-name
   client1_sub
   ```

   다음 예에서는 LIF의 서비스 정책을 수정하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   network interface modify -vserver siteA -lif node1_inter1 -service
   -policy example
   ```

2. IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

사용 중인 경우…	그 다음에…
IPv4 주소	네트워크 핑
IPv6 주소	네트워크 핑6

LIF 마이그레이션

포트에 장애가 발생하거나 유지 관리가 필요한 경우 LIF를 동일한 노드의 다른 포트 또는 클러스터 내의 다른 노드로 마이그레이션해야 할 수 있습니다. LIF 마이그레이션은 LIF 페일오버와 비슷하지만, LIF 마이그레이션은 수동 작업이며, LIF 페일오버는 LIF의 현재 네트워크 포트에서 링크 장애가 발생할 경우 LIF의 자동 마이그레이션입니다.

시작하기 전에

- LIF에 대해 페일오버 그룹을 구성해야 합니다.

- 대상 노드와 포트가 작동 중이고 소스 포트와 동일한 네트워크에 액세스할 수 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- BGP LIF는 홈 포트에 상주하며 다른 노드 또는 포트로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 노드에서 NIC를 제거하기 전에 NIC에 속한 포트에서 호스팅되는 LIF를 클러스터의 다른 포트로 마이그레이션해야 합니다.
- 클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.
- 노드 범위의 관리 LIF, 클러스터 LIF, LIF와 같은 노드 범위의 LIF는 원격 인터클러스터 노드로 마이그레이션할 수 없습니다.
- NFSv4 LIF를 노드 간에 마이그레이션할 경우 LIF가 새 포트에서 사용 가능해지기 전에 최대 45초가 지연됩니다.

  이 문제를 해결하려면 지연이 발생하지 않는 NFSv4.1을 사용하십시오.

- 한 노드에서 다른 노드로 iSCSI LIF를 마이그레이션할 수 없습니다.

  이 제한을 해결하려면 대상 노드에 iSCSI LIF를 생성해야 합니다. iSCSI LIF 생성 지침에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN 관리".

- 소스 또는 대상 LIF를 마이그레이션할 때 VMware VAAI 복사본 오프로드 작업이 실패합니다. VMware VAAI에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NFS 참조입니다" 또는.

특정 LIF를 마이그레이션할지 또는 모든 LIF를 마이그레이션할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

마이그레이션하려면…	다음 명령을 입력합니다…
특정 LIF	네트워크 인터페이스 마이그레이션
노드의 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF	네트워크 인터페이스 마이그레이션 모두
모든 LIF가 포트에서 해제됩니다	'network interface migrate-all-node <node> - port <port>'

다음 예에서는 SVM vs0의 datalif1이라는 LIF를 노드 0b의 포트 e0d로 마이그레이션하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1 -dest-node node0b
-dest-port e0d
```

다음 예에서는 현재(로컬) 노드에서 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 마이그레이션하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface migrate-all -node local
```

LIF를 홈 포트로 되돌립니다

LIF가 페일오버된 후 홈 포트로 되돌아가거나 수동으로 또는 자동으로 다른 포트로

마이그레이션될 수 있습니다. 특정 LIF의 홈 포트를 사용할 수 없는 경우 LIF는 현재 포트에 남아 있으며 되돌릴 수 없습니다.

이 작업에 대해

- 관리상 자동 되돌리기 옵션을 설정하기 전에 LIF의 홈 포트를 설정 상태로 전환할 경우 LIF는 홈 포트로 돌아가지 않습니다.
- "자동 되돌리기" 옵션의 값이 true로 설정되어 있지 않으면 LIF가 자동으로 복구되지 않습니다.
- LIF가 홈 포트로 되돌아가려면 "자동 되돌리기" 옵션이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

LIF를 홈 포트로 수동 또는 자동으로 되돌리기:

LIF를 홈 포트로 되돌리려면…	그런 다음 다음 다음 명령을 입력합니다.
수동	네트워크 인터페이스 revert-vserver vserver_name-lif lif_name
자동으로	네트워크 인터페이스 modify -vserver vserver_name -lif lif_name -auto-revert true입니다

ONTAP 9.8 이상**:** 잘못 구성된 클러스터 **LIF**에서 복구합니다

클러스터 네트워크가 스위치에 케이블로 연결되어 있지만 클러스터 IPspace에 구성된 모든 포트가 클러스터 IPspace에 구성된 다른 포트에 연결할 수 있는 것은 아닙니다.

전환된 클러스터에서 클러스터 네트워크 인터페이스(LIF)가 잘못된 포트에 구성되어 있거나 클러스터 포트가 잘못된 네트워크에 연결되어 있는 경우 "cluster create" 명령이 실패하고 다음 오류가 표시될 수 있습니다.

```
Not all local cluster ports have reachability to one another.
Use the "network port reachability show -detail" command for more details.
```

'network port show' 명령의 결과는 클러스터 LIF로 구성된 포트에 연결되어 있기 때문에 클러스터 IPspace에 여러 포트가 추가된다는 것을 보여줄 수 있습니다. 그러나 네트워크 포트 내외보기(reachability show-detail) 명령의 결과는 어떤 포트가 서로 연결되지 않은 지 보여준다.

클러스터 LIF로 구성된 다른 포트에 연결할 수 없는 포트에 구성된 클러스터 LIF에서 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 LIF의 홈 포트를 올바른 포트로 재설정합니다.

   ```
   net port modify -home-port
   ```

2. 클러스터 LIF가 구성되어 있지 않은 포트를 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 제거합니다.

   ```
   net port broadcast-domain remove-ports
   ```

3. 클러스터를 생성합니다.

```
cluster create
```

클러스터 생성을 완료하면 시스템이 올바른 구성을 감지하고 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치합니다.

LIF를 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 네트워크 인터페이스(LIF)를 삭제할 수 있습니다.

삭제할 LIF는 사용 중이 아니어야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 삭제할 LIF를 관리 목적으로 사용 중지하도록 표시합니다.

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
-admin down
```

2. "network interface delete" 명령을 사용하여 하나 또는 모든 LIF를 삭제합니다.

삭제하려면…	명령 입력…
특정 LIF	'network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name'
모든 LIF	'network interface delete-vserver vserver_name-lif *'

다음 명령을 실행하면 LIF mgmtd LIF가 삭제됩니다. 2:

```
network interface delete -vserver vs1 -lif mgmtlif2
```

3. LIF가 삭제되었는지 확인하려면 'network interface show' 명령을 사용하십시오.

가상 **IP(VIP) LIF**를 구성합니다

일부 차세대 데이터 센터는 서브넷 간에 LIF를 페일오버해야 하는 네트워크 계층 3 메커니즘을 사용합니다. ONTAP 9.5부터 VIP 데이터 LIF와 관련 라우팅 프로토콜인 BGP(Border Gateway Protocol)가 지원되므로 ONTAP가 이러한 차세대 네트워크에 참여할 수 있습니다.

VIP 데이터 LIF는 서브넷의 일부가 아닌 LIF로, 동일한 IPspace에서 BGP LIF를 호스팅하는 모든 포트에서 연결할 수 있습니다. VIP 데이터 LIF는 개별 네트워크 인터페이스에 대한 호스트의 종속성을 제거합니다. 여러 개의 물리적 어댑터가 데이터 트래픽을 전달하므로 전체 로드가 단일 어댑터와 관련 서브넷에 집중되지 않습니다. VIP 데이터 LIF는 라우팅 프로토콜인 BGP(Border Gateway Protocol)를 통해 피어 라우터에 보급됩니다.

VIP 데이터 LIF는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 브로드캐스트 도메인 또는 서브넷 이상의 LIF 이동성: VIP 데이터 LIF는 BGP를 통해 각 VIP 데이터 LIF의 현재 위치를 공유함으로써 네트워크의 모든 서브넷에 페일오버할 수 있습니다.
- 총 처리량: VIP 데이터 LIF는 여러 서브넷 또는 포트에서 데이터를 동시에 송수신할 수 있으므로 개별 포트의 대역폭을 초과하는 총 처리량을 지원할 수 있습니다.

BGP(Border Gateway Protocol) 설정

VIP LIF를 생성하기 전에 피어 라우터에 대한 VIP LIF의 존재를 알리는 데 사용되는 라우팅 프로토콜인 BGP를 설정해야 합니다.

ONTAP 9.9.1부터, VIP BGP는 BGP 피어 그룹화를 사용하여 기본 경로 자동화를 제공하여 구성을 간소화합니다.

ONTAP는 BGP 피어가 동일한 서브넷에 있을 때 BGP 피어를 다음 홉 라우터로 사용하여 기본 라우트를 학습할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 이 기능을 사용하려면 '-use-peer-as-next-hop' 속성을 true로 설정합니다. 기본적으로 이 속성은 false 입니다.

정적 라우트가 구성된 경우 이러한 자동 기본 라우트보다 더 선호됩니다.

ASN(Autonomous System Number)이 구성된 BGP LIF에서 BGP 연결을 허용하도록 피어 라우터를 구성해야 합니다.

> ONTAP는 라우터에서 수신되는 라우트 알림을 처리하지 않으므로, 피어 라우터가 클러스터에 대한 라우트 업데이트를 보내지 않도록 구성해야 합니다.

BGP를 설정하려면 선택적으로 BGP 구성을 생성하고, BGP LIF를 생성하고, BGP 피어 그룹을 생성해야 합니다. ONTAP는 특정 노드에서 첫 번째 BGP 피어 그룹이 생성될 때 기본값으로 기본 BGP 구성을 자동으로 생성합니다. BGP LIF는 피어 라우터를 사용하여 BGP TCP 세션을 설정하는 데 사용됩니다. 피어 라우터의 경우 BGP LIF는 VIP LIF에 도달하기 위한 다음 홉입니다. BGP LIF에서 페일오버가 비활성화되었습니다. BGP 피어 그룹은 피어 그룹의 IPspace에 있는 모든 SVM에 대한 VIP 경로를 알립니다.

ONTAP 9.8부터 이러한 필드는 'network BGP peer-group' 명령에 추가되었습니다.

- -asn-prepend-type입니다
- -asn-prepend-count
- 커뮤니티

이러한 BGP 특성을 사용하면 를 BGP 피어 그룹에 대한 경로 및 커뮤니티 속성으로 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.9.1부터 다음 필드가 추가되었습니다.

- ASN 또는 -peer-ASN(4바이트 값) 속성 자체는 새로운 것이 아니지만 4바이트 정수를 사용합니다.
- 중이었습니다
- -use-peer-as-next-hop

경로 우선 순위 지정을 위해 MED(Multi-Exit Discriminator) 지원을 통해 고급 경로 선택을 수행할 수 있습니다. Med는 라우터에 트래픽에 가장 적합한 경로를 선택하도록 지시하는 BGP 업데이트 메시지의 선택적 속성입니다. MED는 부호 없는 32비트 정수(0-4294967295)이며 더 낮은 값을 사용하는 것이 좋습니다.

ONTAP는 위의 BGP 속성을 지원하지만 라우터는 이를 존중하지 않아도 됩니다. 라우터가 지원하는 특성을 확인하고 적절하게 BGP 피어 그룹을 구성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 라우터에서 제공한 BGP 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 고급 권한 레벨에 로그인합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 선택 사항: 다음 작업 중 하나를 수행하여 BGP 구성을 생성하거나 클러스터의 기본 BGP 구성을 수정합니다.

   a. BGP 구성 생성:

   ```
   network bgp config create -node {node_name | local} -asn asn_integer
   -holdtime
   hold_time -routerid local_router_IP_address
   ```

   2바이트 ASN이 포함된 샘플:

   ```
   network bgp config create -node node1 -asn 65502 -holdtime 180
   -routerid 1.1.1.1
   ```

   4바이트 ASN이 포함된 샘플:

   ```
   network bgp config create -node node1 -asn 85502 -holdtime 180 -routerid
   1.1.1.1
   ```

   a. 기본 BGP 구성을 수정합니다.

   ```
   network bgp defaults modify -asn asn_integer -holdtime hold_time
   network bgp defaults modify -asn 65502
   ```

   - ASN_integer는 ASN을 지정한다. ONTAP 9.8부터 BGP의 ASN은 2바이트 비음수를 지원합니다. 16비트 숫자(1 - 65534 사용 가능한 값)입니다. ONTAP 9.9.1부터 BGP의 ASN은 4바이트 비음의 정수(1-4294967295)를 지원합니다. 기본 ASN은 65501입니다. ASN 23456은 4바이트 ASN 기능을 발표하지 않는 피어와의 ONTAP 세션 설정을 위해 예약되어 있습니다.
   - hold_time은 홀드 시간을 초 단위로 지정합니다. 기본값은 180입니다.

3. 시스템 SVM을 위한 BGP LIF 생성:

```
network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -service
-policy default-route-announce -home-node home_node -home-port home_port
-address ip_address -netmask netmask
```

BGP LIF에 대한 'default-route-공지' 서비스 정책 또는 "management-BGP" 서비스가 포함된 사용자 지정 서비스 정책을 사용할 수 있습니다.

```
network interface create -vserver cluster1 -lif bgp1 -service-policy
default-route-announce -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address
10.10.10.100 -netmask 255.255.255.0
```

4. 원격 피어 라우터로 BGP 세션을 설정하고 피어 라우터에 보급된 VIP 라우트 정보를 구성하는 데 사용되는 BGP 피어 그룹을 생성합니다.

   샘플 1: 자동 기본 경로 없이 피어 그룹을 생성합니다

   이 경우 관리자는 BGP 피어에 대한 정적 라우트를 생성해야 합니다.

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -route-preference integer
-asn-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med
integer -community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -route-preference 100
-asn-prepend-type local-asn -asn-prepend-count 2 -med 100 -community
9000:900,8000:800
```

   샘플 2: 자동 기본 라우트가 있는 피어 그룹을 생성합니다

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -use-peer-as-next-hop true -route-preference integer -asn
-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med integer
-community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -use-peer-as-next-hop
true -route-preference 100 -asn-prepend-type local-asn -asn-prepend
-count 2 -med 100 -community 9000:900,8000:800
```

가상 **IP(VIP)** 데이터 **LIF**를 생성합니다

VIP 데이터 LIF는 라우팅 프로토콜인 BGP(Border Gateway Protocol)를 통해 피어 라우터에 보급됩니다.

시작하기 전에

- BGP 피어 그룹을 설정하고 LIF를 생성할 SVM을 위한 BGP 세션을 활성화해야 합니다.
- BGP LIF 서브넷의 BGP 라우터 또는 다른 라우터에 대한 정적 경로는 SVM의 나가는 VIP 트래픽을 위해 생성해야 합니다.
- 나가는 VIP 트래픽이 사용 가능한 모든 경로를 활용할 수 있도록 다중 경로 라우팅을 켜야 합니다.

  다중 경로 라우팅이 활성화되지 않은 경우 나가는 모든 VIP 트래픽은 단일 인터페이스에서 이동합니다.

단계

1. VIP 데이터 LIF 생성:

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol
   {nfs|cifs|iscsi|fcache|none|fc-nvme} -home-node home_node -address
   ip_address -is-vip true
   ```

   네트워크 인터페이스 생성 명령으로 홈 포트를 지정하지 않으면 VIP 포트가 자동으로 선택됩니다.

   기본적으로 VIP 데이터 LIF는 각 IPspace에 대해 'VIP'라는 시스템 생성 브로드캐스트 도메인에 속해 있습니다. VIP 브로드캐스트 도메인은 수정할 수 없습니다.

   VIP 데이터 LIF는 IPspace의 BGP LIF를 호스팅하는 모든 포트에서 동시에 연결할 수 있습니다. 로컬 노드에서 VIP의 SVM을 위한 활성 BGP 세션이 없는 경우, VIP 데이터 LIF는 해당 SVM을 위해 BGP 세션이 설정된 노드에서 다음 VIP 포트로 페일오버됩니다.

2. BGP 세션이 VIP 데이터 LIF의 SVM에 대한 UP 상태인지 확인합니다.

   ```
   network bgp vserver-status show

   Node        Vserver  bgp status
           ----------  -------- ---------
           node1       vs1      up
   ```

   노드의 SVM에 대해 BGP 상태가 'down'이면 VIP 데이터 LIF가 SVM에 대해 BGP 상태가 가동 중인 다른 노드로 페일오버됩니다. 모든 노드에서 BGP 상태가 '소유'인 경우 VIP 데이터 LIF는 어느 곳에서나 호스팅할 수 없으며 LIF

상태가 '다운'입니다.

BGP 관리를 위한 명령입니다

ONTAP 9.5부터 ONTAP에서 BGP 세션을 관리하기 위해 'network BGP' 명령어를 사용한다.

BGP 구성 관리

원하는 작업	이 명령 사용…
BGP 구성을 생성합니다	Network BGP config create.(네트워크 BGP 구성 생성
BGP 구성을 수정합니다	네트워크 BGP 구성 수정
BGP 구성을 삭제합니다	네트워크 BGP 구성 삭제
BGP 구성을 표시합니다	Network BGP config show를 참조하십시오
VIP LIF의 SVM에 대한 BGP 상태를 표시합니다	Network BGP vserver-status show

BGP 기본값을 관리합니다

원하는 작업	이 명령 사용…
BGP 기본값을 수정합니다	네트워크 BGP 기본값을 수정합니다
BGP 기본값을 표시합니다	네트워크 BGP 기본값이 표시됩니다

BGP 피어 그룹을 관리합니다

원하는 작업	이 명령 사용…
BGP 피어 그룹을 생성합니다	Network BGP peer-group create
BGP 피어 그룹을 수정합니다	Network BGP peer-group modify를 참조하십시오
BGP 피어 그룹을 삭제합니다	Network BGP peer-group delete.(네트워크 BGP 피어 그룹 삭제
BGP 피어 그룹 정보를 표시합니다	Network BGP peer-group show를 참조하십시오
BGP 피어 그룹의 이름을 바꿉니다	Network BGP peer-group rename.(네트워크 BGP 피어 그룹 이름

"ONTAP 9 명령"

호스트 이름 확인을 구성합니다

개요

클라이언트에 대한 액세스를 제공하고 서비스에 액세스하려면 ONTAP가 호스트 이름을 숫자 IP 주소로 변환할 수 있어야 합니다. 로컬 또는 외부 이름 서비스를 사용하여 호스트 정보를 확인하도록 SVM(스토리지 가상 시스템)을 구성해야 합니다. ONTAP에서는 외부 DNS 서버 구성 또는 호스트 이름 확인을 위한 로컬 호스트 파일 구성을 지원합니다.

외부 DNS 서버를 사용하는 경우 DDNS(동적 DNS)를 구성하여 스토리지 시스템에서 DNS 서버로 새 DNS 정보 또는 변경된 DNS 정보를 자동으로 전송할 수 있습니다. 동적 DNS 업데이트가 없으면 새 시스템을 온라인으로 연결하거나 기존 DNS 정보가 변경될 때 DNS 정보(DNS 이름 및 IP 주소)를 식별된 DNS 서버에 수동으로 추가해야 합니다. 이 프로세스는 느리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 재해 복구 중에 수동 구성으로 인해 다운타임이 오래 발생할 수 있습니다.

호스트 이름 확인을 위해 **DNS**를 구성합니다

DNS를 사용하여 로컬 또는 원격 소스에 액세스하여 호스트 정보를 확인할 수 있습니다. 이러한 소스 중 하나 또는 둘 다에 액세스하려면 DNS를 구성해야 합니다.

ONTAP는 클라이언트에 대한 적절한 액세스를 제공하기 위해 호스트 정보를 조회해야 합니다. 호스트 정보를 얻기 위해 ONTAP가 로컬 또는 외부 DNS 서비스에 액세스하도록 이름 서비스를 구성해야 합니다.

ONTAP는 UNIX 시스템의 '/etc/nsswitch.conf' 파일에 해당하는 테이블에 이름 서비스 구성 정보를 저장합니다.

외부 **DNS** 서버를 사용하여 호스트 이름 확인을 위해 **SVM** 및 데이터 **LIF**를 구성합니다

SVM에서 DNS를 사용하도록 설정하려면 'vserver services name-service dns' 명령을 사용하고, 호스트 이름 확인을 위해 DNS를 사용하도록 구성할 수 있습니다. 호스트 이름은 외부 DNS 서버를 사용하여 확인됩니다.

호스트 이름 조회에 사이트 전체 DNS 서버를 사용할 수 있어야 합니다.

단일 장애 지점을 방지하려면 둘 이상의 DNS 서버를 구성해야 합니다. DNS 서버 이름을 하나만 입력하면 'vserver services name-service dns create' 명령이 경고를 보냅니다.

네트워크 관리 가이드에는 SVM에서 동적 DNS를 구성하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

단계

1. SVM에서 DNS 활성화:

```
vserver services name-service dns create -vserver vserver_name -domains
domain_name - name-servers ip_addresses -state enabled
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에서 외부 DNS 서버 서버가 활성화됩니다.

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1.example.com>
-domains <example.com> -name-servers <192.0.2.201,192.0.2.202> -state
<enabled>
```

> vserver services name-service dns create 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

2. SVM이 소유하는 LIF에서 DNS 설정:

있는 경우	다음 명령을 사용합니다.
기존 LIF 존-이름을 수정합니다	네트워크 인터페이스 수정-lif lifname-dns-zone

새 LIF 존 이름을 생성합니다	네트워크 인터페이스 create-lif lifname-dns-zone

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1> -domains
<example.com> -name-servers <192.0.2.201, 192.0.2.202> -state <enabled>
network interface modify -lif <datalif1> -dns-zone
<zonename.whatever.com>
```

3. 'vserver services name-service dns check' 명령어를 이용하여 이름 서버의 상태를 확인한다.

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com
VserverName       Server     Status    Status Details
----------------  ---------- -------   --------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50  up        Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51  up        Response time (msec): 2
```

호스트 이름 확인을 위해 이름 서비스 스위치 테이블을 구성합니다

ONTAP가 로컬 또는 외부 이름 서비스에 문의하여 호스트 정보를 검색할 수 있도록 이름 서비스 스위치 테이블을 올바르게 구성해야 합니다.

사용자 환경에서 호스트 매핑에 사용할 이름 서비스를 결정해야 합니다.

단계

1. 이름 서비스 스위치 테이블에 필요한 항목을 추가합니다.

```
vserver services name-service <ns-switch> create -vserver <vserver_name>
-database <database_name> -source <source_names>
```

2. 이름 서비스 스위치 테이블에 원하는 순서대로 필요한 항목이 포함되어 있는지 확인합니다.

```
vserver services name-service <ns-switch> show -vserver <vserver_name>
```

다음 예에서는 SVM VS1 에서 먼저 로컬 호스트 파일을 사용하도록 이름 서비스 스위치 테이블에 항목을 생성한 다음 외부 DNS 서버를 사용하여 호스트 이름을 확인합니다.

```
vserver services name-service ns-switch create -vserver vs1 -database
hosts -sources files dns
```

호스트 테이블 관리(클러스터 관리자만 해당)

클러스터 관리자는 SVM(관리 스토리지 가상 시스템)의 호스트 테이블에 있는 호스트 이름 항목을 추가, 수정, 삭제 및 볼 수 있습니다. SVM 관리자는 할당된 SVM에 대해서만 호스트 이름 항목을 구성할 수 있습니다.

로컬 호스트 이름 항목을 관리하는 명령입니다

'vserver services name-service dns hosts' 명령을 사용하여 DNS 호스트 테이블 항목을 생성, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

DNS 호스트 이름 항목을 만들거나 수정할 때 쉼표로 구분된 여러 개의 별칭 주소를 지정할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
DNS 호스트 이름 항목을 생성합니다	'vserver services name-service DNS hosts create'
DNS 호스트 이름 항목을 수정합니다	'vserver services name-service dns hosts modify'
DNS 호스트 이름 항목을 삭제합니다	'vserver services name-service DNS hosts delete'

자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 9 명령" 'vserver services name-service dns hosts' 명령어를 위해서.

사용자 트래픽을 최적화하기 위해 네트워크 로드 밸런싱(클러스터 관리자만 해당)

개요

적절하게 로드된 LIF의 클라이언트 요청을 처리하도록 클러스터를 구성할 수 있습니다. 그 결과, LIF 및 포트의 활용률이 더욱 높아질수록 클러스터의 성능이 향상됩니다.

DNS 로드 밸런싱은 적절하게 로드된 데이터 LIF를 선택하고 사용 가능한 모든 포트(물리적, 인터페이스 그룹 및 VLAN)에서 사용자 네트워크 트래픽의 균형을 조정하는 데 도움이 됩니다.

DNS 로드 밸런싱을 통해 LIF는 SVM의 로드 밸런싱 영역과 연결됩니다. 사이트 전체의 DNS 서버는 모든 DNS 요청을 전달하고 네트워크 트래픽과 포트 리소스의 가용성(CPU 사용량, 처리량, 개방형 연결 등)을 기준으로 가장 적게 로드된 LIF를 반환하도록 구성됩니다. DNS 로드 밸런싱은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 사용 가능한 리소스 간에 새 클라이언트 연결이 균형 있게 조정됩니다.
- 특정 SVM을 마운트할 때 사용할 LIF를 결정하기 위해 수작업이 필요하지 않습니다.
- DNS 로드 밸런싱은 NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, CIFS, SMB 2.0, SMB 2.1 및 SMB 3.0:

DNS 로드 균형 조정 작동 방식

클라이언트는 IP 주소(LIF와 연결) 또는 호스트 이름(여러 IP 주소와 연결)을 지정하여 SVM을 마운트합니다. 기본적으로 LIF는 라운드 로빈 방식으로 사이트 전체 DNS 서버에서 선택되어

있으며, 이 방식을 통해 모든 LIF에서 워크로드의 균형을 조정할 수 있습니다.

라운드 로빈 로드 밸런싱으로 인해 일부 LIF가 오버로드될 수 있으므로 SVM에서 호스트 이름 확인을 처리하는 DNS 로드 밸런싱 존을 사용할 수 있습니다. DNS 로드 밸런싱 존을 사용하면 사용 가능한 리소스 전체에서 새 클라이언트 연결의 균형을 보다 효율적으로 유지할 수 있어 클러스터의 성능이 향상됩니다.

DNS 로드 밸런싱 존은 클러스터 내의 DNS 서버로서 모든 LIF의 로드를 동적으로 평가하고 적절하게 로드된 LIF를 반환합니다. 로드 밸런싱 영역에서 DNS는 각 LIF에 로드(메트릭)를 기준으로 가중치를 할당합니다.

모든 LIF에는 홈 노드의 포트 로드 및 CPU 활용률을 기준으로 가중치가 할당됩니다. 로드가 적은 포트에 있는 LIF는 DNS 쿼리에서 반환될 가능성이 높습니다. 가중치는 수동으로 지정할 수도 있습니다.

DNS 부하 분산 영역을 만듭니다

DNS 로드 밸런싱 영역을 생성하여 LIF에 마운트된 클라이언트 수, 즉 로드를 기반으로 LIF를 동적으로 선택할 수 있습니다. 데이터 LIF를 생성하는 동안 로드 밸런싱 존을 생성할 수 있습니다.

로드 밸런싱 존에 대한 모든 요청을 구성된 LIF로 전달하도록 사이트 전체 DNS 서버의 DNS 전달자를 구성해야 합니다.

기술 자료 문서 "Cluster-Mode에서 DNS 로드 밸런싱을 설정하는 방법" 조건부 전달을 사용하여 DNS 로드 밸런싱을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

이 작업에 대해

- 모든 데이터 LIF는 DNS 로드 밸런싱 존 이름에 대한 DNS 쿼리에 응답할 수 있습니다.
- DNS 로드 밸런싱 존은 클러스터에서 고유한 이름을 가져야 하며 영역 이름은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  - 256자를 초과하면 안 됩니다.
  - 최소 하나의 기간을 포함해야 합니다.
  - 첫 번째 문자와 마지막 문자는 마침표 또는 기타 특수 문자여야 합니다.
  - 문자 사이에 공백을 포함할 수 없습니다.
  - DNS 이름의 각 레이블은 63자를 초과할 수 없습니다.

    레이블은 기간 전후에 나타나는 텍스트입니다. 예를 들어 storage.company.com 이라는 DNS 영역에는 세 개의 레이블이 있습니다.

DNS load balancing zone을 생성하려면 dns-zone 옵션과 함께 network interface create 명령을 사용한다.

로드 밸런싱 영역이 이미 존재하는 경우 LIF가 이 영역에 추가됩니다. 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

다음 예제에서는 LIF 'lif1'을 생성하는 동안 storage.company.com 이라는 DNS 로드 밸런싱 존을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

로드 밸런싱 영역에서 **LIF**를 추가 또는 제거합니다

SVM(가상 머신)의 DNS 로드 밸런싱 영역에서 LIF를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 로드 밸런싱 영역에서 모든 LIF를 동시에 제거할 수도 있습니다.

시작하기 전에

- 로드 밸런싱 존의 모든 LIF는 동일한 SVM에 속해야 합니다.
- LIF는 하나의 DNS 로드 밸런싱 존에 포함될 수 있습니다.
- LIF가 다른 서브넷에 속한 경우 각 서브넷에 대한 페일오버 그룹을 설정해야 합니다.

관리 다운 상태인 LIF는 DNS 로드 밸런싱 영역에서 일시적으로 제거됩니다. LIF가 관리 설정 상태로 돌아가면 LIF가 DNS 로드 밸런싱 존에 자동으로 추가됩니다.

LIF를 로드 밸런싱 존에 추가하거나 LIF에서 제거합니다.

원하는 작업	입력…
LIF를 추가합니다	네트워크 인터페이스 modify -vserver vserver_name -lif lif_name -dns-zone zone zone_name 예: network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns -zone cifs.company.com
단일 LIF를 제거합니다	네트워크 인터페이스 modify -vserver vserver_name -lif lif_name -dns -zone none 예: network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns -zone none
모든 LIF를 제거합니다	네트워크 인터페이스 modify -vserver vserver_name -lif * -dns -zone none 예: network interface modify -vserver vs0 -lif * -dns-zone none 해당 영역에서 SVM의 모든 LIF를 제거하여 로드 밸런싱 영역에서 SVM을 제거할 수 있습니다.

네트워크 보안

FIPS(Federal Information Processing Standards)를 사용하여 네트워크 보안 구성

ONTAP는 모든 SSL 연결에 대해 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2를 준수합니다. SSL FIPS 모드를 설정 및 끄고, SSL 프로토콜을 전역적으로 설정하고, ONTAP 내에서 RC4와 같은 약한 암호를 해제할 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP의 SSL은 FIPS 준수를 사용하지 않도록 설정하고 다음을 통해 SSL 프로토콜을 사용하도록 설정됩니다.

- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

SSL FIPS 모드가 활성화되면 ONTAP에서 외부 클라이언트 또는 ONTAP 외부의 서버 구성 요소로의 SSL 통신은 SSL에 FIPS 호환 암호화를 사용합니다.

관리자 계정이 SSH 공개 키로 SVM에 액세스하려면 SSL FIPS 모드를 활성화하기 전에 호스트 키 알고리즘이 지원되는지 확인해야 합니다.

- 지원되는 키 유형: ECDSA-SHA2-nistp256, ssh-ed25519
- 지원되지 않는 키 유형: ssh-rsa, ssh-dss, ECDSA-SHA2-nistp256, ssh-ed25519

FIPS를 활성화하기 전에 지원되는 키 알고리즘이 없는 기존 SSH 공개 키 계정을 지원되는 키 유형으로 재구성해야 합니다. 그렇지 않으면 관리자 인증이 실패합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "SSH 공개 키 계정을 활성화합니다".

SSL FIPS 모드 구성에 대한 자세한 내용은 보안 구성 수정 man 페이지를 참조하십시오.

FIPS를 사용하도록 설정합니다

모든 보안 사용자는 시스템 설치 또는 업그레이드 직후 보안 구성을 조정하는 것이 좋습니다. SSL FIPS 모드가 활성화되면 ONTAP에서 외부 클라이언트 또는 ONTAP 외부의 서버 구성 요소로의 SSL 통신은 SSL에 FIPS 호환 암호화를 사용합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. FIPS 활성화:

   보안 설정 수정-인터페이스 SSL-is-FIPS-enabled true

3. 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다
4. 클러스터의 각 노드를 하나씩 수동으로 재부팅합니다.

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

FIPS를 비활성화합니다

이전 시스템 구성을 실행 중이고 이전 버전과의 호환성을 사용하여 ONTAP를 구성하려는 경우 FIPS를 사용하지 않도록 설정한 경우에만 SSLv3을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 다음을 입력하여 FIPS를 비활성화합니다.

   보안 설정 수정-인터페이스 SSL-is-FIPS-enabled false

3. 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.
4. 클러스터의 각 노드를 수동으로 재부팅합니다.

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

FIPS 준수 상태를 봅니다

전체 클러스터에서 현재 보안 구성 설정이 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 각 노드를 하나씩 재부팅합니다.

   모든 클러스터 노드를 동시에 재부팅하지 마십시오. 클러스터의 모든 애플리케이션이 새로운 보안 구성을 실행하고 FIPS 켜기/끄기 모드, 프로토콜 및 암호를 변경하는 경우 재부팅이 필요합니다.

2. 현재 준수 상태 보기:

   '보안 구성 쇼'

```
security config show

          Cluster                                                   Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ------------------------ -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

유선 암호화를 통해 **IP** 보안**(IPsec)**을 구성합니다

ONTAP 9.8부터 ONTAP는 전송 모드에서 IPsec 프로토콜을 사용하여 전송 중에도 데이터를 지속적으로 보호하고 암호화합니다. IPsec은 NFS, iSCSI 및 SMB 프로토콜을 포함한 모든 IP 트래픽에 대한 데이터 암호화를 제공합니다. IPsec은 iSCSI 트래픽에 대해 전송 중인 유일한 암호화 옵션을 제공합니다.

ONTAP 9.10.1부터 사전 공유 키(PSK) 또는 인증서를 사용하여 IPsec을 통한 인증을 수행할 수 있습니다. 이전에는 PSK만 IPsec에서 지원되었습니다.

IPsec을 구성한 후 클라이언트와 ONTAP 간의 네트워크 트래픽은 재생 및 MITM(Man-in-the-Middle) 공격에 대한 예방 조치로 보호됩니다.

NetApp SnapMirror 및 클러스터 피어링 트래픽 암호화의 경우, 클러스터 피어링 암호화(CPE)의 경우, 전송 계층 보안(TLS)은 IPsec을 통해 유선 연결을 통한 보안 전송을 위해 권장됩니다. 이는 TLS가 IPsec보다 나은 성능을 제공하기 때문입니다.

클러스터에서 IPsec 기능이 활성화되어 있는 동안 네트워크는 보호할 대상 트래픽을 일치시키고 트래픽이 흐를 수 있도록 보호 세부 정보(예: 암호 그룹 및 인증 방법)를 지정하기 위해 SPD(보안 정책 데이터베이스) 항목이 필요합니다. 각 클라이언트에도 해당 SPD 항목이 필요합니다. SPD 요구 사항은 PSK와 인증 인증 방법 모두에 필요합니다.

클러스터에서 **IPsec**을 활성화합니다

전송 중에도 데이터가 지속적으로 안전하게 암호화되도록 클러스터에서 IPsec을 활성화할 수 있습니다.

단계

1. IPsec이 이미 활성화되어 있는지 확인:

   '보안 IPsec 구성 표시'

   결과에 "IPsec 사용: 거짓"이 포함된 경우 다음 단계를 진행합니다.

2. IPsec 활성화:

   보안 IPsec config modify -is -enabled true

3. 검색 명령을 다시 실행합니다.

'보안 IPsec 구성 표시'

그 결과에는 이제 "IPsec 사용: 참"이 포함됩니다.

인증서 인증을 사용하여 **IPsec** 정책 생성을 준비하는 중입니다

인증을 위해 사전 공유 키 PSK만 사용하고 인증서 인증을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

인증을 위해 인증서를 사용하는 IPsec 정책을 만들기 전에 다음 필수 구성 요소가 충족되는지 확인해야 합니다.

- ONTAP와 클라이언트 모두 최종 엔터티(ONTAP 또는 클라이언트) 인증서를 양쪽 모두에서 확인할 수 있도록 타사의 CA 인증서를 설치해야 합니다
- 정책에 참여하는 ONTAP LIF에 대해 인증서가 설치됩니다

> ONTAP LIF는 인증서를 공유할 수 있습니다. 인증서와 LIF 간 일대일 매핑은 필요하지 않습니다.

단계

1. ONTAP 자체 서명 루트 CA의 경우처럼 ONTAP 측 CA와 클라이언트측 CA를 포함하여 상호 인증 중에 사용되는 모든 CA 인증서를 ONTAP 인증서 관리에 설치해야 합니다. * Sample 명령 * 'cluster:::> security certificate install -vserver svm_name -type server-ca-cert -name my_ca_cert'
2. 설치된 CA가 인증 중에 IPsec CA 검색 경로 내에 있는지 확인하려면 "security IPsec ca-certificate add" 명령을 사용하여 IPsec 모듈에 ONTAP 인증서 관리 CA를 추가합니다. * sample command * 'cluster:::> security ipsec ca-certificate add-vserver svm_name-ca-certs my_ca_cert'를 입력합니다
3. ONTAP LIF에서 사용할 인증서를 생성하고 설치합니다. 이 인증서의 발급자 CA가 이미 ONTAP에 설치되어 있고 IPsec에 추가되어야 합니다. * Sample 명령 * 'cluster:::> security certificate install -vserver svm_name -type server-cert -name my_nfs_server_cert'

ONTAP의 인증서에 대한 자세한 내용은 ONTAP 9 설명서의 보안 인증서 명령을 참조하십시오.

보안 정책 데이터베이스(**SPD**) 정의

IPsec은 네트워크에서 트래픽이 흐르도록 허용하기 전에 SPD 항목을 필요로 합니다. PSK 또는 인증서를 인증에 사용하는지에 관계없이 적용됩니다.

단계

1. '보안 IPsec 정책 만들기' 명령을 사용하여 다음을 수행합니다.
   a. IPsec 전송에 참여할 IP 주소의 ONTAP IP 주소 또는 서브넷을 선택합니다.
   b. ONTAP IP 주소에 연결할 클라이언트 IP 주소를 선택합니다.

      > 클라이언트는 미리 공유된 키(PSK)가 있는 인터넷 키 교환 버전 2(IKEv2)를 지원해야 합니다.

   c. 선택 사항. 보호할 상위 계층 프로토콜(UDP, TCP, ICMP 등), 로컬 포트 번호 및 원격 포트 번호를 선택합니다. 이에 해당하는 파라미터는 프로토콜, 로컬 포트, 원격 포트 등으로 구성되어 있다.

      ONTAP IP 주소와 클라이언트 IP 주소 사이의 모든 트래픽을 보호하려면 이 단계를 건너뜁니다. 모든 트래픽을 보호하는 것이 기본값입니다.

   d. 원하는 인증 방법에 대한 auth-method 매개 변수에 PSK 또는 PKI를 입력합니다.

i. PSK를 입력한 경우 다른 모든 옵션 매개변수를 완료한 후 <ENTER> 키를 눌러 미리 공유된 키를 입력하고 확인합니다.

ii. PKI를 입력하는 경우 cert-name, local-identity, remote-identity 매개변수도 입력해야 합니다. 원격 측 인증서의 ID를 알 수 없거나 여러 클라이언트 ID가 예상되는 경우 특수 단어 "모두"를 입력합니다.

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

ONTAP와 클라이언트 모두 일치하는 IPsec 정책을 설정하고 인증 자격 증명(PSK 또는 인증서)이 양쪽 모두에 적용될 때까지 IP 트래픽은 클라이언트와 서버 간에 흐를 수 없습니다. 자세한 내용은 클라이언트 측의 IPsec 구성을 참조하십시오.

IPsec ID를 사용합니다

미리 공유된 키 인증 방법의 경우 IPSEC 클라이언트(예: Libreswan)에서 요구하지 않는 한 ID는 선택 사항입니다. PKI/인증서 인증 방법의 경우 로컬 및 원격 ID가 모두 필수입니다. ID는 각 측의 인증서 내에서 인증되고 확인 프로세스에 사용되는 ID를 지정합니다. 원격 ID를 알 수 없거나 다른 ID가 많을 수 있는 경우 특수성을 '무엇이든'로 사용하십시오.

ONTAP 내에서 SPD 항목을 수정하거나 SPD 정책을 생성하는 동안 ID를 지정합니다. SPD는 IP 주소 또는 문자열 형식 ID 이름일 수 있습니다.

기존 SPD의 ID 설정을 수정하려면 다음 명령을 사용합니다.

보안 IPsec 정책 수정

'보안 IPsec 정책 수정 - vserver_vs1_-name_test34_-local-identity_192.168.134.34_-remote-identity *client.fooboo.com*`

IPsec 다중 클라이언트 구성

적은 수의 클라이언트가 IPsec을 활용해야 하는 경우 각 클라이언트에 대해 단일 SPD 항목을 사용하는 것이 충분합니다. 하지만 수백 또는 수천 개의 클라이언트가 IPsec을 활용해야 하는 경우 NetApp은 IPsec 다중 클라이언트 구성을 사용할 것을 권장합니다.

ONTAP는 IPsec을 사용하여 여러 네트워크의 여러 클라이언트를 단일 SVM IP 주소에 연결할 수 있도록 지원합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- * 서브넷 구성 *

  특정 서브넷의 모든 클라이언트(예: 192.168.134.0/24)가 단일 SPD 정책 항목을 사용하여 단일 SVM IP 주소에 연결할 수 있도록 하려면 서브넷 형태로 "remote-ip-subnets"를 지정해야 합니다. 또한 올바른 클라이언트 측 ID로

'remote-identity' 필드를 지정해야 합니다.

> 서브넷 구성에서 단일 정책 항목을 사용하는 경우 해당 서브넷의 IPsec 클라이언트는 IPsec ID 및 미리 공유된 키(PSK)를 공유합니다. 그러나 인증서 인증에서는 그렇지 않습니다. 인증서를 사용할 때 각 클라이언트는 고유한 인증서 또는 공유 인증서를 사용하여 인증할 수 있습니다. ONTAP IPsec은 로컬 트러스트 저장소에 설치된 CA를 기반으로 인증서의 유효성을 검사합니다. ONTAP는 CRL(인증서 해지 목록) 검사도 지원합니다.

- * 모든 클라이언트 구성 허용 *

  소스 IP 주소와 관계없이 클라이언트가 SVM IPsec 지원 IP 주소에 연결할 수 있도록 하려면 "remote-ip-subnets" 필드를 지정할 때 "0.0.0.0/0" 와일드 카드를 사용합니다.

  또한 올바른 클라이언트 측 ID로 'remote-identity' 필드를 지정해야 합니다. 인증서 인증에는 아무 것도 입력할 수 있습니다.

  또한 0.0.0.0/0 와일드 카드를 사용할 때는 사용할 특정 로컬 또는 원격 포트 번호를 구성해야 합니다. 예를 들어, 'NFS 포트 2049'가 있습니다.

  단계

  a. 다음 명령 중 하나를 사용하여 여러 클라이언트에 대해 IPsec을 구성합니다.

     i. 여러 IPsec 클라이언트를 지원하기 위해 * 서브넷 구성 * 을 사용하는 경우:

        '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vserver_name_-name_policy_name_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address /32_-remote-ip_subnets_ip_address/subnet_-local-identity_local_id_-remote-identity_remote_id_'

  '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vs1_-name_subnet134_-local-ip-subnet134_-local_192.168.134.34 /32_-remote-ip-subnets_192.168.134.0 /24_-local-identity_ontaity_-remote-identity_client_side_identity_'

     i. 를 사용하여 여러 IPsec 클라이언트를 지원하는 모든 클라이언트 구성 * 허용 을 사용하는 경우:

        '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vserver_name_-name_policy_name_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address /32_-remote-ip-subnets_0.0.0.0/0_-local-ports_port_number_-local-identity_local_id_-remote_identity_remote_id_'입니다

  '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vs1_-name_test35_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address/32_-remote-ip-subnets_0.0.0.0/0_-local-ports_2049_-local-identity_side_identity_-remote-identity_client_side_identity_'입니다

IPsec 통계

협상을 통해 ONTAP SVM IP 주소와 클라이언트 IP 주소 간에 IKE SA(Security Association)라는 보안 채널을 설정할 수 있습니다. IPsec SAS는 실제 데이터 암호화 및 암호 해독 작업을 수행할 수 있도록 두 엔드포인트 모두에 설치됩니다.

통계 명령을 사용하여 IPsec SAS 및 IKE SAS의 상태를 확인할 수 있습니다.

IKE SA 샘플 명령:

SECURN IPSEC SHOW-Ikesasa-NODE_H호스팅_NODE_NAME_FOR_svm_ip_'

IPsec SA 샘플 명령 및 출력:

SECURN IPSEC show -ipsecsa -node_hosting_node_name_for_svm_ip _'

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA 샘플 명령 및 출력:

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

LIF의 방화벽 정책을 구성합니다

방화벽을 설정하면 클러스터의 보안이 강화되고 스토리지 시스템에 대한 무단 액세스가 방지됩니다. 기본적으로 온보드 방화벽은 데이터, 관리 및 인터클러스터 LIF에 대한 특정 IP 서비스 세트에 대한 원격 액세스를 허용하도록 구성됩니다.

ONTAP 9.10.1 시작:

- 방화벽 서비스 정책은 더 이상 사용되지 않으며 LIF 서비스 정책으로 교체됩니다. 이전에는 방화벽 정책을 사용하여 온보드 방화벽을 관리했습니다. 이 기능은 이제 LIF 서비스 정책을 사용하여 구현됩니다.
- 모든 방화벽 정책이 비어 있으며 기본 방화벽에서 포트를 열지 않습니다. 대신 LIF 서비스 정책을 사용하여 모든 포트를 열어야 합니다.
- 방화벽 서비스 정책에서 LIF 서비스 정책으로 전환하기 위해 9.10.1 이상으로 업그레이드한 후에는 작업이 필요하지 않습니다. 이전 ONTAP 릴리즈에서 사용 중인 방화벽 서비스 정책과 일치하는 LIF 서비스 정책이 자동으로 구성됩니다. 사용자 지정 방화벽 정책을 만들고 관리하는 스크립트나 기타 도구를 사용하는 경우 대신 해당 스크립트를 업그레이드하여 사용자 지정 서비스 정책을 만들어야 할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9.6 이상의 LIF 및 서비스 정책".

방화벽 정책을 사용하여 SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP 등의 관리 서비스 프로토콜에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. NDMP, NDMPS, RSH, DNS 또는 SNMP NFS 또는 SMB와 같은 데이터 프로토콜에 대해 방화벽 정책을 설정할 수 없습니다.

다음과 같은 방법으로 방화벽 서비스 및 정책을 관리할 수 있습니다.

- 방화벽 서비스 활성화 또는 비활성화
- 현재 방화벽 서비스 구성을 표시합니다
- 지정된 정책 이름 및 네트워크 서비스를 사용하여 새 방화벽 정책 생성
- 방화벽 정책을 논리 인터페이스에 적용합니다
- 기존 정책의 정확한 사본인 새 방화벽 정책을 생성합니다

  이를 사용하여 동일한 SVM 내에서 유사한 특성을 갖는 정책을 생성하거나 정책을 다른 SVM으로 복사할 수 있습니다.

- 방화벽 정책에 대한 정보 표시
- 방화벽 정책에서 사용하는 IP 주소 및 넷마스크 수정
- LIF에서 사용되지 않는 방화벽 정책을 삭제합니다

방화벽 정책 및 **LIF**

LIF 방화벽 정책을 사용하여 각 LIF에서 클러스터에 대한 액세스를 제한합니다. 기본 방화벽 정책이 각 LIF 유형에 대한 시스템 액세스에 미치는 영향과 LIF에 대한 보안을 늘리거나 줄일 수 있도록 방화벽 정책을 사용자 지정하는 방법을 이해해야 합니다.

network interface create 또는 network interface modify 명령을 사용하여 LIF를 구성하는 경우, '-firewall-policy' 매개변수에 지정된 값에 따라 LIF에 대한 액세스가 허용된 서비스 프로토콜과 IP 주소가 결정됩니다.

대부분의 경우 기본 방화벽 정책 값을 적용할 수 있습니다. 다른 경우에는 특정 IP 주소 및 특정 관리 서비스 프로토콜에 대한 액세스를 제한해야 할 수도 있습니다. 사용 가능한 관리 서비스 프로토콜에는 SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP, NDMP, NDMPS, RSH, DNS 및 SNMP를 지원합니다.

모든 클러스터 LIF의 방화벽 정책은 기본적으로 ""로 설정되며 수정할 수 없습니다.

다음 표에서는 LIF를 생성할 때 역할(ONTAP 9.5 이하) 또는 서비스 정책(ONTAP 9.6 이상)에 따라 각 LIF에 할당되는 기본 방화벽 정책을 설명합니다.

방화벽 정책	기본 서비스 프로토콜	기본 액세스	LIF가 에 적용되었습니다
관리	DNS, http, https, NDMP, ndmps, NTP, SNMP, ssh	모든 주소(0.0.0.0/0)	클러스터 관리, SVM 관리, 노드 관리 LIF
관리 - NFS	DNS, http, https, NDMP, ndmps, NTP, 포트 맵, SNMP, ssh	모든 주소(0.0.0.0/0)	데이터 LIF: SVM 관리 액세스도 지원합니다

인터클러스터	HTTPS, NDMP, ndmps	모든 주소(0.0.0.0/0)	모든 인터클러스터 LIF
데이터	DNS, NDMP, ndmps, portmap	모든 주소(0.0.0.0/0)	모든 데이터 LIF

portmap 서비스 구성

portmap 서비스는 RPC 서비스를 수신 대기 포트에 매핑합니다.

포트맵 서비스는 ONTAP 9.3 이전 버전에서 항상 액세스할 수 있었고 ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6까지 구성할 수 있었고 ONTAP 9.7부터 자동으로 관리됩니다.

- ONTAP 9.3 및 이전 버전에서는 타사 방화벽이 아닌 내장 ONTAP 방화벽에 의존하는 네트워크 구성의 포트 111에서 포트맵 서비스(rpcbind)에 항상 액세스할 수 있었습니다.
- ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6까지 방화벽 정책을 수정하여 특정 LIF에서 포트맵 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7부터 포트 맵 방화벽 서비스가 제거됩니다. 대신, NFS 서비스를 지원하는 모든 LIF에 대해 포트맵 포트가 자동으로 열립니다.
- Portmap 서비스는 ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 * 의 방화벽에서 구성할 수 있습니다

이 항목의 나머지 부분에서는 ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6 릴리스까지 포트맵 방화벽 서비스를 구성하는 방법을 설명합니다.

구성에 따라 특정 LIF 유형, 일반적으로 관리 및 인터클러스터 LIF에 대한 서비스에 대한 액세스를 허용하지 않을 수 있습니다. 경우에 따라 데이터 LIF에 대한 액세스를 허용하지 않을 수도 있습니다.

ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 동작은 업그레이드 시 원활한 전환을 제공하도록 설계되었습니다. 특정 유형의 LIF에서 portmap 서비스에 이미 액세스하고 있는 경우 이러한 유형의 LIF에서 계속 액세스할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전과 마찬가지로, LIF 유형의 방화벽 정책에서 방화벽 내에서 액세스할 수 있는 서비스를 지정할 수 있습니다.

이 동작이 적용되려면 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 9.4~ONTAP 9.6을 실행해야 합니다. 인바운드 트래픽만 영향을 받습니다.

새로운 규칙은 다음과 같습니다.

- 릴리스 9.4 ~ 9.6으로 업그레이드할 때 ONTAP는 포트맵 서비스를 기존의 모든 방화벽 정책(기본값 또는 사용자 정의)에 추가합니다.
- 새 클러스터 또는 새 IPspace를 생성하는 경우 ONTAP는 기본 관리 또는 인터클러스터 정책이 아니라 기본 데이터 정책에만 포트맵 서비스를 추가합니다.
- 필요에 따라 포트맵 서비스를 기본 또는 사용자 지정 정책에 추가하고 필요에 따라 서비스를 제거할 수 있습니다.

포트맵 서비스를 SVM 또는 클러스터 방화벽 정책에 추가하려면(방화벽 내에서 액세스 가능) 다음을 입력합니다.

'시스템 서비스 방화벽 정책 생성 - vserver SVM-policy mgmt | 인터클러스터 | data | custom-service portmap'

SVM 또는 클러스터 방화벽 정책에서 portmap 서비스를 제거하려면(방화벽 내에서 액세스할 수 없도록 설정) 다음을 입력합니다.

'시스템 서비스 방화벽 정책 삭제 - vserver SVM-policy mgmt | 인터클러스터 | data | custom-service portmap

네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 기존 LIF에 방화벽 정책을 적용할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

방화벽 정책을 생성하여 **LIF**에 할당합니다

LIF를 생성할 때 각 LIF에 기본 방화벽 정책이 할당됩니다. 대부분의 경우 기본 방화벽 설정이 잘 작동하고 변경할 필요가 없습니다. LIF에 액세스할 수 있는 네트워크 서비스 또는 IP 주소를 변경하려면 사용자 지정 방화벽 정책을 생성하여 LIF에 할당할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 정책 이름 data, 클러스터 클러스터 클러스터 또는 mGMT로 방화벽 정책을 만들 수 없습니다.

  이러한 값은 시스템 정의 방화벽 정책용으로 예약되어 있습니다.

- 클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 설정하거나 수정할 수 없습니다.

  클러스터 LIF의 방화벽 정책은 모든 서비스 유형에 대해 0.0.0.0/0 으로 설정됩니다.

- 정책에서 서비스를 제거해야 하는 경우 기존 방화벽 정책을 삭제하고 새 정책을 생성해야 합니다.
- 클러스터에 IPv6이 설정되어 있으면 IPv6 주소를 사용하여 방화벽 정책을 생성할 수 있습니다.

  IPv6을 사용하도록 설정한 후, "데이터", "인터클러스터" 및 "GMT" 방화벽 정책에는 IPv6 와일드카드인 /0이 허용된 주소 목록에 포함됩니다.

- System Manager를 사용하여 클러스터 간에 데이터 보호 기능을 구성하는 경우 LIF IP 주소가 허용 목록에 포함되어 있고 인터클러스터 LIF와 회사 소유 방화벽 모두에 HTTPS 서비스가 허용되는지 확인해야 합니다.

  기본적으로 '인터클러스터' 방화벽 정책은 모든 IP 주소(IPv6의 경우 0.0.0.0/0 또는:/0)의 액세스를 허용하고 HTTPS, NDMP 및 NDMPS 서비스를 활성화합니다. 이 기본 정책을 수정하거나 인터클러스터 LIF에 대한 자체 방화벽 정책을 만드는 경우 각 인터클러스터 LIF IP 주소를 허용된 목록에 추가하고 HTTPS 서비스를 활성화해야 합니다.

- ONTAP 9.6부터는 HTTPS 및 SSH 방화벽 서비스가 지원되지 않습니다.

  ONTAP 9.6에서는 HTTPS 및 SSH 관리 액세스를 위해 관리 https와 관리 ssh LIF 서비스를 사용할 수 있습니다.

단계

1. 특정 SVM의 LIF에서 사용할 수 있는 방화벽 정책을 생성합니다.

   '시스템 서비스 방화벽 정책 생성 - vserver_vserver_name_-policy_policy_name_-service_network_service_-allow-list_ip_address/mask_'

   이 명령을 여러 번 사용하여 방화벽 정책에서 각 서비스에 대해 둘 이상의 네트워크 서비스 및 허용된 IP 주소 목록을 추가할 수 있습니다.

2. System services firewall policy show 명령을 사용하여 정책이 올바르게 추가되었는지 확인합니다.
3. 방화벽 정책을 LIF에 적용합니다.

   'network interface modify -vserver_vserver_name_-lif_lif_name_-firewall-policy_policy_name_'

4. 'network interface show-fields firewall -policy' 명령을 사용하여 LIF에 정책이 올바르게 추가되었는지

확인합니다.

다음 명령을 실행하면 10.10 서브넷의 IP 주소에서 HTTP 및 HTTPS 프로토콜 액세스를 지원하는 data_http라는 방화벽 정책이 생성되어 SVM VS1의 data1이라는 LIF에 해당 정책이 적용되고 클러스터의 모든 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

방화벽 서비스 및 정책을 관리하는 명령입니다

'system services firewall' 명령어를 이용하여 방화벽 서비스를 관리하고, 'system services firewall policy' 명령을 이용하여 방화벽 정책을 관리하고, 'network interface modify' 명령을 사용하여 LIF의 방화벽 설정을 관리할 수 있다.

원하는 작업	이 명령 사용...
방화벽 서비스를 활성화 또는 비활성화합니다	시스템 서비스 방화벽 수정
방화벽 서비스의 현재 구성을 표시합니다	'시스템 서비스 방화벽 쇼'
방화벽 정책을 생성하거나 기존 방화벽 정책에 서비스를 추가합니다	'시스템 서비스 방화벽 정책 생성
LIF에 방화벽 정책을 적용합니다	네트워크 인터페이스 수정-lif lifname-firewall-policy
방화벽 정책과 연결된 IP 주소 및 넷마스크를 수정합니다	시스템 서비스 방화벽 정책 수정
방화벽 정책에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 서비스 방화벽 정책 표시
기존 정책의 정확한 사본인 새 방화벽 정책을 생성합니다	'시스템 서비스 방화벽 정책 클론
LIF에서 사용되지 않는 방화벽 정책을 삭제합니다	'시스템 서비스 방화벽 정책 삭제

자세한 내용은 의 시스템 서비스 방화벽, 시스템 서비스 방화벽 정책, 네트워크 인터페이스 수정 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

QoS 표시 구성(클러스터 관리자만 해당)

개요

네트워크 서비스 품질(QoS) 표시를 사용하면 네트워크 조건에 따라 다양한 트래픽 유형의 우선 순위를 지정하여 네트워크 리소스를 효과적으로 활용할 수 있습니다. IPspace별로 지원되는 트래픽 유형에 대해 나가는 IP 패킷의 DSCP(Differentiated Services Code Point) 값을 설정할 수 있다.

UC 규정 준수를 위한 **DSCP** 표시

기본 또는 사용자가 제공한 DSCP 코드를 사용하여 지정된 프로토콜에 대해 발신(송신) IP 패킷 트래픽에 DSCP(Differentiated Services Code Point) 표시를 활성화할 수 있습니다. DSCP 마킹은 네트워크 트래픽을 분류 및 관리하는 메커니즘으로 통합 기능(UC) 규정 준수의 구성 요소입니다.

IPspace, Protocol, DSCP 값을 제공하여 DSCP marking(*Qos marking_or_quality of service marking* 이라고도 함)을 설정할 수 있다. DSCP 마킹을 적용할 수 있는 프로토콜은 NFS, CIFS, iSCSI, SnapMirror, NDMP, FTP,

HTTP/HTTPS, SSH, Telnet 및 SNMP를 지원합니다.

해당 프로토콜에 대해 DSCP marking을 설정할 때 DSCP 값을 제공하지 않으면 default를 사용한다.

- 데이터 프로토콜/트래픽의 기본값은 0x0A(10)입니다.
- 제어 프로토콜/트래픽의 기본값은 0x30(48)입니다.

QoS 표시 값을 수정합니다

IPspace별로 다양한 프로토콜에 대한 QoS(서비스 품질) 표시 값을 수정할 수 있습니다.

클러스터의 모든 노드에서 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

network QoS-marking modify 명령을 사용하여 QoS marking 값을 수정한다.

- '–IPSpace' 매개변수는 QoS 마킹 항목을 수정할 IPspace를 지정합니다.
- '–protocol' 매개변수는 QoS 마킹 항목을 수정할 프로토콜을 지정합니다. 네트워크 QoS 표시 수정 man 페이지는 프로토콜의 가능한 값을 기술한다.
- '–DSCP' 파라미터는 DSCP(Differentiated Services Code Point) 값을 지정한다. 가능한 값의 범위는 0 ~ 63입니다.
- '-is-enabled' 매개 변수는 '–IPSpace' 매개 변수에서 제공하는 IPspace에서 지정된 프로토콜에 대한 QoS 마킹을 활성화 또는 비활성화하는 데 사용됩니다.

다음 명령을 실행하면 기본 IPspace에서 NFS 프로토콜에 대한 QoS 마킹이 설정됩니다.

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -is-enabled true
```

다음 명령을 실행하면 기본 IPspace에서 NFS 프로토콜에 대한 DSCP 값이 20으로 설정됩니다.

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -dscp 20
```

QoS 표시 값을 표시합니다

IPspace별로 다양한 프로토콜에 대한 QoS 표시 값을 표시할 수 있습니다.

'network QoS-marking show' 명령어를 이용하여 QoS marking 값을 출력한다.

다음 명령을 실행하면 기본 IPspace의 모든 프로토콜에 대한 QoS 마킹이 표시됩니다.

```
network qos-marking show -ipspace Default
IPspace              Protocol            DSCP  Enabled?
------------------- ----------------- -----  --------
Default
                     CIFS                  10  false
                     FTP                   48  false
                     HTTP-admin            48  false
                     HTTP-filesrv          10  false
                     NDMP                  10  false
                     NFS                   10  true
                     SNMP                  48  false
                     SSH                   48  false
                     SnapMirror            10  false
                     Telnet                48  false
                     iSCSI                 10  false
11 entries were displayed.
```

클러스터에서 **SNMP** 관리(클러스터 관리자만 해당)

개요

문제가 발생하기 전에 이를 방지하고 문제가 발생할 경우 대응하도록 SNMP를 클러스터의 SVM을 모니터링할 수 있습니다. SNMP를 관리하려면 SNMP 사용자를 구성하고 모든 SNMP 이벤트에 대해 SNMP 트라프호스트 대상(관리 워크스테이션)을 구성해야 합니다. 데이터 LIF에서 SNMP는 기본적으로 해제되어 있습니다.

데이터 SVM에서 읽기 전용 SNMP 사용자를 생성하고 관리할 수 있습니다. SVM에서 SNMP 요청을 받도록 데이터 LIF를 구성해야 합니다.

SNMP 네트워크 관리 워크스테이션 또는 관리자는 SVM SNMP 에이전트에 정보를 쿼리할 수 있습니다. SNMP 에이전트는 정보를 수집하여 SNMP 관리자에게 전달합니다. SNMP 에이전트는 또한 특정 이벤트가 발생할 때마다 트랩 알림을 생성합니다. SVM의 SNMP 에이전트는 읽기 전용 권한을 가지고 있으며 설정된 작업에 사용하거나 트랩에 대한 응답으로 수정 조치를 취하는 데 사용할 수 없습니다. ONTAP는 SNMP 버전 v1, v2c 및 v3과 호환되는 SNMP 에이전트를 제공합니다. SNMPv3는 암호 구문 및 암호화를 사용하여 고급 보안을 제공합니다.

ONTAP 시스템의 SNMP 지원에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "TR-4220: Data ONTAP에서 SNMP 지원".

MIB란 무엇입니까

MIB(Management Information Base)는 SNMP 객체 및 트랩을 설명하는 텍스트 파일입니다.

MIB는 스토리지 시스템의 관리 데이터 구조를 설명하며 OID(객체 식별자)가 포함된 계층적 네임스페이스를 사용합니다. 각 OID는 SNMP를 사용하여 읽을 수 있는 변수를 식별합니다.

MIB는 구성 파일이 아니며 ONTAP는 이러한 파일을 읽지 않기 때문에 MIB 기능은 MIB의 영향을 받지 않습니다. ONTAP는 다음과 같은 MIB 파일을 제공합니다.

- NetApp 맞춤형 MIB('NetApp.MIB')

ONTAP는 IPv6(RFC 2465), TCP(RFC 4022), UDP(RFC 4113) 및 IPv4 및 IPv6 데이터를 모두 표시하는 ICMP(RFC 2466) MIB를 지원합니다.

또한 ONTAP는 "trap.dat" 파일에서 OID(개체 식별자)와 개체 약식 이름 간의 짧은 상호 참조를 제공합니다.

> ONTAP MIB 및 traps.dat 파일의 최신 버전은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다. 그러나 지원 사이트에 있는 이러한 파일의 버전이 ONTAP 버전의 SNMP 기능과 일치하지 않을 수도 있습니다. 이러한 파일은 최신 ONTAP 버전에서 SNMP 기능을 평가하는 데 도움이 됩니다.

SNMP 트랩

SNMP 트랩은 SNMP 에이전트에서 SNMP 관리자로 보내는 비동기 알림으로 전송되는 시스템 모니터링 정보를 캡처합니다.

SNMP 트랩에는 표준, 기본 제공 및 사용자 정의 세 가지 유형이 있습니다. 사용자 정의 트랩은 ONTAP에서 지원되지 않습니다.

트랩을 사용하여 MIB에 정의된 작동 임계값 또는 오류를 정기적으로 확인할 수 있습니다. 임계값에 도달하거나 장애가 감지되면 SNMP 에이전트는 해당 이벤트를 알리는 메시지(트랩)를 Traphosts에 보냅니다.

> ONTAP는 SNMPv1 트랩을 지원하고 ONTAP 9.1, SNMPv3 트랩을 확인합니다. ONTAP는 SNMPv2c 트랩 및 정보를 지원하지 않습니다.

표준 **SNMP** 트랩

이러한 트랩은 RFC 1215에 정의되어 있습니다. ONTAP에서 지원하는 5개의 표준 SNMP 트랩은 coldstart, 웜스타트, Linkdown, Linkup 및 authenticationFailure입니다.

> authenticationFailure 트랩은 기본적으로 해제되어 있습니다. 트랩을 활성화하려면 '시스템 SNMP authtrap' 명령을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

기본 제공 **SNMP** 트랩

내장 트랩은 ONTAP에서 미리 정의되며 이벤트가 발생하면 Traphost 목록의 네트워크 관리 스테이션으로 자동으로 전송됩니다. diskFailedShutdown, cpuTooBusy 및 volumeNearlyFull과 같은 이러한 트랩은 사용자 지정 MIB에 정의되어 있습니다.

각 내장 트랩은 고유한 트랩 코드로 식별됩니다.

SNMP 커뮤니티를 생성하여 **LIF**에 할당합니다

SNMPv1 및 SNMPv2c를 사용할 때 관리 스테이션과 SVM(스토리지 가상 머신) 간의 인증 메커니즘 역할을 하는 SNMP 커뮤니티를 생성할 수 있습니다.

데이터 SVM에서 SNMP 커뮤니티를 생성하여 데이터 LIF에서 'snmpwalk', 'snmpget' 등의 명령을 실행할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- ONTAP를 새로 설치하면 SNMPv1 및 SNMPv2c가 기본적으로 비활성화됩니다.

  SNMP 커뮤니티를 생성한 후에는 SNMPv1 및 SNMPv2c가 활성화됩니다.

- ONTAP는 읽기 전용 커뮤니티를 지원합니다.
- 기본적으로 데이터 LIF에 할당되는 "데이터" 방화벽 정책은 SNMP 서비스를 "설정"으로 설정합니다.

  데이터 SVM용 SNMP 사용자를 생성할 때 SNMP 서비스 세트가 "허용"인 새 방화벽 정책을 생성해야 합니다.

- 관리 SVM과 데이터 SVM 모두에 대해 SNMPv1 및 SNMPv2c 사용자를 위한 SNMP 커뮤니티를 생성할 수 있습니다.
- SVM은 SNMP 표준의 일부가 아니므로 데이터 LIF에 대한 쿼리에는 'smpwalk-v 2c-c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789'와 같은 NetApp 루트 OID(1.3.6.1.4.1.789)가 포함되어야 합니다.

단계

1. '시스템 SNMP community add' 명령어를 사용하여 SNMP community를 생성한다. 다음 명령을 실행하면 관리 SVM 클러스터-1에서 SNMP 커뮤니티를 생성하는 방법이 표시됩니다.

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
   cluster-1
   ```

   다음 명령을 실행하면 SVM VS1 데이터에 SNMP 커뮤니티를 생성하는 방법이 표시됩니다.

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
   ```

2. system snmp community show 명령을 사용하여 커뮤니티가 생성되었는지 확인합니다.

   다음 명령을 실행하면 SNMPv1 및 SNMPv2c에 대해 생성된 두 개의 커뮤니티가 표시됩니다.

   ```
   system snmp community show
   cluster-1
   rocomty1
   vs1
   rocomty2
   ```

3. System services firewall policy'show' 명령어를 이용하여 "data" 방화벽 정책에서 SNMP를 서비스로 허용할 수 있는지 확인한다.

   다음 명령을 실행하면 기본 "데이터" 방화벽 정책에서 SNMP 서비스가 허용되지 않습니다(SNMP 서비스는 "관리" 방화벽 정책에서만 허용됨).

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. '시스템 서비스 방화벽 정책 생성' 명령을 사용하여 'NMP' 서비스를 사용하여 액세스할 수 있는 새 방화벽 정책을 만듭니다.

   다음 명령을 실행하면 'data1'이라는 새 데이터 방화벽 정책이 생성되어 'snmp'를 사용할 수 있습니다

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                       snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                       snmp       0.0.0.0/0
```

5. firewall-policy 매개 변수와 함께 network interface modify 명령을 사용하여 데이터 LIF에 방화벽 정책을 적용합니다.

다음 명령을 실행하면 새 "data1" 방화벽 정책이 LIF "datalif1"에 할당됩니다.

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

클러스터에서 **SNMPv3** 사용자를 구성합니다

SNMPv3는 SNMPv1 및 SNMPv2c와 비교할 때 보안 프로토콜입니다. SNMPv3을 사용하려면 SNMP 관리자에서 SNMP 유틸리티를 실행하도록 SNMPv3 사용자를 구성해야 합니다.

"security login create command"를 사용하여 SNMPv3 사용자를 생성합니다.

다음 정보를 제공하라는 메시지가 표시됩니다.

- 엔진 ID: 기본값과 권장 값은 로컬 엔진 ID입니다
- 인증 프로토콜
- 인증 암호입니다
- 개인 정보 보호 프로토콜
- 개인 정보 프로토콜 암호

SNMPv3 사용자는 사용자 이름 및 암호를 사용하여 SNMP 관리자에서 로그인하고 SNMP 유틸리티 명령을 실행할 수 있습니다.

SNMPv3 보안 매개 변수

SNMPv3에는 사용자가 명령을 호출할 때 이름, 인증 프로토콜, 인증 키 및 원하는 보안 수준을 입력해야 하는 인증 기능이 포함되어 있습니다.

다음 표에는 SNMPv3 보안 매개 변수가 나열되어 있습니다.

매개 변수	명령줄 옵션입니다	설명
엔진 ID	-e 엔지니어링 ID	SNMP 에이전트의 엔진 ID입니다. 기본값은 Local EngineID(권장)입니다.
보안 이름	-u 이름	사용자 이름은 32자를 초과할 수 없습니다.
authProtocol의 약어입니다	-a {none	MD5
SHA	SHA-256}	인증 유형은 없음, MD5, SHA 또는 SHA-256일 수 있습니다.
인증 키	• 암호문	최소 8자의 암호 구문
보안 수준	-l {authNo암호화	Auth암호화

noAuthNo암호화}	보안 수준은 인증, 개인 정보 보호 없음, 인증, 개인 정보 보호 또는 인증 없음일 수 있습니다. 개인 정보 보호.	개인 프로토콜
-x{none	des	aes128}
개인 정보 보호 프로토콜은 없음, des 또는 aes128일 수 있습니다	privPassword(비밀 번호)	-X 암호

다양한 보안 수준에 대한 예

이 예에서는 서로 다른 보안 수준으로 생성된 SNMPv3 사용자가 'snmpwalk'와 같은 SNMP 클라이언트 측 명령을 사용하여 클러스터 객체를 쿼리하는 방법을 보여 줍니다.

성능을 향상시키려면 테이블에서 단일 개체나 몇 개의 개체를 검색하는 대신 테이블의 모든 개체를 검색해야 합니다.

> 인증 프로토콜이 SHA 인 경우 'snmpwalk' 5.3.1 이상을 사용해야 합니다.

보안 수준: **auth**암호화

다음 출력에서는 auth암호화 보안 수준으로 SNMPv3 사용자를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

FIPS 모드

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

snmpwalk 테스트

다음 출력에서는 snmpwalk 명령을 실행하는 SNMPv3 사용자를 보여 줍니다.

성능을 향상시키려면 테이블에서 단일 개체나 몇 개의 개체를 검색하는 대신 테이블의 모든 개체를 검색해야 합니다.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

보안 수준: **authNo**암호화

다음 출력에서는 authNo암호화 보안 수준으로 SNMPv3 사용자를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

FIPS 모드

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

snmpwalk 테스트

다음 출력에서는 snmpwalk 명령을 실행하는 SNMPv3 사용자를 보여 줍니다.

성능을 향상시키려면 테이블에서 단일 개체나 몇 개의 개체를 검색하는 대신 테이블의 모든 개체를 검색해야 합니다.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

보안 수준: **noAuthNo**암호화

다음 출력에서는 NOAuthNo암호화 보안 수준으로 SNMPv3 사용자를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

FIPS 모드

FIPS에서는 사용자가 없음을 선택할 수 없습니다

snmpwalk 테스트

다음 출력에서는 snmpwalk 명령을 실행하는 SNMPv3 사용자를 보여 줍니다.

성능을 향상시키려면 테이블에서 단일 개체나 몇 개의 개체를 검색하는 대신 테이블의 모든 개체를 검색해야 합니다.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

SNMP 알림을 수신하도록 **traphosts**를 구성합니다

클러스터에서 SNMP 트랩이 생성될 때 알림(SNMP 트랩 PDU)을 받도록 Traphost(SNMP 관리자)를 구성할 수 있습니다. SNMP traphost의 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)를 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터에서 SNMP 및 SNMP 트랩을 활성화해야 합니다.

> SNMP 및 SNMP 트랩은 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.

- traphost 이름을 확인하기 위해 클러스터에서 DNS를 구성해야 합니다.
- IPv6 주소를 사용하여 SNMP traaphosts를 구성하려면 클러스터에서 IPv6을 활성화해야 합니다.
- ONTAP 9.1 이상 버전의 경우 traphosts를 생성할 때 사전 정의된 USM(사용자 기반 보안 모델) 인증 및 개인 정보 보호 자격 증명을 지정해야 합니다.

SNMP traaphost 추가:

```
system snmp traphost add
```

트랩은 하나 이상의 SNMP 관리 스테이션이 트랩 호스트로 지정된 경우에만 보낼 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 알려진 USM 사용자와 함께 yyy.example.com 이라는 새로운 SNMPv3 traphost가 추가됩니다.

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

다음 명령을 실행하면 호스트의 IPv6 주소를 사용하는 traphost가 추가됩니다.

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

SNMP 관리를 위한 명령입니다

'시스템 SNMP' 명령어를 이용하여 SNMP, 트랩, Traphosts를 관리할 수 있다. SVM별로 SNMP 사용자를 관리하기 위해 '보안' 명령을 사용할 수 있다. 이벤트 명령을 사용하여 SNMP 트랩과 관련된 이벤트를 관리할 수 있습니다.

SNMP를 구성하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
클러스터에서 SNMP를 설정합니다	'options-option-name snmp.enable-option-value on'입니다 관리(관리) 방화벽 정책에서 SNMP 서비스를 허용해야 합니다. 시스템 서비스 방화벽 policy show 명령을 사용하여 SNMP가 허용되는지 여부를 확인할 수 있습니다.
클러스터에서 SNMP를 해제합니다	'options-option-name snmp.enable-option-value off'

SNMP v1, v2c 및 **v3** 사용자를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
SNMP 사용자를 구성합니다	'보안 로그인 생성'
SNMP 사용자를 표시합니다	보안 snmpusers 및 보안 로그인 show-application snmp
SNMP 사용자를 삭제합니다	'보안 로그인 삭제

SNMP 사용자에 대한 로그인 방법의 액세스 제어 역할 이름을 수정합니다	보안 로그인 수정

연락처 및 위치 정보를 제공하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
클러스터의 연락처 정보를 표시하거나 수정합니다	'시스템 SNMP 연락처'
클러스터의 위치 세부 정보를 표시하거나 수정합니다	'시스템 SNMP 위치'

SNMP 커뮤니티 관리를 위한 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
SVM이나 클러스터의 모든 SVM에 대해 읽기 전용(ro) 커뮤니티를 추가할 수 있습니다	'시스템 SNMP 커뮤니티 추가'
커뮤니티 또는 모든 커뮤니티를 삭제합니다	시스템 SNMP community delete
모든 커뮤니티 목록을 표시합니다	'시스템 SNMP 커뮤니티 쇼'

SVM은 SNMP 표준의 일부가 아니므로 데이터 LIF에 대한 쿼리에는 'snmpwalk-v 2c-c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789'와 같은 NetApp 루트 OID(1.3.6.1.4.1.789)가 포함되어야 합니다.

SNMP 옵션 값을 표시하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
클러스터 연락처, 연락처 위치, 클러스터가 트랩을 전송하도록 구성되었는지 여부, 트랩 목록, 커뮤니티 및 액세스 제어 유형 목록을 포함한 모든 SNMP 옵션의 현재 값을 표시합니다	'시스템 SNMP 쇼'

SNMP 트랩 및 트랩 호스트를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
클러스터에서 보낸 SNMP 트랩을 설정합니다	'시스템 SNMP init-init 1'
클러스터에서 보낸 SNMP 트랩을 해제합니다	'시스템 SNMP init-init 0'
클러스터의 특정 이벤트에 대해 SNMP 알림을 수신하는 Traphost를 추가합니다	'시스템 SNMP traaphost add'

traphost를 삭제합니다	'시스템 SNMP traaphost delete
Traphosts 목록을 표시합니다	'시스템 SNMP traaphost show'

SNMP 트랩과 관련된 이벤트를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용…
SNMP 트랩(기본 제공)이 생성되는 이벤트를 표시합니다	이벤트 루트쇼 SNMP 관련 이벤트만 보려면 '-snmp-support true' 매개변수를 사용하십시오. 'instance-messagename<message>' 매개 변수를 사용하여 이벤트가 발생한 이유와 수정 조치에 대해 자세히 설명합니다. 개별 SNMP 트랩 이벤트를 특정 트랩 호스트 대상으로 라우팅하는 것은 지원되지 않습니다. 모든 SNMP 트랩 이벤트가 모든 트랩 호스트 대상으로 전송됩니다.
SNMP 트랩으로 전송된 이벤트 알림인 SNMP 트랩 기록 레코드 목록을 표시합니다	이벤트 스내피스토리 쇼
SNMP 트랩 기록 레코드를 삭제합니다	이벤트 스내피스토리 삭제

시스템 SNMP, 보안, 이벤트 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

SVM에서 라우팅 관리

개요

SVM을 위한 라우팅 테이블은 SVM이 대상과 통신하는 데 사용하는 네트워크 경로를 결정합니다. 라우팅 테이블이 작동하는 방식을 이해하여 네트워크 문제가 발생하기 전에 이를 방지하는 것이 중요합니다.

라우팅 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP는 가장 구체적인 사용 가능한 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.
- ONTAP는 더 구체적인 경로를 사용할 수 없는 경우 기본 게이트웨이 경로(넷마스크 0비트)를 통해 트래픽을 마지막 수단으로 라우팅합니다.

동일한 대상, 넷마스크 및 메트릭이 있는 라우트의 경우, 재부팅 후 또는 업그레이드 후에 시스템이 동일한 경로를 사용할 것이라는 보장은 없습니다. 이는 여러 기본 경로를 구성한 경우 특히 문제가 됩니다.

모범 사례는 SVM에 대해서만 기본 경로를 구성하는 것입니다. 중단을 방지하려면 기본 경로가 더 구체적인 경로로 연결할 수 없는 모든 네트워크 주소에 도달할 수 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오 "SU134: clustered ONTAP의 잘못된 라우팅 구성으로 인해 네트워크 액세스가 중단될 수 있습니다"

정적 배관을 작성합니다

SVM(Storage Virtual Machine) 내에서 정적 경로를 생성하여 LIF가 아웃바운드 트래픽에 네트워크를 사용하는 방법을 제어할 수 있습니다.

SVM과 관련된 경로 항목을 생성하면 해당 경로가 지정된 SVM이 소유하고 게이트웨이와 동일한 서브넷에 있는 모든 LIF에서 사용됩니다.

'network route create' 명령어를 이용하여 경로를 생성한다.

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

다중 경로 라우팅 활성화

여러 루트가 목적지에 대해 동일한 메트릭을 가지고 있는 경우, 나가는 트래픽에 대해 하나의 라우트만 선택됩니다. 이로 인해 다른 경로가 나가는 트래픽을 보내는 데 사용되지 않습니다. 다중 경로 라우팅을 활성화하여 로드 밸런싱을 수행하고 사용 가능한 모든 경로를 활용할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨에 로그인합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 다중 경로 라우팅 활성화:

   '네트워크 옵션 다중 경로 라우팅 수정 - 활성화 true'

   클러스터의 모든 노드에 대해 다중 경로 라우팅이 활성화됩니다.

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

정적 경로를 삭제합니다

SVM(스토리지 가상 머신)에서 불필요한 정적 경로를 삭제할 수 있습니다.

정적 라우트를 삭제하려면 network route delete 명령을 사용한다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 네트워크 라우트 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령".

다음 예제에서는 게이트웨이 10.63.0.1 및 대상 IP 주소가 0.0.0.0/0인 SVM vs0과 연관된 정적 경로를 삭제합니다.

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

라우팅 정보를 표시합니다

클러스터의 각 SVM에 대한 라우팅 구성 정보를 표시할 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트 애플리케이션 또는 서비스 간 연결 문제와 클러스터의 노드 LIF 간 연결 문제를 진단할 수 있습니다.

단계

1. "network route show" 명령을 사용하여 하나 이상의 SVM 내에 경로를 표시합니다. 다음 예는 vs0 SVM에 구성된 경로를 보여줍니다.

```
network route show
  (network route show)
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
vs0
                    0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
```

2. "network route show -lifs" 명령을 사용하여 하나 이상의 SVM 내에 있는 경로 및 LIF의 연결을 표시합니다.

   다음 예에서는 vs0 SVM이 소유하는 라우트가 있는 LIF를 보여 줍니다.

```
network route show-lifs
  (network route show-lifs)

Vserver: vs0
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  --------------          --------------------
0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                LIF-b-01_mgmt1,
                                                LIF-b-02_mgmt1
```

3. "network route active-entry show" 명령을 사용하여 하나 이상의 노드, SVM, 서브넷 또는 지정된 목적지를 가진 경로에 설치된 경로를 표시할 수 있습니다.

   다음 예는 특정 SVM에 설치된 모든 경로를 보여줍니다.

```
network route active-entry show -vserver Data0

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
```

```
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

라우팅 테이블에서 동적 경로를 제거합니다

IPv4 및 IPv6에 대한 ICMP redirect를 수신하면, 동적 route를 라우팅 테이블에 추가한다. 기본적으로 동적 루트는 300초 후에 제거됩니다. 동적 경로를 다른 시간 동안 유지하려면 시간 초과 값을 변경할 수 있습니다.

시간 초과 값은 0에서 65,535초로 설정할 수 있습니다. 값을 0으로 설정하면 루트가 만료되지 않습니다. 동적 경로를 제거하면 잘못된 경로의 지속성으로 인한 연결 손실을 방지할 수 있습니다.

단계

1. 현재 시간 초과 값을 표시합니다.
   - IPv4의 경우:

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - IPv6의 경우:

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. 시간 초과 값을 수정합니다.
   - IPv4의 경우:

     ```
     network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
     timeout_value
     ```

   - IPv6의 경우:

     ```
     network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
     timeout_value
     ```

3. 시간 초과 값이 올바르게 수정되었는지 확인합니다.
   - IPv4의 경우:

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - IPv6의 경우:

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

스토리지 시스템에서 **ONTAP** 포트 사용

개요

잘 알려진 여러 포트는 특정 서비스와 ONTAP 통신을 위해 예약되어 있습니다. 스토리지 네트워크 환경의 포트 값이 ONTAP 포트와 동일한 경우 포트 충돌이 발생합니다.

다음 표에는 ONTAP에서 사용하는 TCP 포트 및 UDP 포트가 나와 있습니다.

서비스	포트/프로토콜	설명
SSH를 클릭합니다	22/TCP	보안 쉘 로그인
텔넷	23/TCP	원격 로그인
DNS	53/TCP	균형 잡힌 DNS를 로드합니다
HTTP	80/TCP	Hyper Text Transfer Protocol의 약어입니다
rpcbind	111/TCP	원격 프로시저 호출
rpcbind	111/UDP	원격 프로시저 호출
NTP	123/UDP입니다	Network Time Protocol의 약어입니다
MSRPC	135/UDP	MSRPC
NetBIOS-SSN	139/TCP 를 참조하십시오	NetBIOS 서비스 세션입니다
SNMP를 선택합니다	161/UDP	단순한 네트워크 관리 프로토콜
HTTPS	443/TCP	TLS를 통한 HTTP
Microsoft - DS	445/TCP	Microsoft - DS
마운트	635/TCP	NFS 마운트
마운트	635/UDP	NFS 마운트
이름 지정	953/UDP	이름 데몬입니다
NFS 를 참조하십시오	2049/UDP	NFS 서버 데몬
NFS 를 참조하십시오	2049/TCP	NFS 서버 데몬
NRV	2050/TCP	NetApp 원격 볼륨 프로토콜
iSCSI	3260/TCP	iSCSI 타겟 포트입니다
잠금	4045/TCP	NFS 잠금 데몬
잠금	4045/UDP	NFS 잠금 데몬
NFS 를 참조하십시오	4046/TCP	네트워크 상태 모니터
NSM	4046/UDP	네트워크 상태 모니터
rquotad	4049/UDP	NFS rquotad 프로토콜
krb524)를 참조하십시오	4444/UDP	Kerberos 524
mDNS	5353/UDP	멀티캐스트 DNS
HTTPS	5986/UDP	HTTPS 포트 수신 이진 프로토콜
HTTPS	8443/TCP	https를 통해 7MTT GUI 툴 사용
NDMP	10000/TCP	네트워크 데이터 관리 프로토콜
클러스터 피어링	11104/TCP	클러스터 피어링
클러스터 피어링	11105/TCP	클러스터 피어링
NDMP	18600-18699/TCP	NDMP

CIFS 감시 포트입니다	40001/TCP	CIFS 감시 포트입니다
TLS	50000/TCP	전송 계층 보안
iSCSI	65200/TCP	iSCSI 포트

ONTAP 내부 포트

다음 표에는 ONTAP에서 내부적으로 사용되는 TCP 포트 및 UDP 포트가 나와 있습니다. 이 포트들은 클러스터 간 LIF 통신을 설정하는 데 사용됩니다.

포트/프로토콜	설명
514	Syslog를 클릭합니다
900	NetApp 클러스터 RPC
902	NetApp 클러스터 RPC
904	NetApp 클러스터 RPC
905	NetApp 클러스터 RPC
910	NetApp 클러스터 RPC
911	NetApp 클러스터 RPC
913	NetApp 클러스터 RPC
914	NetApp 클러스터 RPC
915	NetApp 클러스터 RPC
918	NetApp 클러스터 RPC
920	NetApp 클러스터 RPC
921)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
924	NetApp 클러스터 RPC
925	NetApp 클러스터 RPC
927)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
928	NetApp 클러스터 RPC
929)를 누릅니다	NetApp 클러스터 RPC
931	NetApp 클러스터 RPC
932	NetApp 클러스터 RPC
933	NetApp 클러스터 RPC
934	NetApp 클러스터 RPC
935	NetApp 클러스터 RPC
936	NetApp 클러스터 RPC
937	NetApp 클러스터 RPC
939	NetApp 클러스터 RPC

940	NetApp 클러스터 RPC
951을 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
954를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
955	NetApp 클러스터 RPC
956을 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
958	NetApp 클러스터 RPC
961	NetApp 클러스터 RPC
963	NetApp 클러스터 RPC
964	NetApp 클러스터 RPC
966	NetApp 클러스터 RPC
967	NetApp 클러스터 RPC
5125	디스크의 대체 제어 포트
5133	디스크의 대체 제어 포트
5144	디스크의 대체 제어 포트
65502	노드 범위 SSH
65503	LIF 공유
7810)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7811	NetApp 클러스터 RPC
7812)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7813)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7814)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7815)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7816	NetApp 클러스터 RPC
7817	NetApp 클러스터 RPC
7818)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7819)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7820)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7821)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7822)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7823)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
7824)를 참조하십시오	NetApp 클러스터 RPC
8023	노드 범위 텔넷
8514	노드 범위 RSH
9877	KMIP 클라이언트 포트(내부 로컬 호스트만 해당)

네트워크 정보를 봅니다

개요

포트, LIF, 경로, 페일오버 규칙, 페일오버 그룹 등과 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 방화벽 규칙, DNS, NIS 및 연결

이 정보는 네트워킹 설정을 재구성하거나 클러스터 문제를 해결하는 데 유용할 수 있습니다.

클러스터 관리자는 사용 가능한 모든 네트워킹 정보를 볼 수 있습니다. SVM 관리자는 할당된 SVM과 관련된 정보만 볼 수 있습니다.

네트워크 포트 정보를 표시합니다

클러스터의 모든 노드에 있는 특정 포트 또는 모든 포트에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- 노드 이름
- 포트 이름입니다
- IPspace 이름입니다
- 브로드캐스트 도메인 이름
- 링크 상태(위 또는 아래)
- MTU 설정
- 포트 속도 설정 및 작동 상태(초당 1기가비트 또는 10기가비트)
- 자동 협상 설정(참 또는 거짓)
- 이중 모드 및 작동 상태(반이중 또는 전이중)
- 해당되는 경우 포트의 인터페이스 그룹입니다
- 해당되는 경우 포트의 VLAN 태그 정보입니다
- 포트의 상태(상태 또는 성능 저하)
- 포트가 성능 저하로 표시된 이유

필드의 데이터를 사용할 수 없는 경우(예: 비활성 포트의 작동 이중화 및 속도를 사용할 수 없는 경우) 필드 값이 '-.'로 표시됩니다

network port show 명령을 사용하여 네트워크 포트 정보를 표시합니다.

instance 매개변수를 지정하여 각 포트에 대한 상세 정보를 표시하거나 '-fields' 매개변수를 사용하여 필드 이름을 지정하여 특정 정보를 가져올 수 있습니다.

```
network port show
Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
true
Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
8 entries were displayed.
```

VLAN에 대한 정보 표시**(**클러스터 관리자만 해당**)**

특정 VLAN에 대한 정보 또는 클러스터의 모든 VLAN에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

`-instance' 매개변수를 지정하여 각 VLAN에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. '-fields' 매개 변수를 사용하여 필드 이름을 지정하여 특정 정보를 표시할 수 있습니다.

네트워크 포트 vlan show 명령을 사용하여 VLAN에 대한 정보를 표시합니다. 다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 VLAN에 대한 정보가 표시됩니다.

```
network port vlan show
                  Network Network
Node   VLAN Name Port    VLAN ID  MAC Address
------ --------- ------- -------- -----------------
cluster-1-01
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:b2
cluster-1-02
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:ca
```

인터페이스 그룹 정보 표시**(**클러스터 관리자만 해당**)**

인터페이스 그룹에 대한 정보를 표시하여 해당 구성을 확인할 수 있습니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- 인터페이스 그룹이 있는 노드입니다
- 인터페이스 그룹에 포함된 네트워크 포트 목록입니다
- 인터페이스 그룹의 이름입니다
- 분배 기능(MAC, IP, 포트 또는 순차)
- 인터페이스 그룹의 MAC(Media Access Control) 주소입니다
- 포트 활동 상태, 즉 모든 집계된 포트가 활성(전체 참여) 상태인지 여부, 일부 포트가 활성(부분 참여) 상태인지 여부 또는 활성 포트가 없는지 여부

network port ifgrp show 명령을 사용하여 interface group에 대한 정보를 출력한다.

'-instance' 매개 변수를 지정하여 각 노드에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. '-fields' 매개 변수를 사용하여 필드 이름을 지정하여 특정 정보를 표시할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 인터페이스 그룹에 대한 정보가 표시됩니다.

```
network port ifgrp show
         Port     Distribution                    Active
Node     IfGrp    Function     MAC Address        Ports   Ports
-------- -------- ------------ -----------------  ------- --------
cluster-1-01
         a0a      ip           02:a0:98:06:10:b2  full    e7a, e7b
cluster-1-02
         a0a      sequential   02:a0:98:06:10:ca  full    e7a, e7b
cluster-1-03
         a0a      port         02:a0:98:08:5b:66  full    e7a, e7b
cluster-1-04
         a0a      mac          02:a0:98:08:61:4e  full    e7a, e7b
```

다음 명령을 실행하면 단일 노드에 대한 상세한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
network port ifgrp show -instance -node cluster-1-01

                 Node: cluster-1-01
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode
          MAC Address: 02:a0:98:06:10:b2
   Port Participation: full
        Network Ports: e7a, e7b
             Up Ports: e7a, e7b
           Down Ports: -
```

LIF 정보를 표시합니다

LIF에 대한 자세한 정보를 보고 해당 구성을 확인할 수 있습니다.

또한 이 정보를 확인하여 중복 IP 주소 확인 또는 네트워크 포트가 올바른 서브넷에 속하는지 확인하는 등의 기본 LIF 문제를 진단할 수도 있습니다. SVM(Storage Virtual Machine) 관리자는 SVM과 연결된 LIF에 대한 정보만 볼 수 있습니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- LIF와 연결된 IP 주소입니다
- LIF의 관리 상태입니다
- LIF의 운영 상태입니다

  데이터 LIF의 운영 상태는 데이터 LIF가 연결된 SVM의 상태에 따라 결정됩니다. SVM이 중지되면 LIF의 운영 상태가 아래로 변경됩니다. SVM이 다시 시작되면 운영 상태가 가동으로 바뀝니다

- 노드 및 LIF가 상주하는 포트입니다

필드의 데이터를 사용할 수 없는 경우(예: 확장 상태 정보가 없는 경우) 필드 값은 '-'로 표시됩니다.

네트워크 인터페이스 show 명령을 사용하여 LIF 정보를 표시합니다.

instance 매개 변수를 지정하여 각 LIF에 대한 자세한 정보를 보거나 -fields 매개 변수를 사용하여 필드 이름을 지정하여 특정 정보를 얻을 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 LIF에 대한 일반 정보가 표시됩니다.

```
network interface show
           Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver    Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
---------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
example
           lif1         up/up    192.0.2.129/22   node-01
                                                               e0d
false
node
           cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/20     node-02
                                                               e0c
false
node-01
           clus1        up/up    192.0.2.65/18    node-01
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.66/18    node-01
                                                               e0b
true
           mgmt1        up/up    192.0.2.1/20     node-01
                                                               e0c
true
node-02
           clus1        up/up    192.0.2.67/18    node-02
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.68/18    node-02
                                                               e0b
true
           mgmt2        up/up    192.0.2.2/20     node-02
                                                               e0d
true
vs1
           d1           up/up    192.0.2.130/21   node-01
                                                               e0d
false
           d2           up/up    192.0.2.131/21   node-01
                                                               e0d
true
           data3        up/up    192.0.2.132/20   node-02
                                                               e0c
true
```

다음 명령을 실행하면 단일 LIF에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

```
network interface show -lif data1 -instance

                    Vserver Name: vs1
          Logical Interface Name: data1
                            Role: data
                   Data Protocol: nfs,cifs
                       Home Node: node-01
                       Home Port: e0c
                    Current Node: node-03
                    Current Port: e0c
               Operational Status: up
                  Extended Status: -
                          Is Home: false
                  Network Address: 192.0.2.128
                          Netmask: 255.255.192.0
             Bits in the Netmask: 18
                  IPv4 Link Local: -
                      Subnet Name: -
           Administrative Status: up
                 Failover Policy: local-only
                 Firewall Policy: data
                     Auto Revert: false
   Fully Qualified DNS Zone Name: xxx.example.com
         DNS Query Listen Enable: false
             Failover Group Name: Default
                         FCP WWPN: -
                  Address family: ipv4
                         Comment: -
                  IPspace of LIF: Default
```

라우팅 정보를 표시합니다

SVM 내에서 경로에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

보려는 라우팅 정보의 유형에 따라 해당 명령을 입력합니다.

에 대한 정보를 보려면…	입력…
SVM당 정적 경로	네트워크 라우트 쇼
SVM당 각 경로에 LIF가 있습니다	네트워크 라우트 show-lifs

'-instance' 파라미터를 지정하여 각 라우트에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 SVM 내의

정적 경로가 클러스터-1에 표시됩니다.

```
network route show
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
Cluster
                    0.0.0.0/0       10.63.0.1       10
cluster-1
                    0.0.0.0/0       198.51.9.1      10
vs1
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
vs3
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
```

다음 명령을 실행하면 클러스터 1의 모든 SVM에 있는 정적 라우트 및 논리 인터페이스(LIF) 연결이 표시됩니다.

```
network route show-lifs
Vserver: Cluster
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               10.63.0.1               -

Vserver: cluster-1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               198.51.9.1              cluster_mgmt,
                                                cluster-1_mgmt1,

Vserver: vs1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data1_1, data1_2

Vserver: vs3
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data2_1, data2_2
```

DNS 호스트 테이블 항목 표시**(**클러스터 관리자만 해당**)**

DNS 호스트 테이블 항목은 호스트 이름을 IP 주소에 매핑합니다. 클러스터의 모든 SVM에 대해 매핑되는 호스트 이름 및 별칭 이름과 IP 주소를 표시할 수 있습니다.

vserver services name-service dns hosts show 명령을 사용하여 모든 SVM에 대한 호스트 이름 항목을 표시합니다.

다음 예는 호스트 테이블 항목을 표시합니다.

```
vserver services name-service dns hosts show
Vserver    Address        Hostname        Aliases
---------- -------------- --------------- ---------------------
cluster-1
           10.72.219.36   lnx219-36       -
vs1
           10.72.219.37   lnx219-37       lnx219-37.example.com
```

SVM에서 DNS를 사용하도록 설정하려면 'vserver services name-service dns' 명령을 사용하고, 호스트 이름 확인을 위해 DNS를 사용하도록 구성할 수 있습니다. 호스트 이름은 외부 DNS 서버를 사용하여 확인됩니다.

DNS 도메인 구성을 표시합니다

클러스터에 있는 하나 이상의 SVM(스토리지 가상 머신)의 DNS 도메인 구성을 표시하여 올바르게 구성되었는지 확인할 수 있습니다.

'vserver services name-service dns show' 명령을 사용하여 DNS 도메인 구성을 봅니다.

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 SVM에 대한 DNS 구성이 표시됩니다.

```
vserver services name-service dns show
                                                    Name
Vserver        State     Domains                    Servers
-------------- --------- ------------------------- -------------
cluster-1       enabled   xyz.company.com            192.56.0.129,
                                                    192.56.0.130
vs1            enabled   xyz.company.com            192.56.0.129,
                                                    192.56.0.130
vs2            enabled   xyz.company.com            192.56.0.129,
                                                    192.56.0.130
vs3            enabled   xyz.company.com            192.56.0.129,
                                                    192.56.0.130
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에 대한 자세한 DNS 구성 정보가 표시됩니다.

```
vserver services name-service dns show -vserver vs1
               Vserver: vs1
               Domains: xyz.company.com
          Name Servers: 192.56.0.129, 192.56.0.130
    Enable/Disable DNS: enabled
        Timeout (secs): 2
      Maximum Attempts: 1
```

페일오버 그룹에 대한 정보를 표시합니다

각 페일오버 그룹의 노드 및 포트 목록, 페일오버 설정 또는 해제, 각 LIF에 적용되는 페일오버 정책 유형 등 페일오버 그룹에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. network interface failover-groups show 명령을 사용하여 각 페일오버 그룹의 타겟 포트를 표시합니다.

   다음 명령을 실행하면 2노드 클러스터의 모든 페일오버 그룹에 대한 정보가 표시됩니다.

```
network interface failover-groups show
                              Failover
Vserver        Group          Targets
-------------- -------------- ---------------------------------
Cluster
               Cluster
                              cluster1-01:e0a, cluster1-01:e0b,
                              cluster1-02:e0a, cluster1-02:e0b
vs1
               Default
                              cluster1-01:e0c, cluster1-01:e0d,
                              cluster1-01:e0e, cluster1-02:e0c,
                              cluster1-02:e0d, cluster1-02:e0e
```

2. network interface failover-groups show 명령을 사용하여 특정 페일오버 그룹의 대상 포트와 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM VS4 용 페일오버 그룹 data12에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

```
network interface failover-groups show -vserver vs4 -failover-group
data12

       Vserver Name: vs4
Failover Group Name: data12
   Failover Targets: cluster1-01:e0f, cluster1-01:e0g, cluster1-02:e0f,
                     cluster1-02:e0g
   Broadcast Domain: Default
```

3. network interface show 명령을 사용하여 모든 LIF에서 사용되는 페일오버 설정을 표시합니다.

   다음 명령을 실행하면 각 LIF에서 사용 중인 페일오버 정책과 페일오버 그룹이 표시됩니다.

```
network interface show -vserver * -lif * -fields failover-
group,failover-policy
vserver   lif                  failover-policy        failover-group
--------  -------------------  ----------------------  --------------
Cluster   cluster1-01_clus_1  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-01_clus_2  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_1  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_2  local-only             Cluster
cluster1  cluster_mgmt        broadcast-domain-wide  Default
cluster1  cluster1-01_mgmt1   local-only             Default
cluster1  cluster1-02_mgmt1   local-only             Default
vs1       data1               disabled               Default
vs3       data2               system-defined         group2
```

LIF 페일오버 타겟을 표시합니다

페일오버 정책과 LIF의 페일오버 그룹이 올바르게 구성되었는지 확인해야 할 수 있습니다. 페일오버 규칙의 구성 오류를 방지하기 위해 단일 LIF 또는 모든 LIF의 페일오버 목표를 표시할 수 있습니다.

LIF 페일오버 타겟을 디스플레이하면 다음을 확인할 수 있습니다.

- LIF가 올바른 페일오버 그룹 및 페일오버 정책으로 구성되었는지 여부를 나타냅니다
- 페일오버 타겟 포트의 결과 목록이 각 LIF에 적합한지 여부
- 데이터 LIF의 페일오버 목표가 관리 포트(e0M)가 아닌지 여부

network interface show 명령의 페일오버 옵션을 사용하여 LIF의 페일오버 타겟을 표시합니다.

다음 명령을 실행하면 2노드 클러스터의 모든 LIF에 대한 페일오버 타겟에 대한 정보가 표시됩니다. 페일오버 타겟 행은 해당 LIF에 대한 노드 포트 조합의 (우선 순위) 목록을 표시합니다.

```
network interface show -failover
         Logical       Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface     Node:Port             Policy          Group
-------- ------------- --------------------- --------------- ---------
Cluster
         node1_clus1   node1:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0a,
                                         node1:e0b
         node1_clus2   node1:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0b,
                                         node1:e0a
         node2_clus1   node2:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0a,
                                         node2:e0b
         node2_clus2   node2:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0b,
                                         node2:e0a
cluster1
         cluster_mgmt  node1:e0c             broadcast-domain-wide
                                                             Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d,
                                         node2:e0c,
                                         node2:e0d
         node1_mgmt1   node1:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d
         node2_mgmt1   node2:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node2:e0c,
                                         node2:e0d
vs1
         data1         node1:e0e             system-defined  bcast1
                       Failover Targets: node1:e0e,
                                         node1:e0f,
                                         node2:e0e,
                                         node2:e0f
```

로드 밸런싱 영역에 **LIF**를 표시합니다

로드 밸런싱 영역이 올바르게 구성되었는지 확인하려면 해당 LIF에 속하는 모든 LIF를 표시할 수 있습니다. 또한 특정 LIF의 로드 밸런싱 존 또는 모든 LIF의 로드 밸런싱 존(Zone)을 볼 수도 있습니다.

다음 명령 중 하나를 사용하여 원하는 LIF 및 로드 밸런싱 세부 정보를 표시합니다

표시 방법	입력...
특정 로드 밸런싱 구역에 있는 LIF입니다	네트워크 인터페이스 show-dns-zone zone zone_name zone_name은 load balancing zone의 이름을 지정한다.
특정 LIF의 로드 밸런싱 존	네트워크 인터페이스 show-lif lif_name-fields DNS-zone
모든 LIF의 로드 밸런싱 존	네트워크 인터페이스 보기 필드 DNS-존

LIF의 로드 밸런싱 존 표시 예

다음 명령을 실행하면 SVM vs0에 대한 로드 밸런싱 존 storage.company.com 에 있는 모든 LIF의 세부 정보가 표시됩니다.

```
net int show -vserver vs0 -dns-zone storage.company.com

         Logical    Status     Network            Current   Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
-------- ---------- ---------- ----------------- --------- ------- ----
vs0
         lif3         up/up    10.98.226.225/20  ndeux-11  e0c     true
         lif4         up/up    10.98.224.23/20   ndeux-21  e0c     true
         lif5         up/up    10.98.239.65/20   ndeux-11  e0c     true
         lif6         up/up    10.98.239.66/20   ndeux-11  e0c     true
         lif7         up/up    10.98.239.63/20   ndeux-21  e0c     true
         lif8         up/up    10.98.239.64/20   ndeux-21  e0c     true
```

다음 명령을 실행하면 LIF 데이터의 DNS 존 세부 정보가 표시됩니다.3

```
network interface show -lif data3 -fields dns-zone
Vserver  lif    dns-zone
-------  -----  --------
vs0      data3  storage.company.com
```

다음 명령을 실행하면 클러스터에 있는 모든 LIF와 해당 DNS 존 목록이 표시됩니다.

```
network interface show -fields dns-zone
Vserver   lif          dns-zone
-------   ------------ --------
cluster   cluster_mgmt none
ndeux-21  clus1        none
ndeux-21  clus2        none
ndeux-21  mgmt1        none
vs0       data1        storage.company.com
vs0       data2        storage.company.com
```

클러스터 연결을 표시합니다

클러스터의 모든 활성 연결 또는 클라이언트, 논리 인터페이스, 프로토콜 또는 서비스별로 노드의 활성 연결 수를 표시할 수 있습니다. 클러스터의 모든 수신 대기 연결을 표시할 수도 있습니다.

클라이언트별 활성 연결 표시(클러스터 관리자만 해당)

클라이언트별로 활성 연결을 확인하여 특정 클라이언트가 사용 중인 노드를 확인하고 노드당 클라이언트 수 간의 불균형을 확인할 수 있습니다.

클라이언트별 활성 연결 수는 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 사용 중이거나 과부하 상태인 노드 찾기
- 특정 클라이언트의 볼륨 액세스 속도가 느린 이유 파악

  클라이언트가 액세스하는 노드에 대한 세부 정보를 확인한 다음 볼륨이 상주하는 노드와 비교할 수 있습니다. 볼륨에 액세스해야 할 경우 초과 할당된 원격 노드의 볼륨에 대한 원격 액세스로 인해 클라이언트 성능이 저하될 수 있습니다.

- 모든 노드가 데이터 액세스에 동등하게 사용되는지 확인
- 예기치 않게 많은 수의 연결이 있는 클라이언트를 찾는 중입니다.
- 특정 클라이언트에 노드에 대한 연결이 있는지 확인

network connections active show-clients 명령을 사용하여 노드의 클라이언트별 활성 연결 수를 표시합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

```
network connections active show-clients
Node    Vserver Name    Client IP Address     Count
------  --------------  -----------------     ------
node0   vs0             192.0.2.253                1
        vs0             192.0.2.252                2
        Cluster         192.10.2.124               5
node1   vs0             192.0.2.250                1
        vs0             192.0.2.252                3
        Cluster         192.10.2.123               4
node2   vs1             customer.example.com       1
        vs1             192.0.2.245                3
        Cluster         192.10.2.122               4
node3   vs1             customer.example.org       1
        vs1             customer.example.net       3
        Cluster         192.10.2.121               4
```

프로토콜별 활성 연결 표시(클러스터 관리자만 해당)

노드의 프로토콜(TCP 또는 UDP)별로 활성 연결 수를 표시하여 클러스터 내의 프로토콜 사용량을 비교할 수 있습니다.

프로토콜별 활성 연결 수는 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 연결을 끊는 UDP 클라이언트를 찾습니다.

  노드가 연결 제한에 근접하면 UDP 클라이언트가 가장 먼저 삭제됩니다.

- 사용 중인 다른 프로토콜이 없는지 확인

network connections active show-protocols 명령을 사용하여 노드의 프로토콜별 활성 연결 수를 표시합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

```
network connections active show-protocols
Node      Vserver Name  Protocol   Count
-------  ------------  ---------  ------
node0
         vs0           UDP            19
         Cluster       TCP            11
node1
         vs0           UDP            17
         Cluster       TCP             8
node2
         vs1           UDP            14
         Cluster       TCP            10
node3
         vs1           UDP            18
         Cluster       TCP             4
```

서비스별 활성 연결 표시(클러스터 관리자만 해당)

클러스터의 각 노드에 대해 서비스 유형(예: NFS, SMB, 마운트 등)별로 활성 연결 수를 표시할 수 있습니다. 이 기능은 클러스터 내의 서비스 사용을 비교하여 노드의 운영 워크로드를 확인하는 데 유용합니다.

서비스별 활성 연결 수는 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 모든 노드가 적절한 서비스에 사용되고 있는지, 그리고 해당 서비스에 대한 로드 밸런싱이 작동하는지 확인합니다.
- 사용 중인 다른 서비스가 없는지 확인 network connections active show-services 명령을 사용하여 노드의 service별 활성 접속 수를 출력한다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

```
network connections active show-services
Node        Vserver Name    Service    Count
---------  --------------  ---------  ------
node0
           vs0             mount           3
           vs0             nfs            14
           vs0             nlm_v4          4
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             port_map       18
           vs0             rclopcp        27
           Cluster         ctlopcp        60
node1
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             rclopcp        16
           Cluster         ctlopcp        60
node2
           vs1             rclopcp        13
           Cluster         ctlopcp        60
node3
           vs1             cifs_srv        1
           vs1             rclopcp        17
           Cluster         ctlopcp        60
```

LIF를 사용하여 노드 및 **SVM**에 활성 연결을 표시합니다

노드 및 SVM(스토리지 가상 머신)별로 각 LIF의 활성 연결 수를 표시하여 클러스터 내 LIF 간 연결 불균형을 확인할 수 있습니다.

LIF에 의한 활성 연결 수는 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 각 LIF의 연결 수를 비교하여 오버로드된 LIF를 찾습니다.
- 모든 데이터 LIF에서 DNS 로드 밸런싱이 작동하는지 확인
- 다양한 SVM에 대한 연결 수를 비교하여 가장 많이 사용되는 SVM을 찾습니다.

'network connections active show-liff' 명령을 사용하여 SVM과 노드에서 각 LIF의 활성 연결 수를 표시합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

```
network connections active show-lifs
Node       Vserver Name  Interface Name  Count
--------   ------------  --------------- ------
node0
           vs0           datalif1             3
           Cluster       node0_clus_1         6
           Cluster       node0_clus_2         5
node1
           vs0           datalif2             3
           Cluster       node1_clus_1         3
           Cluster       node1_clus_2         5
node2
           vs1           datalif2             1
           Cluster       node2_clus_1         5
           Cluster       node2_clus_2         3
node3
           vs1           datalif1             1
           Cluster       node3_clus_1         2
           Cluster       node3_clus_2         2
```

클러스터의 활성 연결을 표시합니다

클러스터의 활성 연결에 대한 정보를 표시하여 개별 연결에 사용되는 LIF, 포트, 원격 호스트, 서비스, SVM(스토리지 가상 머신) 및 프로토콜을 볼 수 있습니다.

클러스터에서 활성 연결을 보는 것은 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 개별 클라이언트가 올바른 노드에서 올바른 프로토콜 및 서비스를 사용하고 있는지 확인
- 클라이언트가 특정 노드, 프로토콜 및 서비스 조합을 사용하여 데이터에 액세스하는 데 문제가 있는 경우 이 명령을 사용하여 구성 또는 패킷 추적 비교를 위한 유사한 클라이언트를 찾을 수 있습니다.

network connections active show 명령을 사용하여 클러스터의 활성 연결을 표시합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

다음 명령을 실행하면 노드 노드 1의 활성 연결이 표시됩니다.

```
network connections active show -node node1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
Cluster  node1_clus_1:50297  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:13387  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:8340   192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:42766  192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:36119  192.0.2.250:7700    TCP/ctlopcp
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에서의 활성 연결이 표시됩니다.

```
network connections active show -vserver vs1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

클러스터의 수신 대기 연결을 표시합니다

클러스터에서 수신 대기 중인 연결에 대한 정보를 표시하여 지정된 프로토콜 및 서비스의 연결을 수락하는 LIF 및 포트를 볼 수 있습니다.

클러스터에서 청취 연결을 보는 것은 다음 시나리오에서 유용합니다.

- 클라이언트가 해당 LIF에 일관되게 연결할 수 없을 경우, 원하는 프로토콜 또는 서비스가 LIF에서 청취 가능한지 확인하십시오.
- 다른 노드의 LIF를 통해 한 노드의 볼륨에 대한 원격 데이터 액세스가 장애가 발생할 경우 각 클러스터 LIF에서 UDP/rclopcp 수신기가 열려 있는지 확인합니다.
- SnapMirror가 동일한 클러스터의 두 노드 간에 전송 실패 시 각 클러스터 LIF에서 UDP/rclopcp 수신기가 열렸는지 확인
- SnapMirror가 서로 다른 클러스터에 있는 두 노드 간에 전송하는 데 실패할 경우 각 인터클러스터 LIF에서 TCP/ctlpcp 수신기가 열렸는지 확인합니다.

Network connections listening show 명령을 사용하여 노드별 listening connection을 출력한다.

```
network connections listening show
Vserver Name     Interface Name:Local Port        Protocol/Service
---------------- -------------------------------  ----------------
Node: node0
Cluster          node0_clus_1:7700                TCP/ctlopcp
vs1              data1:4049                       UDP/unknown
vs1              data1:111                        TCP/port-map
vs1              data1:111                        UDP/port-map
vs1              data1:4046                       TCP/sm
vs1              data1:4046                       UDP/sm
vs1              data1:4045                       TCP/nlm-v4
vs1              data1:4045                       UDP/nlm-v4
vs1              data1:2049                       TCP/nfs
vs1              data1:2049                       UDP/nfs
vs1              data1:635                        TCP/mount
vs1              data1:635                        UDP/mount
Cluster          node0_clus_2:7700                TCP/ctlopcp
```

네트워크 문제를 진단하는 명령입니다

ping, traceroute, NDP, tcpdump 등의 명령어를 이용하여 네트워크 문제를 진단할 수 있다. 또한 ping6, tracerout6 등의 명령을 사용하여 IPv6 문제를 진단할 수도 있습니다.

원하는 작업	이 명령을 입력하십시오…
노드가 네트워크의 다른 호스트에 도달할 수 있는지 테스트합니다	네트워크 Ping
노드가 IPv6 네트워크의 다른 호스트에 도달할 수 있는지 테스트합니다	네트워크 ping6
IPv4 패킷이 네트워크 노드에 취하는 경로를 추적한다	네트워크 경로 추적
IPv6 패킷이 네트워크 노드로 전송하는 경로를 추적한다	네트워크 추적6
NDP(Neighbor Discovery Protocol) 관리	네트워크 NDP
지정된 네트워크 인터페이스 또는 모든 네트워크 인터페이스에서 수신 및 전송된 패킷에 대한 통계를 표시합니다	run-node_name ifstat * 참고 *: 이 명령은 노드 쉘에서 사용할 수 있습니다.
원격 디바이스 유형 및 디바이스 플랫폼을 포함하여 클러스터의 각 노드 및 포트에서 검색된 인접 디바이스에 대한 정보를 표시합니다	네트워크 장치 검색 표시
노드의 CDP 인접 항목 보기(ONTAP는 CDPv1 광고만 지원)	run-node_name CDPD show -neighbors * 참고 *: 이 명령은 노드 쉘에서 사용할 수 있습니다.
네트워크에서 송수신되는 패킷을 추적합니다	network tcpdump start-node-name-port port_name * 참고 *: 이 명령은 노드 쉘에서 사용할 수 있습니다.
클러스터 간 또는 클러스터 간 노드 간의 지연 시간 및 처리량 측정	network test-path-source-node source_nodename

local-destination-cluster destination_clustername-destination-node destination_nodename-session-type Default	AsyncMirrorLocal 을 선택합니다
AsyncMirrorRemote 를 참조하십시오	SyncMirrorRemote

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 해당 man 페이지를 참조하십시오. "ONTAP 9 명령"

인접 검색 프로토콜과의 네트워크 연결을 표시합니다

데이터 센터에서 인접 검색 프로토콜을 사용하여 물리적 또는 가상 시스템 쌍과 해당 네트워크 인터페이스 간의 네트워크 연결을 볼 수 있습니다. ONTAP는 CDP(Cisco Discovery Protocol) 및 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)라는 두 개의 인접 검색 프로토콜을 지원합니다.

인접 검색 프로토콜을 사용하면 네트워크에서 직접 연결된 프로토콜 지원 장치에 대한 정보를 자동으로 검색하고 볼 수 있습니다. 각 장치는 ID, 용량 및 연결 정보를 네트워크에 알립니다. 이 정보는 이더넷 프레임에서 멀티캐스트 MAC 주소로 전송되며, 인접한 모든 프로토콜 지원 장치에서 수신됩니다.

두 개의 장치가 이웃이 되려면 각각 프로토콜이 활성화되어 있고 올바르게 구성되어 있어야 합니다. 검색 프로토콜 기능은 직접 연결된 네트워크로 제한됩니다. 이웃에는 스위치, 라우터, 브리지 등과 같은 프로토콜 지원 장치가 포함될 수 있습니다. ONTAP는 개별적으로 또는 함께 사용할 수 있는 두 개의 인접 검색 프로토콜을 지원합니다.

- CDP(Cisco Discovery Protocol) *

CDP는 Cisco Systems에서 개발한 독점 링크 계층 프로토콜입니다. 이 기능은 클러스터 포트에 대해 ONTAP에서 기본적으로 활성화되지만 데이터 포트에 대해 명시적으로 설정해야 합니다.

LLDP(Link Layer Discovery Protocol) *

LLDP는 표준 문서 IEEE 802.1AB에 지정된 공급업체 중립적인 프로토콜입니다. 모든 포트에 대해 명시적으로 활성화해야 합니다.

CDP를 사용하여 네트워크 연결을 감지합니다

CDP를 사용하여 네트워크 연결을 감지하는 것은 배포 고려 사항 검토, 데이터 포트에서 활성화, 인접 장치 보기 및 필요에 따라 CDP 구성 값 조정으로 구성됩니다. CDP는 클러스터 포트에서 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.

인접 장치에 대한 정보를 표시하려면 모든 스위치 및 라우터에서 CDP를 사용하도록 설정해야 합니다.

CDP는 클러스터 스위치 상태 모니터에서 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 자동으로 검색하는 데 사용됩니다.

"시스템 관리"

CDP 사용 시 고려 사항

기본적으로 CDP 호환 장치는 CDPv2 광고를 보냅니다. CDP 호환 장치는 CDPv1 광고를 수신할 때만 CDPv1 광고를 보냅니다. ONTAP는 CDPv1만 지원합니다. 따라서 ONTAP 노드가 CDPv1 광고를 전송할 때 CDP 호환 인접 장치는 CDPv1 광고를 다시 보냅니다.

노드에서 CDP를 사용하도록 설정하기 전에 다음 정보를 고려해야 합니다.

- CDP는 클러스터 포트에서 항상 사용하도록 설정됩니다.

- CDP는 기본적으로 모든 비클러스터 포트에서 사용할 수 없습니다.
- CDP는 모든 포트에서 지원됩니다.
- CDP 광고는 UP 상태인 포트를 통해 송수신합니다.
- CDP 광고를 보내고 받으려면 전송 및 수신 장치 모두에서 CDP를 사용하도록 설정해야 합니다.
- CDP 광고는 일정한 간격으로 전송되며 시간 간격을 구성할 수 있습니다.
- LIF의 IP 주소가 변경되면 노드는 다음 CDP 광고에서 업데이트된 정보를 보냅니다.

> 노드에서 LIF가 변경되는 경우 CDP 정보는 수신 디바이스 측(예: 스위치)에서 업데이트되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 문제가 발생하는 경우 노드의 네트워크 인터페이스를 DOWN 상태로 구성한 다음 UP 상태로 구성해야 합니다.

- CDP 광고에서는 IPv4 주소만 보급됩니다.
- VLAN이 있는 물리적 네트워크 포트의 경우 해당 포트의 VLAN에 구성된 모든 LIF가 보급됩니다.
- 인터페이스 그룹에 속한 물리적 포트의 경우 해당 인터페이스 그룹에 구성된 모든 IP 주소가 각 물리적 포트에 공고됩니다.
- VLAN을 호스팅하는 인터페이스 그룹의 경우 인터페이스 그룹과 VLAN에 구성된 모든 LIF가 각 네트워크 포트에 공고됩니다.
- MTU 크기가 1,500바이트 이상인 패킷의 경우, 1500 MTU 크기 패킷에 들어갈 수 있는 LIF 수만 광고됩니다.

CDP를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다

CDP를 준수하는 인접 장치를 검색하고 알림을 보내려면 클러스터의 각 노드에서 CDP를 사용하도록 설정해야 합니다. 기본적으로 CDP는 노드의 모든 클러스터 포트에서 활성화되고 노드의 클러스터가 아닌 모든 포트에서 비활성화됩니다.

CDPD.ENABLE 옵션은 노드 포트에서 CDP가 활성화 또는 비활성화되는지 여부를 제어합니다.

- On은 비 클러스터 포트에서 CDP를 사용하도록 설정합니다.
- Off 클러스터 포트가 아닌 경우 CDP를 사용하지 않도록 설정하고, 클러스터 포트에서 CDP를 사용하지 않도록 설정할 수는 없습니다.

CDP 호환 장치에 연결된 포트에서 CDP가 비활성화되어 있으면 네트워크 트래픽이 최적화되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 CDP 설정을 표시합니다.

CDP 설정을 보려면…	입력…
노드	'run-node <node_name> options CDPD.enable'
클러스터의 모든 노드	옵션 CDPD.ENABLE

2. 노드의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드 포트에서 CDP를 사용하거나 사용하지 않도록 설정:

에서 CDP를 활성화 또는 비활성화하려면…	입력…

노드	'run-node node_name options CDPD.enable{on or off}'
클러스터의 모든 노드	'options CDPD.enable{on or off}'

CDP 인접 항목 정보를 봅니다

포트가 CDP 호환 장치에 연결되어 있는 경우, 클러스터 노드의 각 포트에 연결된 인접 장치에 대한 정보를 볼 수 있습니다. Network device-discovery show-protocol CDP 명령어를 이용하여 네이버 정보를 볼 수 있다.

클러스터 포트에 대해 CDP가 항상 사용하도록 설정되므로 해당 포트에 대해 CDP 인접 항목 정보가 항상 표시됩니다. 해당 포트에 대한 인접 정보가 표시되도록 비 클러스터 포트에서 CDP를 사용하도록 설정해야 합니다.

클러스터의 노드의 포트에 연결된 모든 CDP 호환 디바이스에 대한 정보를 표시합니다.

```
network device-discovery show -node node -protocol cdp
```

다음 명령을 실행하면 노드 cluster-1_01의 포트에 연결된 인접 항목이 표시됩니다.

```
network device-discovery show -node sti2650-212 -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
sti2650-212/cdp
            e0M    RTP-LF810-510K37.gdl.eng.netapp.com(SAL1942R8JS)
                                             Ethernet1/14      N9K-
C93120TX
            e0a    CS:RTP-CS01-510K35        0/8               CN1610
            e0b    CS:RTP-CS01-510K36        0/8               CN1610
            e0c    RTP-LF350-510K34.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S76)
                                             Ethernet1/21      N9K-
C93180YC-FX
            e0d    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/22      N9K-
C93180YC-FX
            e0e    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/23      N9K-
C93180YC-FX
            e0f    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/24      N9K-
C93180YC-FX
```

출력에는 지정된 노드의 각 포트에 연결된 Cisco 장치가 나열됩니다.

CDP 메시지의 보류 시간을 구성합니다

보류 시간은 CDP 광고가 인접한 CDP 준수 장치의 캐시에 저장되는 기간입니다. 보류 시간은 각 CDPv1 패킷에 공고되며 노드에서 CDPv1 패킷을 수신할 때마다 업데이트됩니다.

- 'CDPD.HoldTime' 옵션의 값은 HA 쌍의 양쪽 노드에서 동일한 값으로 설정해야 합니다.
- 기본 유지 시간 값은 180초이지만 10초에서 255초 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
- 보류 시간이 만료되기 전에 IP 주소를 제거하면 보류 시간이 만료될 때까지 CDP 정보가 캐싱됩니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 CDP 보류 시간을 표시합니다.

보류 시간을 보려면…	입력…
노드	'run-node node_name options CDPD.HoldTime'
클러스터의 모든 노드	옵션 CDPD.HoldTime

2. 클러스터의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드에 있는 모든 포트에 대해 CDP 보류 시간을 구성합니다.

보류 시간을 설정하려면…	입력…
노드	'run-node node_name options CDPD.HoldTime HoldTime'
클러스터의 모든 노드	옵션 CDPD.HoldTime HoldTime

CDP 광고 전송 간격을 설정합니다

CDP 광고는 CDP 이웃에게 정기적으로 전송됩니다. 네트워크 트래픽과 네트워크 토폴로지의 변경 내용에 따라 CDP 광고 전송 간격을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

- "cdpd.interval` 옵션 값은 HA 쌍의 두 노드에서 같은 값으로 설정해야 합니다.
- 기본 간격은 60초이지만 5초에서 900초 사이의 값을 입력할 수 있습니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 CDP 광고 시간 간격을 표시합니다.

간격을 보려면…	입력…
노드	'run-node node_name options cdpd.interval`
클러스터의 모든 노드	옵션 cdpd.interval`

2. 노드의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드 포트에 대해 CDP 알림을 보내는 간격을 구성합니다.

간격을 설정하려면…	입력…

노드	'run-node node_name options cdpd.interval interval
클러스터의 모든 노드	옵션 cdpd.interval 간격

CDP 통계를 보거나 지웁니다

각 노드의 클러스터 및 비클러스터 포트에 대한 CDP 통계를 보고 잠재적인 네트워크 연결 문제를 감지할 수 있습니다. CDP 통계는 마지막 삭제 시점으로부터 누적됩니다.

CDP는 클러스터 포트에 대해 항상 설정되어 있으므로 해당 포트의 트래픽에 대해 CDP 통계가 항상 표시됩니다. 해당 포트에 대한 통계가 표시되도록 비 클러스터 포트에서 CDP를 사용하도록 설정해야 합니다.

노드의 모든 포트에 대한 현재 CDP 통계를 표시하거나 지웁니다.

원하는 작업	입력…
CDP 통계를 봅니다	'run-node_name CDPD show-stats'
CDP 통계를 지웁니다	'run-node_name CDPD zero-stats'

통계 표시 및 지우기 예

다음 명령을 실행하면 CDP 통계가 지워지기 전에 표시됩니다. 마지막 통계 삭제 이후 송수신된 총 패킷 수가 출력에 표시됩니다.

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:          9116  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:  4561
 Invalid length:      0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:        0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:          4557  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:    0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:       0
```

다음 명령을 실행하면 CDP 통계가 지워집니다.

```
run -node node1 cdpd zero-stats
```

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:            0  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:     0
 Invalid length:     0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:       0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:            0  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:   0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:      0
```

통계를 지운 후에는 다음 CDP 보급 알림이 전송되거나 수신된 후에 누적되기 시작합니다.

LLDP를 사용하여 네트워크 연결을 감지합니다

LLDP를 사용하여 네트워크 연결을 탐지하는 작업은 배포 고려 사항을 검토하고, 모든 포트에서 활성화하고, 인접 장치를 보고, 필요에 따라 LLDP 구성 값을 조정하는 것으로 구성됩니다.

인접 장치에 대한 정보를 표시하려면 모든 스위치 및 라우터에서 LLDP를 활성화해야 합니다.

ONTAP는 현재 다음과 같은 TLV(type-length-value structures)를 보고합니다.

- 섀시 ID입니다
- 포트 ID입니다
- TTL(Time-to-Live)
- 시스템 이름입니다

  시스템 이름 TLV는 CNA 장치에서 전송되지 않습니다.

X1143 어댑터 및 UTA2 온보드 포트와 같은 특정 통합 네트워크 어댑터(CNA)에는 LLDP에 대한 오프로드 지원 기능이 포함되어 있습니다.

- LLDP 오프로드는 DCB(데이터 센터 브리징)에 사용됩니다.
- 표시된 정보는 클러스터와 스위치 간에 다를 수 있습니다.

  예를 들어, 스위치에 표시되는 섀시 ID 및 포트 ID 데이터는 CNA 및 비 CNA 포트에 대해 다를 수 있지만, 클러스터에서 표시하는 데이터는 이러한 포트 유형에 대해 일관적입니다.

> LLDP 사양은 SNMP MIB를 통해 수집된 정보에 대한 액세스를 정의합니다. 그러나 ONTAP는 현재 LLDP MIB를 지원하지 않습니다.

LLDP를 활성화 또는 비활성화합니다

LLDP 호환 인접 장치를 검색하고 보급을 보내려면 클러스터의 각 노드에서 LLDP를 활성화해야 합니다. ONTAP 9.7부터 LLDP는 기본적으로 노드의 모든 포트에서 활성화됩니다.

LI DP.enable 옵션은 노드의 포트에서 LLDP가 활성화 또는 비활성화되는지 여부를 제어합니다.

- On은 모든 포트에서 LLDP를 활성화합니다.
- OFF는 모든 포트에서 LLDP를 비활성화합니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 LLDP 설정을 표시합니다.
   - 단일 노드: 'run-node_name options lldp.enable'
   - 모든 노드: 옵션 ll dp.enable
2. 노드의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드 포트에서 LLDP를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

에서 LLDP를 활성화 또는 비활성화하려면…	입력…
노드	'run-node node_name options lldp.enable{on
off}'	클러스터의 모든 노드
'options lldp.enable{on	off}'

   - 단일 노드:

```
run -node node_name options lldp.enable {on|off}
```

   - 모든 노드:

```
options lldp.enable {on|off}
```

LLDP 인접 정보를 봅니다

포트가 LLDP 호환 장치에 연결되어 있는 경우, 클러스터 노드의 각 포트에 연결된 인접 장치에 대한 정보를 볼 수 있습니다. network device-discovery show 명령을 사용하여 인접 항목 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 노드의 포트에 연결된 모든 LLDP 호환 장치에 대한 정보를 표시합니다.

```
network device-discovery show -node node -protocol lldp
```

다음 명령을 실행하면 노드 클러스터-1_01의 포트에 연결된 인접 항목이 표시됩니다. 출력에는 지정된 노드의 각 포트에 연결된 LLDP 지원 디바이스가 나열됩니다. '-protocol' 옵션을 생략하면 출력에 CDP 지원 디바이스도 나열됩니다.

```
network device-discovery show -node cluster-1_01 -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
cluster-1_01/lldp
            e2a    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/36
            e2b    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/35
            e2c    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/34
            e2d    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/33
```

LLDP 광고 전송 간격을 조정합니다

LLDP 광고는 주기적으로 LLDP 이웃에게 전송됩니다. 네트워크 트래픽과 네트워크 토폴로지의 변경 내용에 따라 LLDP 광고 전송 간격을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

IEEE에서 권장하는 기본 간격은 30초이지만 5초에서 300초까지 값을 입력할 수 있습니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 LLDP 광고 시간 간격을 표시합니다.
   - 단일 노드:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval
     ```

   - 모든 노드:

     ```
     options lldp.xmit.interval
     ```

2. 노드의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드에 대해 LLDP 광고를 전송하는 간격을 조정합니다.
   - 단일 노드:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

   - 모든 노드:

     ```
     options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

LLDP 광고의 실시간 값을 조정합니다

TTL(Time-to-Live)은 인접 LLDP 호환 장치의 캐시에 LLDP 광고가 저장되는 기간입니다. TTL은 각 LLDP 패킷에서 공고되며 LLDP 패킷이 노드에 수신될 때마다 업데이트됩니다. TTL은 나가는 LLDP 프레임에서 수정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- TTL은 전송 간격(모든 dp.xmit.interval`) 및 보류 승수(모든 dP.xmit.hold)에 1을 더한 계산된 값입니다.
- 기본 보압 승수 값은 4이지만 1에서 100 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
- 따라서 기본 TTL은 IEEE에서 권장하는 121초이지만 전송 간격 및 고정 승수 값을 조정하여 발신 프레임의 값을 6초에서 30001초로 지정할 수 있습니다.
- TTL이 만료되기 전에 IP 주소를 제거하면 TTL이 만료될 때까지 LLDP 정보가 캐싱됩니다.

단계

1. 노드 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 현재 보류 승수 값을 표시합니다.
   - 단일 노드:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold
     ```

   - 모든 노드:

     ```
     options lldp.xmit.hold
     ```

2. 노드의 모든 포트 또는 클러스터의 모든 노드 포트에서 고정 승수 값을 조정합니다.
   - 단일 노드:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

   - 모든 노드:

     ```
     options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.